

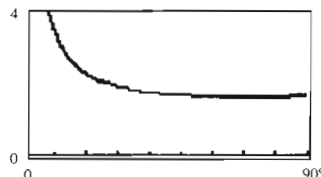
11. $\frac{1}{2}(\sqrt{2} + 1)$ 13. 2 15. $\frac{1}{2}$ 17. $\sqrt{6}$ 19. 4 21. 0 23. 0 25. $2\sqrt{2} + 4\sqrt{3}/3$ 27. -1 29. 1
 31. $\sin(2\pi/3) = \sqrt{3}/2$, $\cos(2\pi/3) = -\frac{1}{2}$, $\tan(2\pi/3) = -\sqrt{3}$, $\csc(2\pi/3) = 2\sqrt{3}/3$, $\sec(2\pi/3) = -2$, $\cot(2\pi/3) = -\sqrt{3}/3$
 33. $\sin 150^\circ = \frac{1}{2}$, $\cos 150^\circ = -\sqrt{3}/2$, $\tan 150^\circ = -\sqrt{3}/3$, $\csc 150^\circ = 2$, $\sec 150^\circ = -2\sqrt{3}/3$, $\cot 150^\circ = -\sqrt{3}$
 35. $\sin(-\pi/6) = -\frac{1}{2}$, $\cos(-\pi/6) = \sqrt{3}/2$, $\tan(-\pi/6) = -\sqrt{3}/3$, $\csc(-\pi/6) = -2$, $\sec(-\pi/6) = 2\sqrt{3}/3$, $\cot(-\pi/6) = -\sqrt{3}$
 37. $\sin 225^\circ = -\sqrt{2}/2$, $\cos 225^\circ = -\sqrt{2}/2$, $\tan 225^\circ = 1$, $\csc 225^\circ = -\sqrt{2}$, $\sec 225^\circ = -\sqrt{2}$, $\cot 225^\circ = 1$
 39. $\sin(5\pi/2) = 1$, $\cos(5\pi/2) = 0$, $\tan(5\pi/2)$ no está definida, $\csc(5\pi/2) = 1$, $\sec(5\pi/2)$ no está definida, $\cot(5\pi/2) = 0$
 41. $\sin(-180^\circ) = 0$, $\cos(-180^\circ) = -1$, $\tan(-180^\circ) = 0$, $\csc(-180^\circ)$ no está definida, $\sec(-180^\circ) = -1$, $\cot(-180^\circ)$ no está definida
 43. $\sin(3\pi/2) = -1$, $\cos(3\pi/2) = 0$, $\tan(3\pi/2)$ no está definida, $\csc(3\pi/2) = -1$, $\sec(3\pi/2)$ no está definida, $\cot(3\pi/2) = 0$
 45. $\sin 450^\circ = 1$, $\cos 450^\circ = 0$, $\tan 450^\circ$ no está definida, $\csc 450^\circ = 1$, $\sec 450^\circ$ no está definida, $\cot 450^\circ = 0$ 47. 0.47
 49. 0.38 51. 1.33 53. 0.36 55. 0.31 57. 3.73 59. 1.04 61. 5.67 63. 0.84 65. 0.02 67. 0.93
 69. 0.31 71. $\sqrt{3}/2$ 73. $\frac{1}{2}$ 75. $\frac{3}{4}$ 77. $\sqrt{3}/2$ 79. $\sqrt{3}$ 81. $\sqrt{3}/4$ 83. 0 85. -0.1 87. 3 89. 5
 91. $R \approx 310.56$ pies, $H \approx 77.64$ pies 93. $R \approx 19,542$ m, $H \approx 2278$ m 95. (a) 1.2 sec (b) 1.12 sec (c) 1.2 sec
 97. (a) 1.9 h (b) 1.69 h (c) 1.63 h (d) 1.67 h 99. 16.56 pies

Ejercicio 5.3

1. $\sqrt{2}/2$ 3. 1 5. 1 7. $\sqrt{3}$ 9. $\sqrt{2}/2$ 11. 0 13. $\sqrt{2}$ 15. $\sqrt{3}/3$ 17. 11 19. IV 21. IV 23. II
 25. $\tan \theta = 2$, $\cot \theta = \frac{1}{2}$, $\sec \theta = \sqrt{5}$, $\csc \theta = \sqrt{5}/2$ 27. $\tan \theta = \sqrt{3}/3$, $\cot \theta = \sqrt{3}$, $\sec \theta = 2\sqrt{3}/3$, $\csc \theta = 2$
 29. $\tan \theta = -\sqrt{2}/4$, $\cot \theta = -2\sqrt{2}$, $\sec \theta = 3\sqrt{2}/4$, $\csc \theta = -3$
 31. $\tan \theta = 0.2679$, $\cot \theta = 3.7322$, $\sec \theta = 1.0353$, $\csc \theta = 3.8640$
 33. $\cos \theta = -\frac{12}{13}$, $\tan \theta = -\frac{5}{12}$, $\csc \theta = \frac{13}{5}$, $\sec \theta = -\frac{13}{5}$, $\cot \theta = -\frac{5}{12}$
 35. $\sin \theta = -\frac{3}{5}$, $\tan \theta = -\frac{3}{4}$, $\csc \theta = -\frac{5}{3}$, $\sec \theta = -\frac{4}{3}$, $\cot \theta = \frac{4}{3}$
 37. $\cos \theta = -\frac{12}{13}$, $\tan \theta = -\frac{5}{12}$, $\cot \theta = -\frac{12}{5}$, $\sec \theta = -\frac{13}{5}$, $\csc \theta = \frac{13}{5}$
 39. $\sec \theta = 2\sqrt{2}/3$, $\tan \theta = -2\sqrt{2}$, $\cot \theta = -\sqrt{2}/4$, $\sec \theta = -3$, $\csc \theta = 3\sqrt{2}/4$
 41. $\cos \theta = -\sqrt{5}/3$, $\tan \theta = -2\sqrt{5}/5$, $\cot \theta = -\sqrt{5}/2$, $\sec \theta = -3\sqrt{5}/5$, $\csc \theta = \frac{3}{2}$
 43. $\sin \theta = -\sqrt{3}/2$, $\cos \theta = \frac{1}{2}$, $\tan \theta = -\sqrt{3}$, $\cot \theta = -\sqrt{3}/3$, $\csc \theta = -2\sqrt{3}/3$
 45. $\sin \theta = -\frac{3}{5}$, $\cos \theta = -\frac{4}{5}$, $\cot \theta = \frac{4}{3}$, $\sec \theta = -\frac{5}{4}$, $\csc \theta = -\frac{5}{3}$
 47. $\sin \theta = \sqrt{10}/10$, $\cos \theta = -3\sqrt{10}/10$, $\cot \theta = -3$, $\sec \theta = -\sqrt{10}/3$, $\csc \theta = \sqrt{10}$ 49. $-\sqrt{3}/2$ 51. $-\sqrt{3}/3$ 53. 2
 55. -1 57. -1 59. $\sqrt{2}/2$ 61. 0 63. $-\sqrt{2}$ 65. $2\sqrt{3}/3$ 67. -1 69. -2 71. $1 - \sqrt{2}/2$ 73. 1 75. 1 77. 0 79. 0.9 81. 9
 83. 15.8 minutos 85. En los múltiplos impares de $\pi/2$ 87. En los múltiplos impares de $\pi/2$ 89. 0
 91. Sea $P = (x, y)$ el punto sobre el círculo unitario que corresponde a θ . Considere la ecuación $\tan \theta = y/x = a$. Entonces $y = ax$. Pero $x^2 + y^2 = 1$ de modo que $x^2 + a^2x^2 = 1$. Si, $x = \pm 1/\sqrt{1+a^2}$ y $y = \pm a/\sqrt{1+a^2}$; esto es, para cualquier número real a , hay un punto $P = (x, y)$ sobre el círculo unitario para el que $\tan \theta = a$. En otras palabras, $-\infty < \tan \theta < \infty$, y el rango de la función tangente es el conjunto de todos los números reales.
 93. Suponga que existe un número p , $0 < p < 2\pi$, para el que $\sin(\theta + p) = \sin \theta$ para toda θ . Si $\theta = 0$, entonces $\sin(0 + p) = \sin p = \sin 0 = 0$; de modo que $p = \pi$. Si $\theta = \pi/2$, entonces $\sin(\pi/2 + p) = \sin(\pi/2)$. Pero $p = \pi$. Así, $\sin(3\pi/2) = -1 = \sin(\pi/2) = 1$. Esto es imposible. El número positivo más pequeño p para el que $\sin(\theta + p) = \sin \theta$ para toda θ por lo tanto $p = 2\pi$.
 95. $\sec \theta = 1/(\cos \theta)$; ya que $\cos \theta$ tiene periodo 2π , así también $\sec \theta$
 97. Si $P = (a, b)$ es el punto sobre el círculo unitario que corresponde a θ , entonces $Q = (-a, -b)$ es el punto sobre el círculo unitario que corresponde a $\theta + \pi$. Así, $\tan(\theta + \pi) = (-b)/(-a) = b/a = \tan \theta$; esto es, el periodo de la función tangente es π .
 99. Sea $P = (a, b)$ el punto sobre el círculo unitario que corresponde a θ . Entonces $\csc \theta = 1/b = 1/(\sin \theta)$; $\sec \theta = 1/a = 1/(\cos \theta)$; $\cot \theta = a/b = 1/(b/a) = 1/(\tan \theta)$.
 101. $(\sin \theta \cos \phi)^2 + (\sin \theta \sin \phi)^2 + \cos^2 \theta = \sin^2 \theta \cos^2 \phi + \sin^2 \theta \sin^2 \phi + \cos^2 \theta = \sin^2 \theta (\cos^2 \phi + \sin^2 \phi) + \cos^2 \theta = \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$

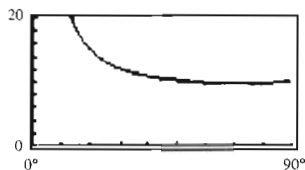
Ejercicio 5.4

1. $\sin \theta = \frac{5}{13}$, $\cos \theta = \frac{12}{13}$, $\tan \theta = \frac{5}{12}$, $\csc \theta = \frac{13}{5}$, $\sec \theta = \frac{13}{12}$, $\cot \theta = \frac{12}{5}$
 3. $\sin \theta = 2\sqrt{13}/13$, $\cos \theta = 3\sqrt{13}/13$, $\tan \theta = \frac{2}{3}$, $\csc \theta = \sqrt{13}/2$, $\sec \theta = \sqrt{13}/3$, $\cot \theta = \frac{3}{2}$
 5. $\sin \theta = \sqrt{3}/2$, $\cos \theta = \frac{1}{2}$, $\tan \theta = \sqrt{3}$, $\csc \theta = 2\sqrt{3}/3$, $\sec \theta = 2$, $\cot \theta = \sqrt{3}/3$
 7. $\sin \theta = \sqrt{6}/3$, $\cos \theta = \sqrt{3}/3$, $\tan \theta = \sqrt{2}$, $\csc \theta = \sqrt{6}/2$, $\sec \theta = \sqrt{3}$, $\cot \theta = \sqrt{2}/2$
 9. $\sin \theta = \sqrt{5}/5$, $\cos \theta = 2\sqrt{5}/5$, $\tan \theta = \frac{1}{2}$, $\csc \theta = \sqrt{5}$, $\sec \theta = \sqrt{5}/2$, $\cot \theta = 2$ 11. 30° 13. 60° 15. 30° 17. $\pi/4$ 19. $\pi/3$
 21. 45° 23. $\pi/3$ 25. 60° 27. $\frac{1}{2}$ 29. $\sqrt{2}/2$ 31. -2 33. $-\sqrt{3}$ 35. $\sqrt{2}/2$ 37. $\sqrt{3}$ 39. $\frac{1}{2}$ 41. $-\sqrt{3}/2$ 43. $-\sqrt{3}$ 45. $\sqrt{2}$
 47. 0 49. 1 51. 0 53. 0 55. 1 57. (a) $\frac{1}{3}$ (b) $\frac{8}{9}$ (c) 3 (d) 3 59. (a) 17 (b) $\frac{1}{4}$ (c) 4 (d) $\frac{17}{16}$
 61. (a) $\frac{1}{2}$ (b) 15 (c) 4 (d) $\frac{16}{13}$ 63. 0.6 65. 0 67. 20°
 69. (a) $T(\theta) = 1 + \frac{2}{3 \sin \theta} - \frac{1}{4 \tan \theta}$ (b) $\theta = 67.97^\circ$ para el menor tiempo; el menor tiempo es $T = 1.62$ horas. Sally está en el camino durante 0.9 horas.



71. (a) 10 min (b) 20 min (c) $T(\theta) = 5\left(1 - \frac{1}{3 \tan \theta} + \frac{1}{\sin \theta}\right)$ (d) 10.4 min

(e) T es menor para $\theta = 70.5^\circ$; el menor tiempo es 9.7 min; $x = 177$ pies



75. θ	0.5	0.4	0.2	0.1	0.01	0.001	0.0001	0.00001
$\sin \theta$	0.4794	0.3894	0.1987	0.0998	0.0100	0.0010	0.0001	0.00001
$\frac{\sin \theta}{\theta}$	0.9589	0.9735	0.9933	0.9983	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

$\frac{\sin \theta}{\theta}$ se aproxima a 1 cuando θ se aproxima a 0

77. (a) $|OA| = |OC| = 1$; Ángulo $OAC + \text{Ángulo } OAC + 180^\circ - \theta = 180^\circ$; Ángulo $OAC = \theta/2$

(b) $\sin \theta = \frac{|CD|}{|OC|} = |CD|$; $\cos \theta = \frac{|OD|}{|OC|} = |OD|$ (c) $\tan \frac{\theta}{2} = \frac{|CD|}{|AD|} = \frac{\sin \theta}{1 + |OD|} = \frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta}$

79. $h = x \tan \theta$ y $h = (1 - x) \tan n\theta$; así, $x \tan \theta = (1 - x) \tan n\theta$ y $x = \frac{\tan n\theta}{\tan \theta + \tan n\theta}$

81. (a) Área $\triangle OAC = \frac{1}{2}|OC||AC| = \frac{1}{2} \cdot \frac{|OC|}{1} \cdot \frac{|AC|}{1} = \frac{1}{2} \sin \alpha \cos \alpha$

(b) Área $\triangle OCB = \frac{1}{2}|BC||OC| - \frac{1}{2}|OB|^2 \frac{|BC|}{|OB|} \cdot \frac{|OC|}{|OB|} = \frac{1}{2}|OB|^2 \sin \beta \cos \beta$

(c) Área $\triangle OAB = \frac{1}{2}|BD||OA| = \frac{1}{2}|OB| \frac{|BD|}{|OB|} = \frac{1}{2}|OB| \sin(\alpha + \beta)$ (d) $\frac{\cos \alpha}{\cos \beta} = \frac{|OC|/1}{|OC|/|OB|} = |OB|$

(e) Utilice la sugerencia y los resultados de las partes de la (a) a la (d).

83. $\sin \alpha = \tan \alpha \cos \alpha = \cos \beta \cos \alpha = \cos \beta \tan \beta = \sin \beta$; $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$, Así,

$$\sin^2 \alpha + \tan^2 \beta = 1$$

$$\sin^2 \alpha + \frac{\sin^2 \beta}{\cos^2 \beta} = 1$$

$$\sin^2 \alpha + \frac{\sin^2 \alpha}{1 - \sin^2 \alpha} = 1$$

$$\sin^2 \alpha - \sin^4 \alpha + \sin^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha$$

$$\sin^4 \alpha - 3 \sin^2 \alpha + 1 = 0$$

$$\sin^2 \alpha = \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$$

$$\sin^2 \alpha = \frac{3 - \sqrt{5}}{2}$$

$$\sin \alpha = \sqrt{\frac{3 - \sqrt{5}}{2}}$$

Ejercicio 5.5

1. $a \approx 13.74$, $c \approx 14.62$, $\alpha = 70^\circ$ 3. $b \approx 5.03$, $c \approx 7.83$, $\alpha = 50^\circ$ 5. $a \approx 0.705$, $c \approx 4.06$, $\beta = 80^\circ$ 7. $b \approx 10.72$, $c \approx 11.83$, $\beta = 65^\circ$

9. $b \approx 3.08$, $a \approx 8.46$, $\alpha = 70^\circ$ 11. $c \approx 5.83$, $a \approx 59.0^\circ$, $\beta \approx 31.0^\circ$ 13. $b \approx 4.58$, $\alpha \approx 23.6^\circ$, $\beta \approx 66.4^\circ$ 15. 1.72 pulgadas., 2.46 pulgadas

17. 6.10 pulgadas o 8.72 pulgadas. 19. 23.6° y 66.4° 21. 70 pies 23. 985.9 pies 25. 137 m 27. 20.67 pies 29. 449.36 pies 31. 80.5° 33. 30 pies

35. 530 pies 37. 555 pies 39. (a) 112 pies/seg 76.3 mph (b) 82.4 pies/seg 56.2 mph (c) menores a 18.8° 41. (a) 130° (b) 103.4° 43. 14.9°

45. (a) 3.1 mi. (b) 3.2 mi (c) 3.8 mi

47. (a) $\cos \frac{\theta}{2} = \frac{3960}{3960 + h}$ (b) $d = 3960 \theta$ (c) $\cos \frac{d}{7920} = \frac{3960}{3960 + h}$ (d) 206 mi (e) 2990 millas

Complete los espacios

1. ángulo; lado inicial; lado terminal 2. radianes 3. π 4. complementario 5. coseno 6. posición estándar 7. 45° 8. $2\pi, \pi$

Cierto o falso

1. F 2. C 3. F 4. C 5. F 6. F

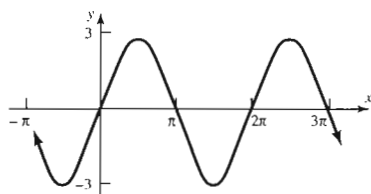
Ejercicios de revisión

1. $3\pi/4$ 3. $\pi/10$ 5. 135° 7. -450° 9. $\frac{1}{2}$ 11. $3\sqrt{2}/2 - 4\sqrt{3}/3$ 13. $-3\sqrt{2} - 2\sqrt{3}$ 15. 3 17. 0 19. 0 21. 1 23. 1 25. 1
 27. -1 29. 1 31. $\cos \theta = \frac{3}{5}, \tan \theta = -\frac{4}{3}, \csc \theta = -\frac{5}{4}, \sec \theta = \frac{5}{3}, \cot \theta = -\frac{3}{4}$ 33. $\sin \theta = -\frac{12}{13}, \cos \theta = -\frac{5}{13}, \csc \theta = -\frac{13}{12}, \sec \theta = -\frac{13}{5}, \cot \theta = \frac{5}{12}$
 35. $\sin \theta = \frac{3}{5}, \cos \theta = -\frac{4}{5}, \tan \theta = -\frac{3}{4}, \csc \theta = \frac{5}{3}, \cot \theta = -\frac{4}{3}$ 37. $\cos \theta = -\frac{5}{13}, \tan \theta = -\frac{12}{5}, \csc \theta = \frac{13}{12}, \sec \theta = -\frac{13}{5}, \cot \theta = -\frac{5}{12}$
 39. $\cos \theta = \frac{12}{13}, \tan \theta = -\frac{5}{12}, \csc \theta = -\frac{13}{5}, \sec \theta = \frac{13}{12}, \cot \theta = -\frac{12}{5}$
 41. $\sin \theta = -\sqrt{10}/10, \cos \theta = -3\sqrt{10}/10, \csc \theta = -\sqrt{10}, \sec \theta = -\sqrt{10}/3, \cot \theta = 3$
 43. $\sin \theta = -2\sqrt{2}/3, \cos \theta = \frac{1}{3}, \tan \theta = -2\sqrt{2}, \csc \theta = -3\sqrt{2}/4, \cot \theta = -\sqrt{2}/4$
 45. $\sin \theta = \sqrt{5}/5, \cos \theta = -2\sqrt{5}/5, \tan \theta = -\frac{1}{2}, \csc \theta = \sqrt{5}, \sec \theta = -\sqrt{5}/2$ 47. $\alpha = 70^\circ, b \approx 3.42, a \approx 9.4$
 49. $a \approx 4.58, \alpha \approx 66.4^\circ, \beta \approx 23.6^\circ$ 51. $\pi/3$ pies 53. 114.59 revoluciones por hora 55. 839 pies 57. 23.32 pies 59. 2.15 millas

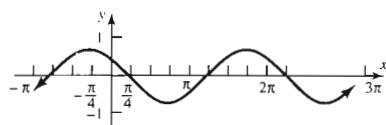
CAPÍTULO 6 Ejercicio 6.1

1. 0 3. $-\pi/2 \leq x \leq \pi/2$ 5. 1 7. 0, $\pi, 2\pi$ 9. $\sin x = 1$ para $x = -3\pi/2, \pi/2$; $\sin x = -1$ para $x = -\pi/2, 3\pi/2$

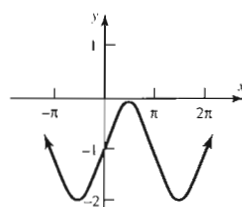
11.



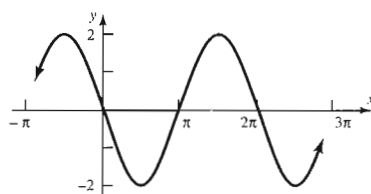
13.



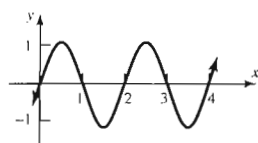
15.



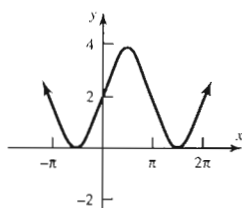
17.



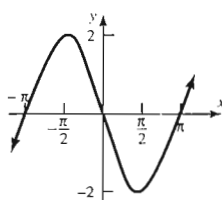
19.



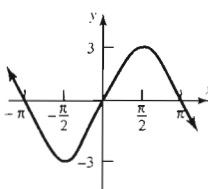
21.



23.



25.

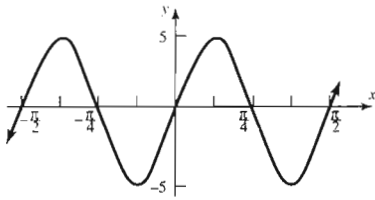


27. Las gráficas son iguales; sí 29. $y = \sin \omega x$ tiene periodo $2\pi/\omega$.

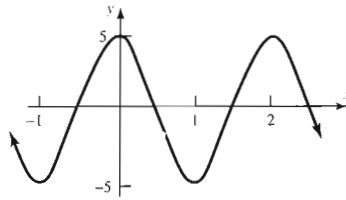
Ejercicio 6.2

1. Amplitud = 2; periodo = 2π 3. Amplitud = 4; periodo = π 5. Amplitud = 6; periodo = 2 7. Amplitud = $\frac{1}{2}$; periodo = $4\pi/3$
 9. Amplitud = $\frac{5}{3}$; periodo = 3 11. F 13. A 15. H 17. C 19. J

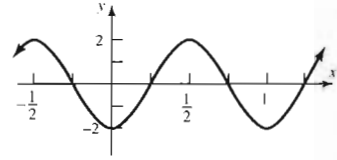
21.



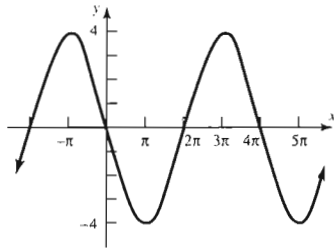
23.



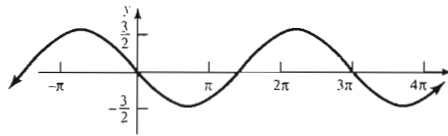
25.



27.

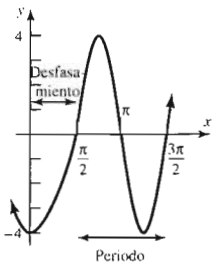


29.

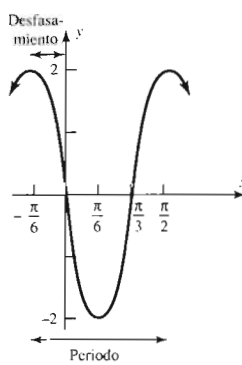


31. $y = 5 \cos \frac{\pi}{4} x$ 33. $y = -3 \cos \frac{1}{2} x$ 35. $y = \frac{1}{4} \sin 2\pi x$ 37. $y = -\sin \frac{3}{2} x$ 39. $y = -2 \cos \frac{3\pi}{2} x$ 41. $y = 3 \sin \frac{\pi}{2} x$ 43. $y = -4 \cos 3x$

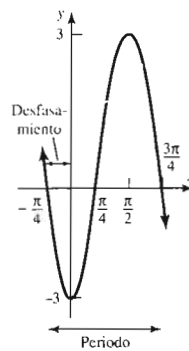
45. Amplitud = 4

Periodo = π Desfasamiento = $\pi/2$ 

47. Amplitud = 2

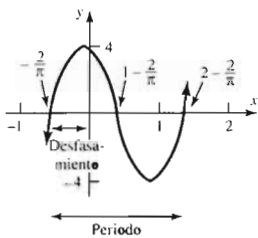
Periodo = $2\pi/3$ Desfasamiento = $-\pi/6$ 

49. Amplitud = 3

Periodo = π Desfasamiento = $-\pi/4$ 

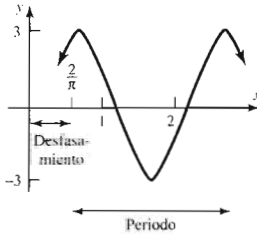
51. Amplitud = 4

Periodo = 2

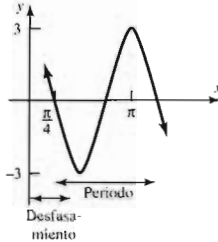
Desfasamiento = $-2/\pi$ 

53. Amplitud = 3

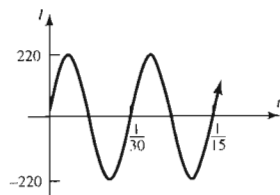
Periodo = 2

Desfasamiento = $2/\pi$ 

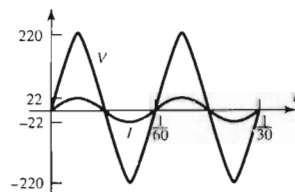
55. Amplitud = 3

Periodo = π Desfasamiento = $\pi/4$ 

57. Periodo = $\frac{1}{30}$, amplitud = 220



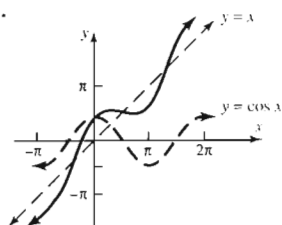
61. (a) Amplitud = 220, periodo = $\frac{1}{60}$
(b) & (e)



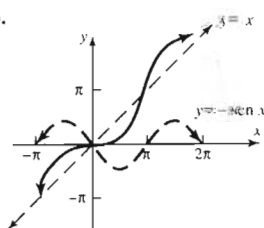
63. (a) $P = \frac{(V_0 \sin 2\pi ft)^2}{R} = \frac{V_0^2}{R} \sin^2 2\pi ft$ (b) $P = \frac{V_0^2}{R} \frac{1}{2} (1 - \cos 4\pi ft)$

Ejercicio 6.3

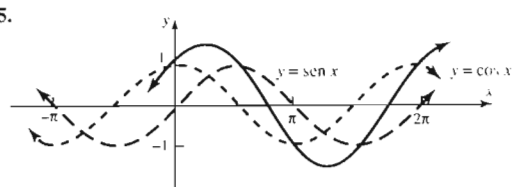
1.



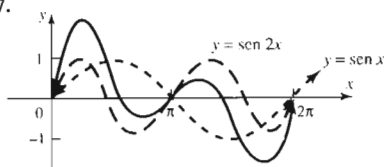
3.



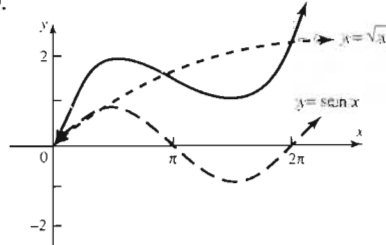
5.



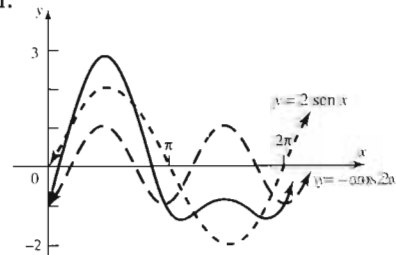
7.



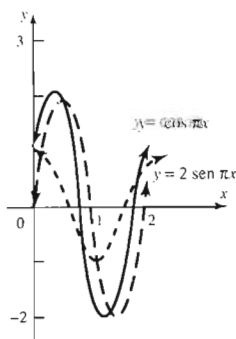
9.



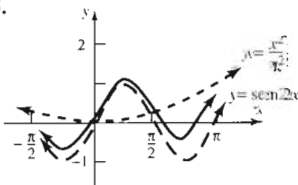
11.



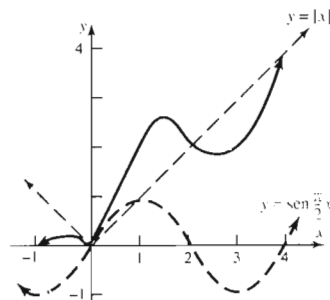
13.



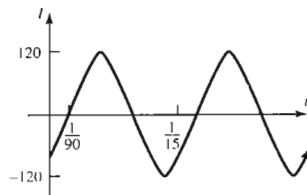
15.



17.

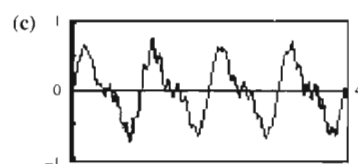
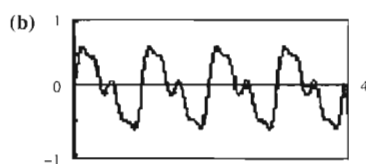
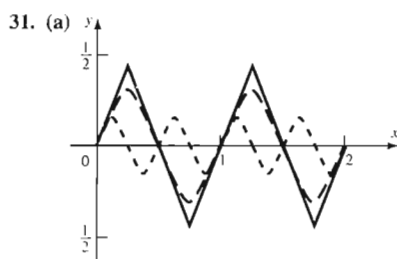
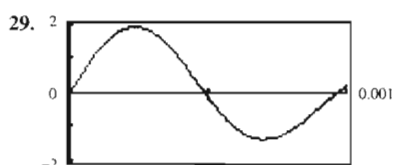
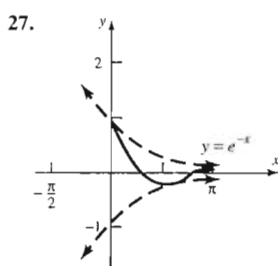
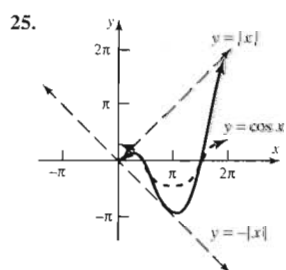
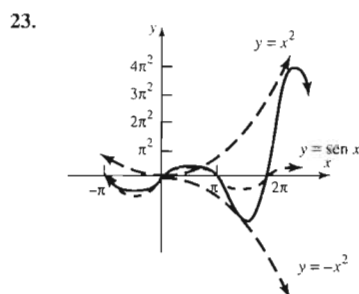
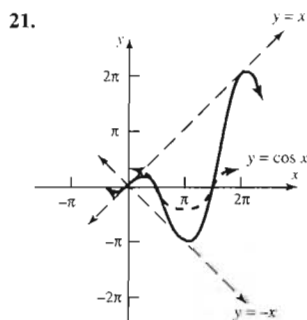
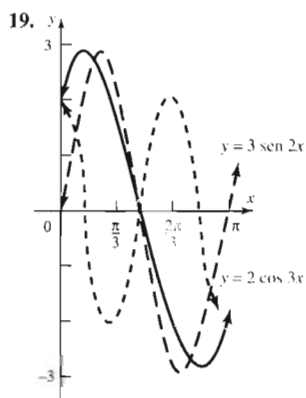


59. Periodo = $\frac{1}{15}$, amplitud = 120, desfase = $\frac{1}{90}$



(c) $i = 22 \sin 120\pi t$

(d) Amplitud = 22, periodo = $\frac{1}{60}$



33. $d = 5 \cos \pi$ 35. $d = 6 \cos 2t$ 37. $d = 5 \sin \pi$ 39. $d = 6 \sin 2t$

41. (a) Armónico simple (b) 5 cm (c) $2\pi/3$ segundos (d) $3/(2\pi)$ oscilaciones por segundo

43. (a) Armónico simple (b) 6 m (c) 2 segundos (d) $\frac{1}{2}$ oscilaciones por segundo

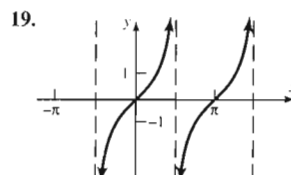
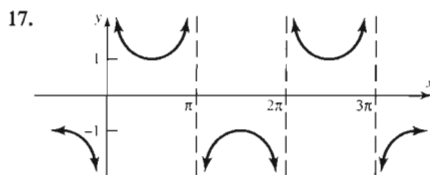
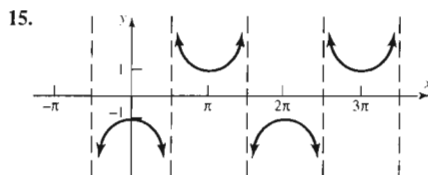
45. (a) Armónico simple (b) 3 m (c) 4π segundos (d) $1/(4\pi)$ oscilaciones por segundo

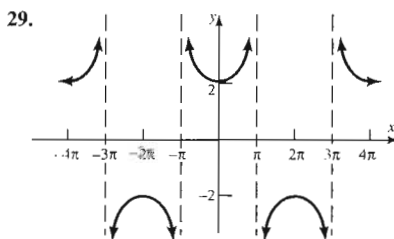
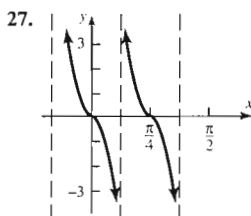
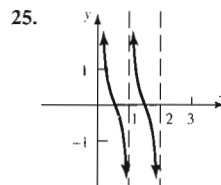
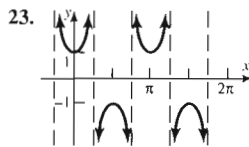
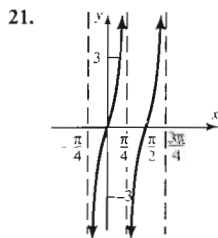
47. (a) Armónico simple (b) 2 m (c) 1 segundos (d) 1 oscilación por segundo 49. es cercana a 1

Ejercicio 6.4

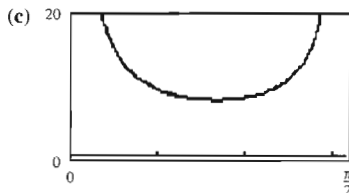
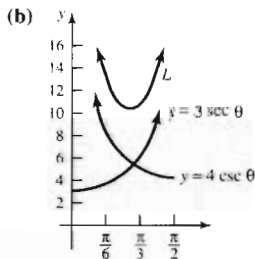
1. 0 3. 1 5. $\sec x = 1$ para $x = -2\pi, 0, 2\pi$; $\sec x = -1$ para $x = -\pi, \pi$ 7. $-3\pi/2, -\pi/2, \pi/2, 3\pi/2$ 9. $-3\pi/2, -\pi/2, \pi/2, 3\pi/2$ 11. D

13. B





31. (a) $L = 3/\cos \theta + 4/\sin \theta = 3 \sec \theta + 4 \csc \theta$



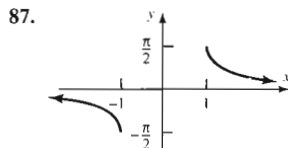
(d) L es mínimo cuando $\theta = 0.83$, $L(0.83) \approx 9.86$ pies

Ejercicio 6.5

1. 0 3. $-\pi/2$ 5. 0 7. $\pi/4$ 9. $\pi/3$ 11. $5\pi/6$ 13. 0.10 15. 1.37 17. 0.51 19. -0.38 21. -0.12 23. 1.08 25. $\sqrt{2}/2$ 27. $-\sqrt{3}/3$
 29. 2 31. $\sqrt{2}$ 33. $-\sqrt{2}/2$ 35. $2\sqrt{3}/3$ 37. $\sqrt{2}/4$ 39. $\sqrt{5}/2$ 41. $-\sqrt{14}/2$ 43. $-3\sqrt{10}/10$ 45. $\sqrt{5}$ 47. 0.58 49. 0.10 51. 0.57
 53. 0.43 55. 0.37
 57. Sea $\theta = \tan^{-1} v$. Entonces $\tan \theta = v$, $-\pi/2 < \theta < \pi/2$. Ahora, $\sec \theta > 0$ y $\tan^2 \theta + 1 = \sec^2 \theta$. Así, $\sec \theta = \sec(\tan^{-1} v) = \sqrt{1 + v^2}$.
 59. Sea $\theta = \cos^{-1} v$. Entonces $\cos \theta = v$, $0 \leq \theta \leq \pi$, y $\tan(\cos^{-1} v) = \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{\sqrt{1 - \cos^2 \theta}}{\cos \theta} = \frac{\sqrt{1 - v^2}}{v}$.
 61. Sea $\theta = \sin^{-1} v$. Entonces $\sin \theta = v$, $-\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2$, y $\cos(\sin^{-1} v) = \cos \theta = \sqrt{1 - \sin^2 \theta} = \sqrt{1 - v^2}$.
 63. Sea $\alpha = \sin^{-1} v$ y $\beta = \cos^{-1} v$. Entonces $\sin \alpha = v = \cos \beta$, de modo que α y β son ángulos complementarios. Así, $\alpha + \beta = \pi/2$.
 65. Sea $\alpha = \tan^{-1} \frac{1}{v}$. Entonces $\frac{1}{v} = \tan \alpha$, $-\frac{\pi}{2} < \alpha < \frac{\pi}{2}$, $\alpha \neq 0$. Sea $\beta = \tan^{-1} v$. Entonces $v = \tan \beta$, $-\frac{\pi}{2} < \beta < \frac{\pi}{2}$, $\beta \neq 0$. Así, $\tan \alpha \tan \beta = 1$

de modo que $\tan \alpha = \cot \beta$. Así, $\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$.

67. 1.32 69. 0.46 71. -0.34 73. 2.72 75. -0.73 77. 2.55 79. 77.6 pulgadas 81. $-1 \leq x \leq 1$ 83. $-\pi/2 \leq x \leq \pi/2$
 85.



Complete los espacios

1. $y = 3 \sin \pi x$ 2. 3; $\pi/3$ 3. $y = 5x$ 4. $-1 \leq x \leq 1$; $-\pi/2 \leq y \leq \pi/2$ 5. 0 6. movimiento armónico simple 7. $y = \cos x$, $y = \sec x$
 8. $y = \sin x$, $y = \tan x$, $y = \csc x$, $y = \cot x$

Cierto o falso

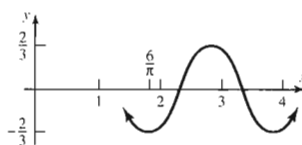
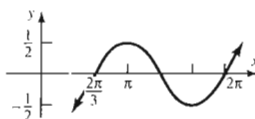
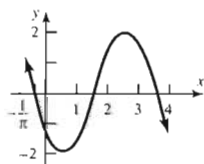
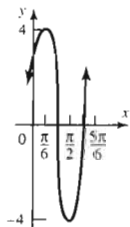
1. C 2. C 3. F 4. F 5. C

Ejercicios de revisión

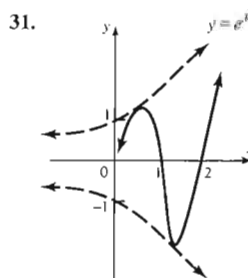
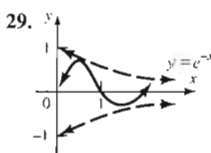
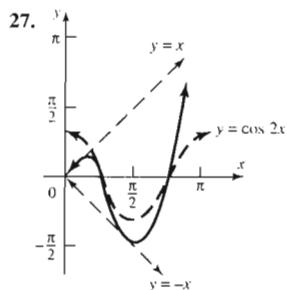
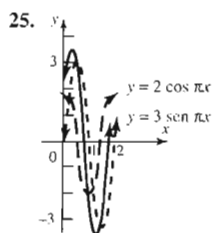
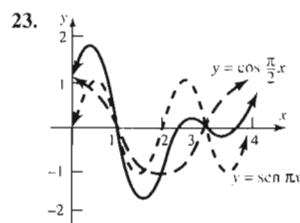
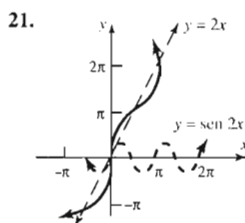
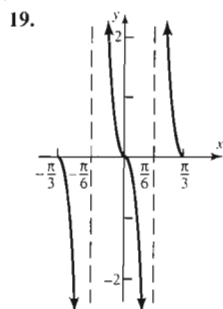
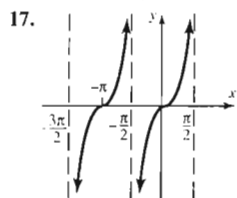
1. Amplitud = 4; Periodo = 2π 3. Amplitud = 8; Periodo = 4
5. Amplitud = 4 Periodo = $2\pi/3$ Desfasamiento = 0
7. Amplitud = 2 Periodo = 4 Desfasamiento = $-1/\pi$

9. Amplitud = $\frac{1}{2}$ Periodo = $4\pi/3$ Desfasamiento = $2\pi/3$

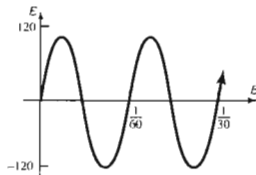
11. Amplitud = $\frac{2}{3}$ Periodo = 2 Desfasamiento = $6/\pi$



13. $y = 5 \cos \frac{x}{4}$ 15. $y = -6 \cos \frac{\pi}{4}x$



33. $\pi/2$ 35. $\pi/4$ 37. $5\pi/6$ 39. $\sqrt{2}/2$ 41. $-\sqrt{3}$ 43. $2\sqrt{3}/3$ 45. $\frac{3}{5}$ 47. $-\frac{4}{5}$
49. (a) Armónico simple (b) 6 pies (c) π segundos (d) $1/\pi$ oscilaciones por segundo
51. (a) Armónico simple (b) 2 pies (c) 2 segundos (d) $\frac{1}{2}$ oscilaciones por segundo
53. (a) 120 (b) $\frac{1}{60}$ (c)



CAPÍTULO 7 Ejercicio 7.1

1. $\csc \theta \cdot \cos \theta = \frac{1}{\sin \theta} \cdot \cos \theta = \frac{\cos \theta}{\sin \theta} = \cot \theta$ 3. $1 + \tan^2(-\theta) = 1 + (-\tan \theta)^2 = 1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$
5. $\cos \theta (\tan \theta + \cot \theta) = \cos \theta \left(\frac{\sin \theta}{\cos \theta} + \frac{\cos \theta}{\sin \theta} \right) = \cos \theta \left(\frac{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta}{\cos \theta \sin \theta} \right) = \frac{1}{\sin \theta} = \csc \theta$
7. $\tan \theta \cot \theta - \cos^2 \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \cdot \frac{\cos \theta}{\sin \theta} - \cos^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta = \sin^2 \theta$ 9. $(\sec \theta - 1)(\sec \theta + 1) = \sec^2 \theta - 1 = \tan^2 \theta$
11. $(\sec \theta + \tan \theta)(\sec \theta - \tan \theta) = \sec^2 \theta - \tan^2 \theta = 1$ 13. $\sin^2 \theta (1 + \cot^2 \theta) = \sin^2 \theta \csc^2 \theta = \sin^2 \theta \left(\frac{1}{\sin^2 \theta} \right) = 1$
15. $(\sin \theta + \cos \theta)^2 + (\sin \theta - \cos \theta)^2 = \sin^2 \theta + 2 \sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta + \sin^2 \theta - 2 \sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta = \sin^2 \theta + \cos^2 \theta + \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 + 1 = 2$
17. $\sec^4 \theta - \sec^2 \theta = \sec^2 \theta (\sec^2 \theta - 1) = (1 + \tan^2 \theta) \tan^2 \theta = \tan^4 \theta + \tan^2 \theta$
19. $\sec \theta - \tan \theta = \frac{1}{\cos \theta} - \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{1 - \sin \theta}{\cos \theta} \cdot \frac{1 + \sin \theta}{1 + \sin \theta} = \frac{1 - \sin^2 \theta}{\cos \theta (1 + \sin \theta)} = \frac{\cos^2 \theta}{\cos \theta (1 + \sin \theta)} = \frac{\cos \theta}{1 + \sin \theta}$
21. $3 \sin^2 \theta + 4 \cos^2 \theta = 3 \sin^2 \theta + 3 \cos^2 \theta + \cos^2 \theta = 3(\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) + \cos^2 \theta = 3 + \cos^2 \theta$
23. $1 - \frac{\cos^2 \theta}{1 + \sin \theta} = 1 - \frac{1 - \sin^2 \theta}{1 + \sin \theta} = 1 - (1 - \sin \theta) = \sin \theta$ 25. $\frac{1 + \tan \theta}{1 - \tan \theta} = \frac{1 + \frac{\sin \theta}{\cos \theta}}{1 - \frac{\sin \theta}{\cos \theta}} = \frac{\frac{\cos \theta + \sin \theta}{\cos \theta}}{\frac{\cos \theta - \sin \theta}{\cos \theta}} = \frac{\cos \theta + \sin \theta}{\cos \theta - \sin \theta}$
27. $\frac{\sec \theta}{\csc \theta} + \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{1/\cos \theta}{1/\sin \theta} + \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} + \tan \theta = \tan \theta + \tan \theta = 2 \tan \theta$ 29. $\frac{1 + \sin \theta}{1 - \sin \theta} = \frac{1 + \frac{\sin \theta}{\csc \theta}}{1 - \frac{\sin \theta}{\csc \theta}} = \frac{\frac{\csc \theta + 1}{\csc \theta}}{\frac{\csc \theta - 1}{\csc \theta}} = \frac{\csc \theta + 1}{\csc \theta - 1}$
31. $\frac{1 - \sin \theta}{\cos \theta} + \frac{\cos \theta}{1 - \sin \theta} = \frac{(1 - \sin \theta)^2 + \cos^2 \theta}{\cos \theta (1 - \sin \theta)} = \frac{1 - 2 \sin \theta + \sin^2 \theta + \cos^2 \theta}{\cos \theta (1 - \sin \theta)} = \frac{2 - 2 \sin \theta}{\cos \theta (1 - \sin \theta)} = \frac{2(1 - \sin \theta)}{\cos \theta (1 - \sin \theta)} = \frac{2}{\cos \theta} = 2 \sec \theta$
33. $\frac{\sin \theta}{\sin \theta - \cos \theta} = \frac{1}{\frac{\sin \theta - \cos \theta}{\sin \theta}} = \frac{1}{1 - \frac{\cos \theta}{\sin \theta}} = \frac{1}{1 - \cot \theta}$
35. $(\sec \theta - \tan \theta)^2 = \sec^2 \theta - 2 \sec \theta \tan \theta + \tan^2 \theta = \frac{1}{\cos^2 \theta} - \frac{2 \sin \theta}{\cos^2 \theta} + \frac{\sin^2 \theta}{\cos^2 \theta} = \frac{1 - 2 \sin \theta + \sin^2 \theta}{\cos^2 \theta} = \frac{(1 - \sin \theta)^2}{\cos^2 \theta} = \frac{(1 - \sin \theta)^2}{(1 - \sin \theta)(1 + \sin \theta)} = \frac{1 - \sin \theta}{1 + \sin \theta}$
37. $\frac{\cos \theta}{1 - \tan \theta} + \frac{\sin \theta}{1 - \cot \theta} = \frac{\cos \theta}{1 - \frac{\sin \theta}{\cos \theta}} + \frac{\sin \theta}{1 - \frac{\cos \theta}{\sin \theta}} = \frac{\cos \theta}{\frac{\cos \theta - \sin \theta}{\cos \theta}} + \frac{\sin \theta}{\frac{\sin \theta - \cos \theta}{\sin \theta}} = \frac{\cos^2 \theta}{\cos \theta - \sin \theta} + \frac{\sin^2 \theta}{\sin \theta - \cos \theta} = \frac{\cos^2 \theta - \sin^2 \theta}{\cos \theta - \sin \theta} = \frac{(\cos \theta - \sin \theta)(\cos \theta + \sin \theta)}{\cos \theta - \sin \theta} = \sin \theta + \cos \theta$
39. $\tan \theta + \frac{\cos \theta}{1 + \sin \theta} = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} + \frac{\cos \theta}{1 + \sin \theta} = \frac{\sin \theta (1 + \sin \theta) + \cos^2 \theta}{\cos \theta (1 + \sin \theta)} = \frac{\sin \theta + \sin^2 \theta + \cos^2 \theta}{\cos \theta (1 + \sin \theta)} = \frac{\sin \theta + 1}{\cos \theta (1 + \sin \theta)} = \frac{1}{\cos \theta} = \sec \theta$
41. $\frac{\tan \theta + \sec \theta - 1}{\tan \theta - \sec \theta + 1} = \frac{\tan \theta + (\sec \theta - 1)}{\tan \theta - (\sec \theta - 1)} = \frac{\tan \theta + (\sec \theta - 1)}{\tan \theta + (\sec \theta - 1)} = \frac{\tan^2 \theta + 2 \tan \theta (\sec \theta - 1) + \sec^2 \theta - 2 \sec \theta + 1}{\tan^2 \theta - (\sec^2 \theta - 2 \sec \theta + 1)} = \frac{\sec^2 \theta - 1 + 2 \tan \theta (\sec \theta - 1) + \sec^2 \theta - 2 \sec \theta + 1}{\sec^2 \theta - 1 - \sec^2 \theta + 2 \sec \theta - 1} = \frac{2 \sec^2 \theta - 2 \sec \theta + 2 \tan \theta (\sec \theta - 1)}{-2 + 2 \sec \theta} = \frac{2 \sec \theta (\sec \theta - 1) + 2 \tan \theta (\sec \theta - 1)}{2(\sec \theta - 1)} = \frac{2(\sec \theta - 1)(\sec \theta + \tan \theta)}{2(\sec \theta - 1)} = \sec \theta + \tan \theta$
43. $\frac{\tan \theta - \cot \theta}{\tan \theta + \cot \theta} = \frac{\frac{\sin \theta}{\cos \theta} - \frac{\cos \theta}{\sin \theta}}{\frac{\sin \theta}{\cos \theta} + \frac{\cos \theta}{\sin \theta}} = \frac{\frac{\sin^2 \theta - \cos^2 \theta}{\cos \theta \sin \theta}}{\frac{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta}{\cos \theta \sin \theta}} = \frac{\sin^2 \theta - \cos^2 \theta}{1} = \sin^2 \theta - \cos^2 \theta$
45. $\frac{\tan \theta - \cot \theta}{\tan \theta + \cot \theta} = \frac{\frac{\sin \theta}{\cos \theta} - \frac{\cos \theta}{\sin \theta}}{\frac{\sin \theta}{\cos \theta} + \frac{\cos \theta}{\sin \theta}} = \frac{\frac{\sin^2 \theta - \cos^2 \theta}{\cos \theta \sin \theta}}{\frac{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta}{\cos \theta \sin \theta}} = \frac{\sin^2 \theta - \cos^2 \theta}{1} = \sin^2 \theta - \cos^2 \theta = \sin^2 \theta - (1 - \sin^2 \theta) = 2 \sin^2 \theta - 1$
47. $\frac{\sec \theta + \tan \theta}{\cot \theta + \cos \theta} = \frac{\frac{1}{\cos \theta} + \frac{\sin \theta}{\cos \theta}}{\frac{\cos \theta}{\sin \theta} + \cos \theta} = \frac{\frac{1 + \sin \theta}{\cos \theta}}{\frac{\cos \theta + \cos \theta \sin \theta}{\sin \theta}} = \frac{1 + \sin \theta}{\cos \theta} \cdot \frac{\sin \theta}{\cos \theta (1 + \sin \theta)} = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \cdot \frac{1}{\cos \theta} = \tan \theta \sec \theta$

49. $\frac{1 - \tan^2 \theta}{1 + \tan^2 \theta} = \frac{1 - \tan^2 \theta}{\sec^2 \theta} = \frac{1}{\sec^2 \theta} - \frac{\tan^2 \theta}{\sec^2 \theta} = \cos^2 \theta - \frac{\sin^2 \theta / \cos^2 \theta}{1/\cos^2 \theta} = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = \cos^2 \theta - (1 - \cos^2 \theta) = 2 \cos^2 \theta - 1$
51. $\frac{\sec \theta - \csc \theta}{\sec \theta \csc \theta} = \frac{\frac{1}{\cos \theta} - \frac{1}{\sin \theta}}{\frac{1}{\cos \theta} \cdot \frac{1}{\sin \theta}} = \frac{\frac{\sin \theta - \cos \theta}{\cos \theta \sin \theta}}{\frac{1}{\cos \theta \sin \theta}} = \sin \theta - \cos \theta$
53. $\sec \theta - \cos \theta = \frac{1}{\cos \theta} - \frac{\cos^2 \theta}{\cos \theta} = \frac{1 - \cos^2 \theta}{\cos \theta} = \frac{\sin^2 \theta}{\cos \theta} = \sin \theta \cdot \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \sin \theta \tan \theta$
55. $\frac{1}{1 - \sin \theta} + \frac{1}{1 + \sin \theta} = \frac{1 + \sin \theta + 1 - \sin \theta}{(1 + \sin \theta)(1 - \sin \theta)} = \frac{2}{1 - \sin^2 \theta} = \frac{2}{\cos^2 \theta} = 2 \sec^2 \theta$
57. $\frac{\sec \theta}{1 - \sin \theta} = \frac{\sec \theta}{1 - \sin \theta} \cdot \frac{1 + \sin \theta}{1 + \sin \theta} = \frac{\sec \theta (1 + \sin \theta)}{1 - \sin^2 \theta} = \frac{\sec \theta (1 + \sin \theta)}{\cos^2 \theta} = \frac{1 + \sin \theta}{\cos^3 \theta}$
59. $\frac{(\sec \theta - \tan \theta)^2 + 1}{\csc \theta (\sec \theta - \tan \theta)} = \frac{\sec^2 \theta - 2 \sec \theta \tan \theta + \tan^2 \theta + 1}{\frac{1}{\sin \theta} \left(\frac{1}{\cos \theta} - \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \right)} = \frac{2 \sec^2 \theta - 2 \sec \theta \tan \theta}{\frac{1}{\sin \theta} \left(\frac{1 - \sin \theta}{\cos \theta} \right)} = \frac{\frac{2}{\cos^2 \theta} - \frac{2 \sin \theta}{\cos^2 \theta}}{\frac{1 - \sin \theta}{\sin \theta \cos \theta}} = \frac{2 - 2 \sin \theta}{\cos^2 \theta} \cdot \frac{\sin \theta \cos \theta}{1 - \sin \theta} = \frac{2(1 - \sin \theta)}{\cos \theta} \cdot \frac{\sin \theta}{1 - \sin \theta} = \frac{2 \sin \theta}{\cos \theta} = 2 \tan \theta$
61. $\frac{\sin \theta + \cos \theta}{\cos \theta} - \frac{\sin \theta - \cos \theta}{\sin \theta} = \frac{\sin \theta (\sin \theta + \cos \theta) - \cos \theta (\sin \theta - \cos \theta)}{\cos \theta \sin \theta} = \frac{\sin^2 \theta + \sin \theta \cos \theta - \sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta}{\cos \theta \sin \theta} = \frac{1}{\cos \theta \sin \theta} = \sec \theta \csc \theta$
63. $\frac{\sin^3 \theta + \cos^3 \theta}{\sin \theta + \cos \theta} = \frac{(\sin \theta + \cos \theta)(\sin^2 \theta - \sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta)}{\sin \theta + \cos \theta} = \sin^2 \theta + \cos^2 \theta - \sin \theta \cos \theta = 1 - \sin \theta \cos \theta$
65. $\frac{\cos^2 \theta - \sin^2 \theta}{1 - \tan^2 \theta} = \frac{\cos^2 \theta - \sin^2 \theta}{1 - \frac{\sin^2 \theta}{\cos^2 \theta}} = \frac{\cos^2 \theta - \sin^2 \theta}{\frac{\cos^2 \theta - \sin^2 \theta}{\cos^2 \theta}} = \cos^2 \theta$
67. $\frac{(2 \cos^2 \theta - 1)^2}{\cos^4 \theta - \sin^4 \theta} = \frac{[2 \cos^2 \theta - (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta)]^2}{(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta)(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)} = \frac{\cos^2 \theta - \sin^2 \theta}{(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta)(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)} = \frac{1}{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta} = 1$
69. $\frac{1 + \sin \theta + \cos \theta}{1 + \sin \theta - \cos \theta} = \frac{(1 + \sin \theta) + \cos \theta}{(1 + \sin \theta) - \cos \theta} \cdot \frac{(1 + \sin \theta) + \cos \theta}{(1 + \sin \theta) + \cos \theta} = \frac{1 + 2 \sin \theta + \sin^2 \theta + 2(1 + \sin \theta)(\cos \theta) + \cos^2 \theta}{1 + 2 \sin \theta + \sin^2 \theta - \cos^2 \theta} = \frac{1 + 2 \sin \theta + \sin^2 \theta + 2(1 + \sin \theta)(\cos \theta) + (1 - \sin^2 \theta)}{1 + 2 \sin \theta + \sin^2 \theta - (1 - \sin^2 \theta)} = \frac{2 + 2 \sin \theta + 2(1 + \sin \theta)(\cos \theta)}{2 \sin \theta + 2 \sin^2 \theta} = \frac{2(1 + \sin \theta) + 2(1 + \sin \theta)(\cos \theta)}{2 \sin \theta (1 + \sin \theta)} = \frac{2(1 + \sin \theta)(1 + \cos \theta)}{2 \sin \theta (1 + \sin \theta)} = \frac{1 + \cos \theta}{\sin \theta}$
71. $(a \sin \theta + b \cos \theta)^2 + (a \cos \theta - b \sin \theta)^2 = a^2 \sin^2 \theta + 2ab \sin \theta \cos \theta + b^2 \cos^2 \theta + a^2 \cos^2 \theta - 2ab \sin \theta \cos \theta + b^2 \sin^2 \theta = a^2(\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) + b^2(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = a^2 + b^2$
73. $\frac{\tan \alpha + \tan \beta}{\cot \alpha + \cot \beta} = \frac{\frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1}}{\frac{1}{\tan \alpha} + \frac{1}{\tan \beta}} = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{\frac{\tan \beta + \tan \alpha}{\tan \alpha \tan \beta}} = (\tan \alpha + \tan \beta) \cdot \frac{\tan \alpha \tan \beta}{\tan \alpha + \tan \beta} = \tan \alpha \tan \beta$
75. $(\sin \alpha + \cos \beta)^2 + (\cos \beta + \sin \alpha)(\cos \beta - \sin \alpha) = (\sin^2 \alpha + 2 \sin \alpha \cos \beta + \cos^2 \beta) + (\cos^2 \beta - \sin^2 \alpha) = 2 \cos^2 \beta + 2 \sin \alpha \cos \beta = 2 \cos \beta (\cos \beta + \sin \alpha)$
77. $\ln |\sec \theta| = \ln |\cos \theta|^{-1} = -\ln |\cos \theta|$ 78. $\ln |\sec \theta| - \ln |\cos \theta| = \ln \left| \frac{\sec \theta}{\cos \theta} \right| = \ln |\tan \theta|$
79. $\ln |1 + \cos \theta| + \ln |1 - \cos \theta| = \ln(|1 + \cos \theta| |1 - \cos \theta|) = \ln |1 - \cos^2 \theta| = \ln |\sin^2 \theta| = 2 \ln |\sin \theta|$

Ejercicio 7.2

1. $\frac{1}{4}(\sqrt{6} + \sqrt{2})$ 3. $\frac{1}{4}(\sqrt{2} - \sqrt{6})$ 5. $-\frac{1}{4}(\sqrt{2} + \sqrt{6})$ 7. $\frac{\sqrt{3}-1}{1+\sqrt{3}} = 2 - \sqrt{3}$ 9. $-\frac{1}{4}(\sqrt{6} + \sqrt{2})$
11. $\frac{4}{\sqrt{6} + \sqrt{2}} = \sqrt{6} - \sqrt{2}$ 13. $\frac{1}{2}$ 15. 0 17. 1 19. -1 21. $-\sqrt{3}/2$ 23. (a) $\frac{2\sqrt{5}}{25}$ (b) $\frac{11\sqrt{5}}{25}$ (c) $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ (d) 2
25. (a) $\frac{4-3\sqrt{3}}{10}$ (b) $\frac{-3-4\sqrt{3}}{10}$ (c) $\frac{4+3\sqrt{3}}{10}$ (d) $\frac{4+3\sqrt{3}}{4\sqrt{3}-3} = \frac{25\sqrt{3}+48}{39}$
27. (a) $-\frac{1}{26}(5+12\sqrt{3})$ (b) $\frac{1}{26}(12-5\sqrt{3})$ (c) $-\frac{1}{26}(5-12\sqrt{3})$ (d) $\frac{-5+12\sqrt{3}}{12+5\sqrt{3}} = \frac{-240+169\sqrt{3}}{69}$
29. $\sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = \sin \frac{\pi}{2} \cos \theta + \cos \frac{\pi}{2} \sin \theta = 1 \cdot \cos \theta + 0 \cdot \sin \theta = \cos \theta$
31. $\sin(\pi - \theta) = \sin \pi \cos \theta - \cos \pi \sin \theta = 0 \cdot \cos \theta - (-1) \sin \theta = \sin \theta$

$$33. \sin(\pi + \theta) = \sin \pi \cos \theta + \cos \pi \sin \theta = 0 \cdot \cos \theta + (-1) \sin \theta = -\sin \theta$$

$$35. \tan(\pi - \theta) = \frac{\tan \pi - \tan \theta}{1 + \tan \pi \tan \theta} = \frac{0 - \tan \theta}{1 + 0} = -\tan \theta$$

$$37. \sin\left(\frac{3\pi}{2} + \theta\right) = \sin \frac{3\pi}{2} \cos \theta + \cos \frac{3\pi}{2} \sin \theta = (-1) \cos \theta + 0 \cdot \sin \theta = -\cos \theta$$

$$39. \sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta + \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta = 2 \sin \alpha \cos \beta$$

$$41. \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\sin \alpha \cos \beta} = \frac{\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta}{\sin \alpha \cos \beta} = \frac{\sin \alpha \cos \beta}{\sin \alpha \cos \beta} + \frac{\cos \alpha \sin \beta}{\sin \alpha \cos \beta} = 1 + \cot \alpha \tan \beta$$

$$43. \frac{\cos(\alpha + \beta)}{\cos \alpha \cos \beta} = \frac{\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta}{\cos \alpha \cos \beta} = \frac{\cos \alpha \cos \beta}{\cos \alpha \cos \beta} - \frac{\sin \alpha \sin \beta}{\cos \alpha \cos \beta} = 1 - \tan \alpha \tan \beta$$

$$45. \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\sin(\alpha - \beta)} = \frac{\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta}{\sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta} = \frac{\frac{\sin \alpha \cos \beta}{\cos \alpha \cos \beta} + \frac{\cos \alpha \sin \beta}{\cos \alpha \cos \beta}}{\frac{\sin \alpha \cos \beta}{\cos \alpha \cos \beta} - \frac{\cos \alpha \sin \beta}{\cos \alpha \cos \beta}} = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{\tan \alpha - \tan \beta}$$

$$47. \cot(\alpha + \beta) = \frac{\cos(\alpha + \beta)}{\sin(\alpha + \beta)} = \frac{\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta}{\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta} = \frac{\frac{\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta}{\sin \alpha \sin \beta}}{\frac{\sin \alpha \sin \beta + \cos \alpha \sin \beta}{\sin \alpha \sin \beta}} = \frac{\frac{\cos \alpha \cos \beta}{\sin \alpha \sin \beta} - \frac{\sin \alpha \sin \beta}{\sin \alpha \sin \beta}}{\frac{\sin \alpha \cos \beta}{\sin \alpha \sin \beta} + \frac{\cos \alpha \sin \beta}{\sin \alpha \sin \beta}} = \frac{\cot \alpha \cot \beta - 1}{\cot \beta + \cot \alpha}$$

$$49. \sec(\alpha + \beta) = \frac{1}{\cos(\alpha + \beta)} = \frac{1}{\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta} = \frac{\frac{1}{\sin \alpha \sin \beta}}{\frac{\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta}{\sin \alpha \sin \beta}} = \frac{\frac{1}{\sin \alpha} \cdot \frac{1}{\sin \beta}}{\frac{\cos \alpha \cos \beta}{\sin \alpha \sin \beta} - \frac{\sin \alpha \sin \beta}{\sin \alpha \sin \beta}} = \frac{\csc \alpha \csc \beta}{\cot \alpha \cot \beta - 1}$$

$$51. \sin(\alpha - \beta) \sin(\alpha + \beta) = (\sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta)(\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta) = \sin^2 \alpha \cos^2 \beta - \cos^2 \alpha \sin^2 \beta = (\sin^2 \alpha)(1 - \sin^2 \beta) - (1 - \sin^2 \alpha)(\sin^2 \beta) = \sin^2 \alpha - \sin^2 \beta$$

$$53. \sin(\theta + k\pi) = \sin \theta \cos k\pi + \cos \theta \sin k\pi = (\sin \theta)(-1)^k + (\cos \theta)(0) = (-1)^k \cdot \sin \theta, k \text{ cualquier entero}$$

$$55. \sqrt{3}/2 \quad 57. -\frac{24}{25} \quad 59. -\frac{33}{65} \quad 61. \frac{65}{63} \quad 63. \frac{1}{39}(48 - 25\sqrt{3}) \quad 65. u\sqrt{1-v^2} - v\sqrt{1-u^2} \quad 67. \frac{u\sqrt{1-v^2} - v}{\sqrt{1-u^2}}$$

$$69. \frac{uv - \sqrt{1-u^2}\sqrt{1-v^2}}{v\sqrt{1-u^2} + u\sqrt{1-v^2}}$$

$$71. \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} = \frac{\sin x \cos h + \cos x \sin h - \sin x}{h} = \frac{\cos x \sin h + (\sin x)(1 - \cos h)}{h} = \cos x \cdot \frac{\sin h}{h} - \sin x \cdot \frac{1 - \cos h}{h}$$

$$73. \sin(\sin^{-1} u + \cos^{-1} u) = \sin(\sin^{-1} u) \cos(\cos^{-1} u) + \cos(\sin^{-1} u) \sin(\cos^{-1} u) = (u)(u) + \sqrt{1-u^2}\sqrt{1-u^2} = u^2 + 1 - u^2 = 1$$

$$75. \tan \frac{\pi}{2} \text{ no está definida; } \tan\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)}{\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)} = \frac{\cos \theta}{\sin \theta} = \cot \theta \quad 77. \tan \theta = \tan(\theta_2 - \theta_1) = \frac{\tan \theta_2 - \tan \theta_1}{1 + \tan \theta_1 \tan \theta_2} = \frac{m_2 - m_1}{1 + m_1 m_2}$$

Ejercicio 7.3

$$1. (a) \frac{24}{25} \quad (b) \frac{7}{25} \quad (c) \sqrt{10}/10 \quad (d) 3\sqrt{10}/10 \quad 3. (a) \frac{24}{25} \quad (b) -\frac{7}{25} \quad (c) 2\sqrt{5}/5 \quad (d) -\sqrt{5}/5$$

$$5. (a) -2\sqrt{2}/3 \quad (b) \frac{1}{3} \quad (c) \sqrt{\frac{3+\sqrt{6}}{6}} \quad (d) \sqrt{\frac{3-\sqrt{6}}{6}} \quad 7. (a) 4\sqrt{2}/9 \quad (b) -\frac{2}{9} \quad (c) \sqrt{3}/3 \quad (d) \sqrt{6}/3$$

$$9. (a) -\frac{4}{5} \quad (b) \frac{3}{5} \quad (c) \sqrt{\frac{5+2\sqrt{5}}{10}} \quad (d) \sqrt{\frac{5-2\sqrt{5}}{10}} \quad 11. (a) \frac{3}{5} \quad (b) -\frac{4}{5} \quad (c) \frac{1}{2}\sqrt{\frac{10-\sqrt{10}}{5}} \quad (d) -\frac{1}{2}\sqrt{\frac{10+\sqrt{10}}{5}} \quad 13. \frac{\sqrt{2}-\sqrt{2}}{2}$$

$$15. 1 - \sqrt{2} \quad 17. -\frac{\sqrt{2} + \sqrt{3}}{2} \quad 19. \frac{2}{\sqrt{2} + \sqrt{2}} = (2 - \sqrt{2})\sqrt{2} + \sqrt{2} \quad 21. -\frac{\sqrt{2} - \sqrt{2}}{2}$$

$$23. \sin^4 \theta = (\sin^2 \theta)^2 = \left(\frac{1 - \cos 2\theta}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}(1 - 2\cos 2\theta + \cos^2 2\theta) = \frac{1}{4} - \frac{1}{2}\cos 2\theta + \frac{1}{4}\cos^2 2\theta = \frac{1}{4} - \frac{1}{2}\cos 2\theta + \frac{1}{4}\left(\frac{1 + \cos 4\theta}{2}\right) = \frac{1}{4} - \frac{1}{2}\cos 2\theta + \frac{1}{8} + \frac{1}{8}\cos 4\theta = \frac{3}{8} - \frac{1}{2}\cos 2\theta + \frac{1}{8}\cos 4\theta$$

25. $\sin 4\theta = \sin 2(2\theta) = 2 \sin 2\theta \cos 2\theta = (4 \sin \theta \cos \theta)(1 - 2 \sin^2 \theta) = 4 \sin \theta \cos \theta - 8 \sin^3 \theta \cos \theta = (\cos \theta)(4 \sin \theta - 8 \sin^3 \theta)$
 27. $16 \sin^5 \theta - 20 \sin^3 \theta + 5 \sin \theta$ 29. $\cos^4 \theta - \sin^4 \theta = (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) = \cos 2\theta$

31. $\cot 2\theta = \frac{1}{\tan 2\theta} = \frac{1}{\frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta}} = \frac{1 - \tan^2 \theta}{2 \tan \theta} = \frac{1 - \frac{\cot^2 \theta}{\cot^2 \theta}}{2 \left(\frac{1}{\cot \theta} \right)} = \frac{\cot^2 \theta - 1}{\frac{2}{\cot \theta}} = \frac{\cot^2 \theta - 1}{2} \cdot \frac{\cot \theta}{\cot \theta} = \frac{\cot^2 \theta - 1}{2 \cot \theta}$

33. $\sec 2\theta = \frac{1}{\cos 2\theta} = \frac{1}{2 \cos^2 \theta - 1} = \frac{1}{\frac{2}{\sec^2 \theta} - 1} = \frac{1}{\frac{2 - \sec^2 \theta}{\sec^2 \theta}} = \frac{\sec^2 \theta}{2 - \sec^2 \theta}$ 35. $\cos^2 2\theta - \sin^2 2\theta = \cos 2(2\theta) = \cos 4\theta$

37. $\frac{\cos 2\theta}{1 + \sin 2\theta} = \frac{\cos^2 \theta - \sin^2 \theta}{1 + 2 \sin \theta \cos \theta} = \frac{(\cos \theta - \sin \theta)(\cos \theta + \sin \theta)}{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta + 2 \sin \theta \cos \theta} = \frac{(\cos \theta - \sin \theta)(\cos \theta + \sin \theta)}{(\sin \theta + \cos \theta)(\sin \theta + \cos \theta)} = \frac{\cos \theta - \sin \theta}{\cos \theta + \sin \theta}$

$$= \frac{\frac{\cos \theta - \sin \theta}{\sin \theta}}{\frac{\cos \theta + \sin \theta}{\sin \theta}} = \frac{\frac{\cos \theta}{\sin \theta} - \frac{\sin \theta}{\sin \theta}}{\frac{\cos \theta}{\sin \theta} + \frac{\sin \theta}{\sin \theta}} = \frac{\cot \theta - 1}{\cot \theta + 1}$$

39. $\sec^2 \frac{\theta}{2} = \frac{1}{\cos^2(\theta/2)} = \frac{1}{\frac{1 + \cos \theta}{2}} = \frac{2}{1 + \cos \theta}$

41. $\cot^2 \frac{\theta}{2} = \frac{1}{\tan^2(\theta/2)} = \frac{1}{\frac{1 - \cos \theta}{1 + \cos \theta}} = \frac{1 + \cos \theta}{1 - \cos \theta} = \frac{1 + \frac{\sec \theta}{\sec \theta}}{1 - \frac{1}{\sec \theta}} = \frac{\frac{\sec \theta + 1}{\sec \theta}}{\frac{\sec \theta - 1}{\sec \theta}} = \frac{\sec \theta + 1}{\sec \theta - 1} \cdot \frac{\sec \theta}{\sec \theta} = \frac{\sec \theta + 1}{\sec \theta - 1}$

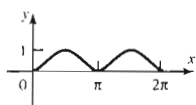
43. $\frac{1 - \tan^2(\theta/2)}{1 + \tan^2(\theta/2)} = \frac{1 - \frac{1 - \cos \theta}{1 + \cos \theta}}{1 + \frac{1 - \cos \theta}{1 + \cos \theta}} = \frac{\frac{1 + \cos \theta - (1 - \cos \theta)}{1 + \cos \theta}}{\frac{1 + \cos \theta + 1 - \cos \theta}{1 + \cos \theta}} = \frac{2 \cos \theta}{2} \cdot \frac{1 + \cos \theta}{1 + \cos \theta} = \cos \theta$

45. $\frac{\sin 3\theta}{\sin \theta} - \frac{\cos 3\theta}{\cos \theta} = \frac{\sin 3\theta \cos \theta - \cos 3\theta \sin \theta}{\sin \theta \cos \theta} = \frac{\sin(3\theta - \theta)}{\frac{1}{2}(2 \sin \theta \cos \theta)} = \frac{2 \sin 2\theta}{\sin 2\theta} = 2$

47. $\tan 3\theta = \tan(\theta + 2\theta) = \frac{\tan \theta + \tan 2\theta}{1 - \tan \theta \tan 2\theta} = \frac{\tan \theta + \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta}}{1 - \frac{\tan \theta (2 \tan \theta)}{1 - \tan^2 \theta}} = \frac{\frac{\tan \theta - \tan^3 \theta + 2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta}}{\frac{1 - \tan^2 \theta - 2 \tan^2 \theta}{1 - \tan^2 \theta}} = \frac{3 \tan \theta - \tan^3 \theta}{1 - 3 \tan^2 \theta}$

49. $\sqrt{3}/2$ 51. $\frac{7}{25}$ 53. $\frac{24}{7}$ 55. $\frac{24}{25}$ 57. $\frac{1}{5}$ 59. $\frac{25}{7}$ 61. 4 63. $-\frac{1}{4}$ 65. $A = \frac{1}{2}h(\text{base}) + \frac{1}{2}h(\text{base}) = s \cos \frac{\theta}{2} \cdot s \sin \frac{\theta}{2} = s^2 \frac{\sin \theta}{2} = \frac{1}{2}s^2 \sin \theta$

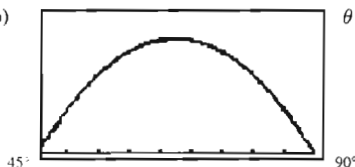
67. $\frac{\pi}{24}$ 69. $\sin \frac{\pi}{24} = \frac{\sqrt{2}}{4} \sqrt{4 - \sqrt{6} - \sqrt{2}}; \cos \frac{\pi}{24} = \frac{\sqrt{2}}{4} \sqrt{4 + \sqrt{6} + \sqrt{2}}$



71. $\sin^3 \theta + \sin^3(\theta + 120^\circ) + \sin^3(\theta + 240^\circ) = \sin^3 \theta + (\sin \theta \cos 120^\circ + \cos \theta \sin 120^\circ)^3 + (\sin \theta \cos 240^\circ + \cos \theta \sin 240^\circ)^3$
 $= \sin^3 \theta + \left(-\frac{1}{2} \sin \theta + \frac{\sqrt{3}}{2} \cos \theta\right)^3 + \left(-\frac{1}{2} \sin \theta - \frac{\sqrt{3}}{2} \cos \theta\right)^3$
 $= \sin^3 \theta + \frac{1}{8}(3\sqrt{3} \cos^3 \theta - 9 \cos^2 \theta \sin \theta + 3\sqrt{3} \cos \theta \sin^2 \theta - \sin^3 \theta) - \frac{1}{8}(\sin^3 \theta + 3\sqrt{3} \sin^2 \theta \cos \theta + 9 \sin \theta \cos^2 \theta + 3\sqrt{3} \cos^3 \theta)$
 $= \frac{3}{4} \sin^3 \theta - \frac{9}{4} \cos^2 \theta \sin \theta = \frac{3}{4}[\sin^3 \theta - 3 \sin \theta (1 - \sin^2 \theta)] = \frac{3}{4}(4 \sin^3 \theta - 3 \sin \theta) = -\frac{3}{4} \sin 3\theta$

73. $\frac{1}{2}(\ln |1 - \cos 2\theta| - \ln 2) = \ln \left(\frac{|1 - \cos 2\theta|}{2} \right)^{1/2} = \ln |\sin^2 \theta|^{1/2} = \ln |\sin \theta|$

75. (a) $R = \frac{v_0^2 \sqrt{2}}{16} (\sin \theta \cos \theta - \cos^2 \theta) = \frac{v_0^2 \sqrt{2}}{16} \left(\frac{1}{2} \sin 2\theta - \frac{1 + \cos 2\theta}{2} \right)$ (b) $= \frac{v_0^2 \sqrt{2}}{32} (\sin 2\theta - \cos 2\theta - 1)$



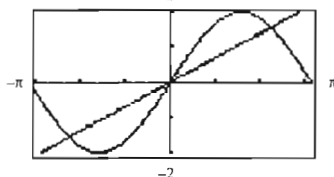
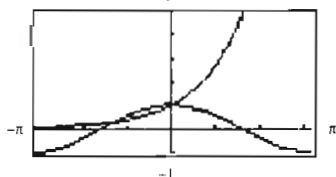
$\theta = 67.5^\circ$ hace máximo a R

Ejercicio 7.4

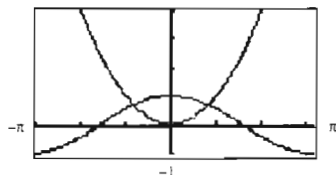
1. $\frac{1}{2}(\cos 2\theta - \cos 6\theta)$ 3. $\frac{1}{2}(\sin 6\theta + \sin 2\theta)$ 5. $\frac{1}{2}(\cos 8\theta + \cos 2\theta)$ 7. $\frac{1}{2}(\cos \theta - \cos 3\theta)$ 9. $\frac{1}{2}(\sin 2\theta + \sin \theta)$ 11. $2 \sin \theta \cos 3\theta$
 13. $2 \cos 3\theta \cos \theta$ 15. $2 \sin 2\theta \cos \theta$ 17. $2 \sin \theta \sin(\theta/2)$ 19. $\frac{\sin \theta + \sin 3\theta}{2 \sin 2\theta} = \frac{2 \sin 2\theta \cos(-\theta)}{2 \sin 2\theta} = \cos(-\theta) = \cos \theta$
 21. $\frac{\sin 4\theta + \sin 2\theta}{\cos 4\theta + \cos 2\theta} = \frac{2 \sin 3\theta \cos \theta}{2 \cos 3\theta \cos \theta} = \frac{\sin 3\theta}{\cos 3\theta} = \tan 3\theta$ 23. $\frac{\cos \theta - \cos 3\theta}{\sin \theta + \sin 3\theta} = \frac{-2 \sin 2\theta \sin(-\theta)}{2 \sin 2\theta \cos(-\theta)} = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \tan \theta$
 25. $\sin \theta (\sin \theta + \sin 3\theta) = \sin \theta [2 \sin 2\theta \cos(-\theta)] = 2 \sin 2\theta \sin \theta \cos \theta = \cos \theta (2 \sin 2\theta \sin \theta) = \cos \theta [2 \cdot \frac{1}{2}(\cos \theta - \cos 3\theta)]$
 $= \cos \theta (\cos \theta - \cos 3\theta)$
 27. $\frac{\sin 4\theta + \sin 8\theta}{\cos 4\theta + \cos 8\theta} = \frac{2 \sin 6\theta \cos(-2\theta)}{2 \cos 6\theta \cos(-2\theta)} = \frac{\sin 6\theta}{\cos 6\theta} = \tan 6\theta$
 29. $\frac{\sin 4\theta + \sin 8\theta}{\sin 4\theta - \sin 8\theta} = \frac{2 \sin 6\theta \cos(-2\theta)}{2 \sin(-2\theta) \cos 6\theta} = \frac{\sin 6\theta}{\cos 6\theta} \cdot \frac{\cos 2\theta}{-\sin 2\theta} = \tan 6\theta (-\cot 2\theta) = -\frac{\tan 6\theta}{\tan 2\theta}$
 31. $\frac{\sin \alpha + \sin \beta}{\sin \alpha - \sin \beta} = \frac{2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}}{2 \sin \frac{\alpha - \beta}{2} \cos \frac{\alpha + \beta}{2}} = \frac{\sin \frac{\alpha + \beta}{2}}{\cos \frac{\alpha + \beta}{2}} \cdot \frac{\cos \frac{\alpha - \beta}{2}}{\sin \frac{\alpha - \beta}{2}} = \tan \frac{\alpha + \beta}{2} \cot \frac{\alpha - \beta}{2}$
 33. $\frac{\sin \alpha + \sin \beta}{\cos \alpha + \cos \beta} = \frac{2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}}{2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}} = \frac{\sin \frac{\alpha + \beta}{2}}{\cos \frac{\alpha + \beta}{2}} = \tan \frac{\alpha + \beta}{2}$
 35. $1 + \cos 2\theta + \cos 4\theta + \cos 6\theta = (1 + \cos 6\theta) + (\cos 2\theta + \cos 4\theta) = 2 \cos^2 3\theta + 2 \cos 3\theta \cos(-\theta) = 2 \cos 3\theta (\cos 3\theta + \cos \theta)$
 $= 2 \cos 3\theta (2 \cos 2\theta \cos \theta) = 4 \cos \theta \cos 2\theta \cos 3\theta$
 37. $y = 2 \sin 2061\pi \cos 357\pi$
 39. $\sin 2\alpha + \sin 2\beta + \sin 2\gamma = 2 \sin(\alpha + \beta) \cos(\alpha - \beta) + \sin 2\gamma = 2 \sin(\alpha + \beta) \cos(\alpha - \beta) + 2 \sin \gamma \cos \gamma$
 $= 2 \sin(\pi - \gamma) \cos(\alpha - \beta) + 2 \sin \gamma \cos \gamma = 2 \sin \gamma \cos(\alpha - \beta) + 2 \sin \gamma \cos \gamma = 2 \sin \gamma [\cos(\alpha - \beta) + \cos \gamma]$
 $= 2 \sin \gamma \left(2 \cos \frac{\alpha - \beta + \gamma}{2} \cos \frac{\alpha - \beta - \gamma}{2} \right) = 4 \sin \gamma \cos \frac{\pi - 2\beta}{2} \cos \frac{2\alpha - \pi}{2} = 4 \sin \gamma \cos \left(\frac{\pi}{2} - \beta \right) \cos \left(\alpha - \frac{\pi}{2} \right)$
 $= 4 \sin \gamma \sin \beta \sin \alpha$
 41. $\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$
 $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$
 $\sin(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta) = 2 \sin \alpha \cos \beta$
 $\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)]$
 43. $2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2} = 2 \cdot \frac{1}{2} \left[\cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2} + \frac{\alpha - \beta}{2} \right) + \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2} - \frac{\alpha - \beta}{2} \right) \right] = \cos \frac{2\alpha}{2} + \cos \frac{2\beta}{2} = \cos \alpha + \cos \beta$

Ejercicio 7.5

1. $\pi/6, 5\pi/6$ 3. $5\pi/6, 11\pi/6$ 5. $\pi/2, 3\pi/2$ 7. $\pi/2, 7\pi/6, 11\pi/6$ 9. $3\pi/4, 7\pi/4$ 11. $4\pi/9, 8\pi/9, 16\pi/9$ 13. $0.4115168, \pi - 0.4115168$
 15. $1.3734008, \pi + 1.3734008$ 17. $2.6905658, 2\pi - 2.6905658$ 19. $1.8234766, 2\pi - 1.8234766$ 21. $\pi/2, 2\pi/3, 4\pi/3, 3\pi/2$
 23. $\pi/2, 7\pi/6, 11\pi/6$ 25. $0, \pi/4, 5\pi/4$ 27. $\pi/4, 5\pi/4$ 29. $0, \pi/3, \pi, 5\pi/3$ 31. $\pi/2, 3\pi/2$ 33. $0, 2\pi/3, 4\pi/3$
 35. $0, \pi/3, 2\pi/3, \pi/2, 4\pi/3, \pi, 5\pi/3, 3\pi/2$ 37. $0, \pi/5, 2\pi/5, 3\pi/5, 4\pi/5, \pi, 6\pi/5, 7\pi/5, 8\pi/5, 9\pi/5$ 39. $\pi/6, 5\pi/6, 3\pi/2$ 41. $\pi/3, 5\pi/3$
 43. No es una solución real 45. No es una solución real 47. $\pi/2, 7\pi/6$ 49. $0, \pi/3, \pi, 5\pi/3$
 51. 5 -1.29, 0 53. 2 -2.24, 0, 2.24



55. 4 -0.82, 0.82



57. -1.30, 1.97, 3.83 59. 0.59 61. 1.25 63. -1.02, 1.02 65. 0, 2.14 67. 1.34 69. (a) 60° (b) 60° (c) $A(60^\circ) = 12\sqrt{3}$ pulgadas cuadradas
 71. 2.02, 4.91 73. 28.9° 75. Sí; varía desde 1.27 hasta 1.34 77. 1.47
 79. Si θ es el ángulo de incidencia original y ϕ es el ángulo de refracción, entonces $(\sin \theta)(\sin \phi) = n_2$. El ángulo de incidencia del rayo que sale también es ϕ , y el índice de refracción es $1/n_2$. Así, θ es el ángulo de refracción del rayo que sale.

Complete los espacios

1. identidad; condicional 2. - 3. + 4. $\sin^2 \theta$; $2 \cos^2 \theta$; $2 \sin^2 \theta$ 5. $1 - \cos \alpha$

Cierto o falso

1. C 2. F 3. C 4. F 5. F 6. F

Ejercicios de revisión

1. $\tan \theta \cot \theta - \sin^2 \theta = 1 - \sin^2 \theta = \cos^2 \theta$ 3. $\cos^2 \theta(1 + \tan^2 \theta) = \cos^2 \theta \sec^2 \theta = 1$
 5. $4 \cos^2 \theta + 3 \sin^2 \theta = \cos^2 \theta + 3(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = 3 + \cos^2 \theta$
 7. $\frac{1 - \cos \theta}{\sin \theta} + \frac{\sin \theta}{1 - \cos \theta} = \frac{(1 - \cos \theta)^2 + \sin^2 \theta}{\sin \theta(1 - \cos \theta)} = \frac{1 - 2 \cos \theta + \cos^2 \theta + \sin^2 \theta}{\sin \theta(1 - \cos \theta)} = \frac{2(1 - \cos \theta)}{\sin \theta(1 - \cos \theta)} = 2 \csc \theta$
 9. $\frac{\cos \theta}{\cos \theta - \sin \theta} = \frac{\frac{\cos \theta}{\cos \theta}}{\frac{\cos \theta - \sin \theta}{\cos \theta}} = \frac{1}{1 - \frac{\sin \theta}{\cos \theta}} = \frac{1}{1 - \tan \theta}$
 11. $\frac{\csc \theta}{1 + \csc \theta} = \frac{\frac{1}{\sin \theta}}{1 + \frac{1}{\sin \theta}} = \frac{1}{1 + \sin \theta} = \frac{1}{1 + \sin \theta} \cdot \frac{1 - \sin \theta}{1 - \sin \theta} = \frac{1 - \sin \theta}{1 - \sin^2 \theta} = \frac{1 - \sin \theta}{\cos^2 \theta}$
 13. $\csc \theta - \sin \theta = \frac{1}{\sin \theta} - \sin \theta = \frac{1 - \sin^2 \theta}{\sin \theta} = \frac{\cos^2 \theta}{\sin \theta} = \cos \theta \cdot \frac{\cos \theta}{\sin \theta} = \cos \theta \cot \theta$
 15. $\frac{1 - \sin \theta}{\sec \theta} = \cos \theta(1 - \sin \theta) \cdot \frac{1 + \sin \theta}{1 + \sin \theta} = \frac{\cos \theta(1 - \sin^2 \theta)}{1 + \sin \theta} = \frac{\cos^3 \theta}{1 + \sin \theta}$
 17. $\cot \theta - \tan \theta = \frac{\cos \theta}{\sin \theta} - \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{\cos^2 \theta - \sin^2 \theta}{\sin \theta \cos \theta} = \frac{1 - 2 \sin^2 \theta}{\sin \theta \cos \theta}$
 19. $\frac{\cos(\alpha + \beta)}{\cos \alpha \sin \beta} = \frac{\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta}{\cos \alpha \sin \beta} = \frac{\cos \alpha \cos \beta}{\cos \alpha \sin \beta} - \frac{\sin \alpha \sin \beta}{\cos \alpha \sin \beta} = \cot \beta - \tan \alpha$
 21. $\frac{\cos(\alpha - \beta)}{\cos \alpha \cos \beta} = \frac{\cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta}{\cos \alpha \cos \beta} = \frac{\cos \alpha \cos \beta}{\cos \alpha \cos \beta} + \frac{\sin \alpha \sin \beta}{\cos \alpha \cos \beta} = 1 + \tan \alpha \tan \beta$
 23. $(1 + \cos \theta) \left(\tan \frac{\theta}{2} \right) = \left(2 \cos^2 \frac{\theta}{2} \right) \frac{\sin(\theta/2)}{\cos(\theta/2)} = 2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2} = \sin \theta$
 25. $2 \cot \theta \cot 2\theta = 2 \left(\frac{\cos \theta}{\sin \theta} \right) \left(\frac{\cos 2\theta}{\sin 2\theta} \right) = \frac{2 \cos \theta (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta)}{2 \sin^2 \theta \cos \theta} = \frac{\cos^2 \theta - \sin^2 \theta}{\sin^2 \theta} = \cot^2 \theta - 1$
 27. $1 - 8 \sin^2 \theta \cos^2 \theta = 1 - 2(2 \sin \theta \cos \theta)^2 = 1 - 2 \sin^2 2\theta = \cos 4\theta$ 29. $\frac{\sin 2\theta + \sin 4\theta}{\cos 2\theta + \cos 4\theta} = \frac{2 \sin 3\theta \cos(-\theta)}{2 \cos 3\theta \cos(-\theta)} = \tan 3\theta$
 31. $\frac{\cos 2\theta - \cos 4\theta}{\cos 2\theta + \cos 4\theta} - \tan \theta \tan 3\theta = \frac{-2 \sin 3\theta \sin(-\theta)}{2 \cos 3\theta \cos(-\theta)} - \tan \theta \tan 3\theta = \tan 3\theta \tan \theta - \tan \theta \tan 3\theta = 0$ 33. $\frac{1}{4}(\sqrt{6} - \sqrt{2})$ 35. $\frac{1}{4}(\sqrt{6} - \sqrt{2})$
 37. $\frac{1}{2}$ 39. $\sqrt{\frac{2 - \sqrt{2}}{2 + \sqrt{2}}} = \sqrt{2} - 1$ 41. (a) $-\frac{33}{65}$ (b) $-\frac{56}{65}$ (c) $-\frac{63}{65}$ (d) $\frac{33}{56}$ (e) $\frac{24}{25}$ (f) $\frac{119}{169}$ (g) $5\sqrt{26}/26$ (h) $2\sqrt{5}/5$
 43. (a) $-\frac{16}{65}$ (b) $-\frac{63}{65}$ (c) $-\frac{56}{65}$ (d) $\frac{16}{63}$ (e) $\frac{24}{25}$ (f) $\frac{119}{169}$ (g) $\sqrt{26}/26$ (h) $-\sqrt{10}/10$
 45. (a) $-\frac{63}{65}$ (b) $\frac{16}{65}$ (c) $\frac{33}{65}$ (d) $-\frac{63}{16}$ (e) $\frac{24}{25}$ (f) $-\frac{119}{169}$ (g) $2\sqrt{13}/13$ (h) $-\sqrt{10}/10$
 47. (a) $(-\sqrt{3} - 2\sqrt{2})/6$ (b) $(1 - 2\sqrt{6})/6$ (c) $(-\sqrt{3} + 2\sqrt{2})/6$ (d) $(-\sqrt{3} - 2\sqrt{2})/(1 - 2\sqrt{6}) = (8\sqrt{2} + 9\sqrt{3})/23$ (e) $-\sqrt{3}/2$
 (f) $-\frac{7}{9}$ (g) $\sqrt{3}/3$ (h) $\sqrt{3}/2$ 49. (a) 1 (b) 0 (c) $-\frac{1}{9}$ (d) No definido (e) $4\sqrt{5}/9$ (f) $-\frac{1}{9}$ (g) $\sqrt{30}/6$ (h) $-\sqrt{6}\sqrt{3 - \sqrt{5}}/6$
 51. $\pi/3, 5\pi/3$ 53. $3\pi/4, 5\pi/4$ 55. $3\pi/4, 7\pi/4$ 57. 0, $\pi/2, \pi, 3\pi/2$ 59. 1.1197695, $\pi - 1.1197695$ 61. 0, π 63. 0, $2\pi/3, \pi, 4\pi/3$
 65. 0, $\pi/6, 5\pi/6$ 67. $\pi/6, \pi/2, 5\pi/6$ 69. $\pi/2, \pi$

CAPÍTULO 8 Ejercicio 8.1

1. $a = 3.23$, $b = 3.55$, $\alpha = 40^\circ$ 3. $a = 3.25$, $c = 4.23$, $\beta = 45^\circ$ 5. $\gamma = 95^\circ$, $c = 9.86$, $a = 6.36$ 7. $\alpha = 40^\circ$, $a = 2$, $c = 3.06$
 9. $\gamma = 120^\circ$, $b = 1.06$, $c = 2.69$ 11. $\alpha = 100^\circ$, $a = 5.24$, $c = 0.92$ 13. $\beta = 40^\circ$, $a = 5.64$, $b = 3.86$ 15. $\gamma = 100^\circ$, $a = 1.31$, $b = 1.31$
 17. Un triángulo; $\beta = 30.7^\circ$, $\gamma = 99.3^\circ$, $c = 3.86$ 19. Un triángulo; $\gamma = 36.2^\circ$, $\alpha = 43.8^\circ$, $a = 3.51$ 21. No hay triángulo
 23. Dos triángulos; $\gamma_1 = 30.9^\circ$, $\alpha_1 = 129.1^\circ$, $a_1 = 9.08$ o $\gamma_2 = 149.1^\circ$, $\alpha_2 = 10.9^\circ$, $a_2 = 2.21$ 25. No hay triángulo
 27. Dos triángulos; $\alpha_1 = 57.7^\circ$, $\beta_1 = 97.3^\circ$, $b_1 = 2.35$ o $\alpha_2 = 122.3^\circ$, $\beta_2 = 32.7^\circ$, $b_2 = 1.28$
 29. (a) La estación Able está a 143.3 millas del barco y la estación Baker a 135.6 millas. (b) Aproximadamente 41 minutos
 31. 1490.5 pies 33. 381.7 pies 35. (a) 169 millas (b) 161.3° 37. 84.7° ; 183.7 pies 39. 2.64 millas 41. 1.88 millas

$$43. \frac{a+b}{c} = \frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{\frac{\sin \alpha}{\sin \gamma} + \frac{\sin \beta}{\sin \gamma}}{\frac{\sin \gamma}{\sin \gamma}} = \frac{\sin \alpha + \sin \beta}{\sin \gamma} = \frac{2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}}{2 \sin \frac{\gamma}{2} \cos \frac{\gamma}{2}} = \frac{\sin \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\gamma}{2} \right) \cos \frac{\alpha - \beta}{2}}{\sin \frac{\gamma}{2} \cos \frac{\gamma}{2}} = \frac{\cos \frac{1}{2}(\alpha - \beta)}{\sin \frac{1}{2}\gamma}$$

$$45. a = \frac{b \sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{b \sin [180^\circ - (\beta + \gamma)]}{\sin \beta} = \frac{b}{\sin \beta} (\sin \beta \cos \gamma + \cos \beta \sin \gamma) = b \cos \gamma + \frac{b \sin \gamma}{\sin \beta} \cos \beta = b \cos \gamma + c \cos \beta$$

$$47. \sin \beta = \sin(\text{Ángulo } AB'C) = b/(2r); \frac{\sin \beta}{b} = \frac{1}{2r}; \text{ el resultado se deduce usando la ley de los senos.}$$

Ejercicio 8.2

1. $b = 2.95$, $\alpha = 28.7^\circ$, $\gamma = 106.3^\circ$ 3. $c = 3.75$, $\alpha = 32.1^\circ$, $\beta = 52.9^\circ$ 5. $\alpha = 48.5^\circ$, $\beta = 38.6^\circ$, $\gamma = 92.9^\circ$
 7. $\alpha = 127.2^\circ$, $\beta = 32.1^\circ$, $\gamma = 20.7^\circ$ 9. $c = 2.57$, $\alpha = 48.6^\circ$, $\beta = 91.4^\circ$ 11. $a = 2.99$, $\beta = 19.2^\circ$, $\gamma = 80.8^\circ$
 13. $b = 4.14$, $\alpha = 43.0^\circ$, $\gamma = 27.0^\circ$ 15. $c = 1.69$, $\alpha = 65.0^\circ$, $\beta = 65.0^\circ$ 17. $\alpha = 67.4^\circ$, $\beta = 90^\circ$, $\gamma = 22.6^\circ$
 19. $\alpha = 60^\circ$, $\beta = 60^\circ$, $\gamma = 60^\circ$ 21. $\alpha = 33.6^\circ$, $\beta = 62.2^\circ$, $\gamma = 84.3^\circ$ 23. $\alpha = 97.9^\circ$, $\beta = 52.4^\circ$, $\gamma = 29.7^\circ$ 25. 70.75 pies
 27. (a) 12' (b) 220.8 mph 29. (a) 63.7 pies (b) 66.8 pies (c) 92.5° 31. (a) 492.6 pies (b) 269.3 pies 33. 342.3 pies

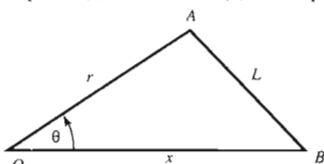
35. Al usar la ley de los cosenos:

$$L^2 = x^2 + r^2 - 2xr \cos \theta$$

$$x^2 - 2rx \cos \theta + r^2 - L^2 = 0$$

$$x = \frac{2r \cos \theta \pm \sqrt{4r^2 \cos^2 \theta - 4(r^2 - L^2)}}{2}$$

$$x = r \cos \theta + \sqrt{r^2 \cos^2 \theta + L^2 - r^2}$$



$$37. \cos \frac{\gamma}{2} = \frac{1 + \cos \gamma}{2} = \sqrt{\frac{1 + \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}}{2}} = \sqrt{\frac{2ab + a^2 + b^2 - c^2}{4ab}} = \sqrt{\frac{(a+b)^2 - c^2}{4ab}} = \sqrt{\frac{(a+b+c)(a+b-c)}{4ab}}$$

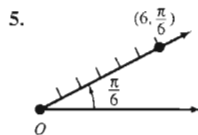
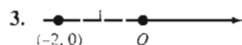
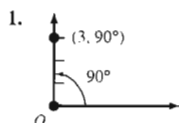
$$= \sqrt{\frac{2s(2s-2c)}{4ab}} = \sqrt{\frac{s(s-c)}{ab}}$$

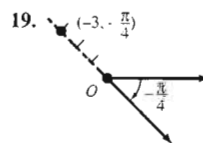
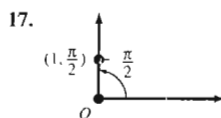
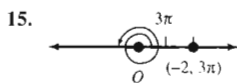
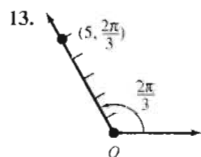
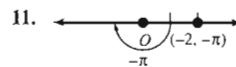
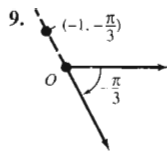
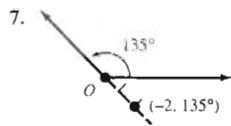
$$39. \frac{\cos \alpha}{a} + \frac{\cos \beta}{b} + \frac{\cos \gamma}{c} = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2abc} + \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2abc} + \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2abc} = \frac{b^2 + c^2 - a^2 + a^2 + c^2 - b^2 + a^2 + b^2 - c^2}{2abc} = \frac{a^2 + b^2 + c^2}{2abc}$$

Ejercicio 8.3

1. 2.83 3. 2.99 5. 14.98 7. 9.56 9. 3.86 11. 1.48 13. 2.82 15. 1.53 17. 30 19. 1.73 21. 19.90 23. 19.81 25. \$5446.38
 27. $A = \frac{1}{2}ab \sin \gamma = \frac{1}{2}a \sin \gamma \left(\frac{a \sin \beta}{\sin \alpha} \right) = \frac{a^2 \sin \beta \sin \gamma}{2 \sin \alpha}$ 29. 0.92 31. 2.27 33. 5.44 35. 0.84 37. $A = \frac{1}{2}r^2(\theta - \sin \theta)$

Ejercicio 8.4





- (a) $(5, -4\pi/3)$
 (b) $(-5, 5\pi/3)$
 (c) $(5, 8\pi/3)$

- (a) $(2, -2\pi)$
 (b) $(-2, \pi)$
 (c) $(2, 2\pi)$

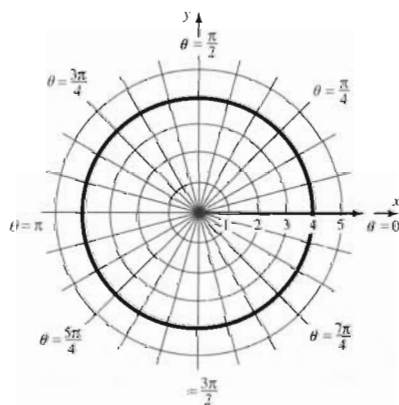
- (a) $(1, -3\pi/2)$
 (b) $(-1, 3\pi/2)$
 (c) $(1, 5\pi/2)$

- (a) $(3, -5\pi/4)$
 (b) $(-3, 7\pi/4)$
 (c) $(3, 11\pi/4)$

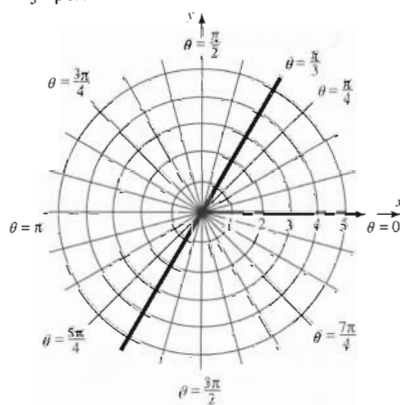
21. $(0, 3)$ 23. $(-2, 0)$ 25. $(-3\sqrt{3}, 3)$ 27. $(\sqrt{2}, -\sqrt{2})$ 29. $(-\frac{1}{2}, \sqrt{3}/2)$ 31. $(2, 0)$ 33. $(-2.57, 7.05)$ 35. $(-4.98, -3.86)$ 37. $(3, 0)$
 39. $(1, \pi)$ 41. $(\sqrt{2}, -\pi/4)$ 43. $(2, \pi/6)$ 45. $(2.47, -1.02)$ 47. $(9.3, 0.47)$ 49. $r^2 = \frac{3}{2}$ 51. $r^2 \cos^2 \theta - 4r \sin \theta = 0$ 53. $r^2 \sin 2\theta = 1$
 55. $r \cos \theta = 4$ 57. $x^2 + y^2 - x = 0$ o $(x - \frac{1}{2})^2 + y^2 = \frac{1}{4}$ 59. $(x^2 + y^2)^{3/2} - x = 0$ 61. $x^2 + y^2 = 4$ 63. $y^2 = 8(x + 2)$
 65. $d = \sqrt{(r_2 \cos \theta_2 - r_1 \cos \theta_1)^2 + (r_2 \sin \theta_2 - r_1 \sin \theta_1)^2} = \sqrt{r_1^2 + r_2^2 - 2r_1 r_2 \cos(\theta_2 - \theta_1)}$

Ejercicio 8.5

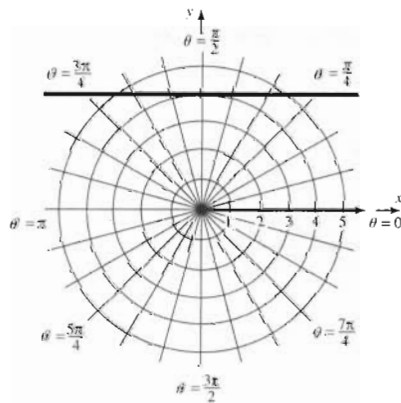
1. Círculo, radio 4, centro en el polo



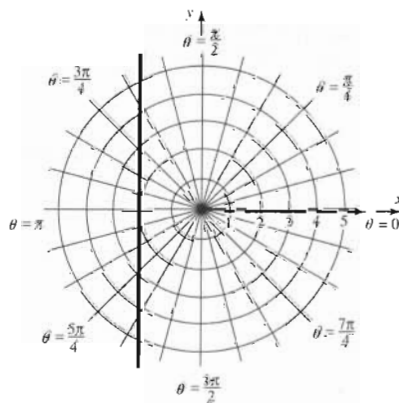
3. Recta que pasa por el polo formando un ángulo de $\pi/3$ con el eje polar



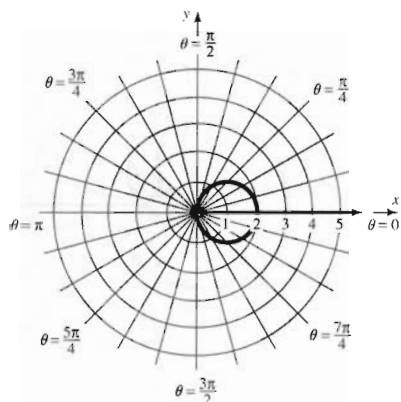
5. Recta horizontal 4 unidades arriba del polo



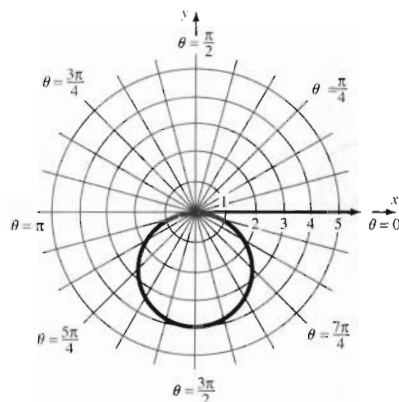
7. Recta vertical 2 unidades a la izquierda del polo



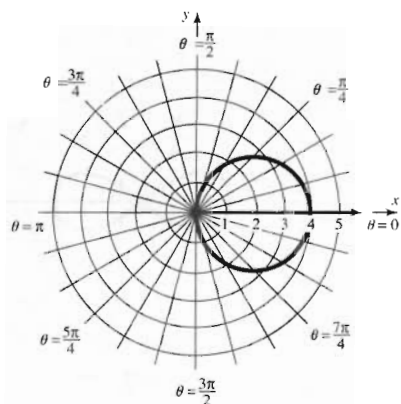
9. Círculo, radio 1, centro en (1, 0) en coordenadas rectangulares



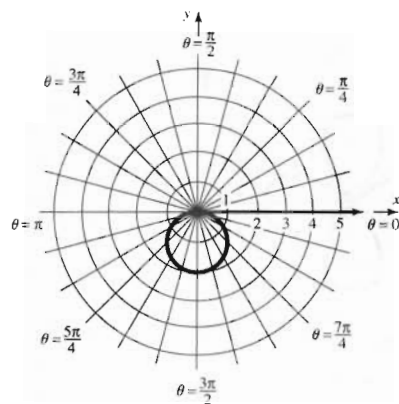
11. Círculo, radio 2, centro en (0, -2) en coordenadas rectangulares



13. Círculo, radio 2, centro en (2, 0) en coordenadas rectangulares

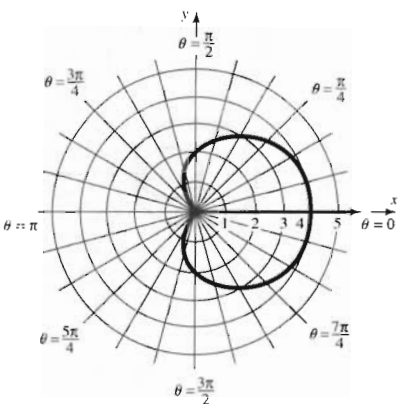


15. Círculo, radio 1, centro en (0, -1) en coordenadas rectangulares

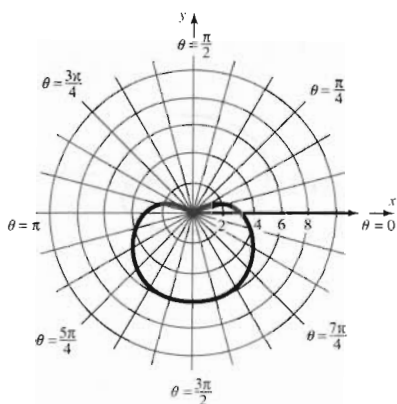


17. E 19. F 21. H 23. D

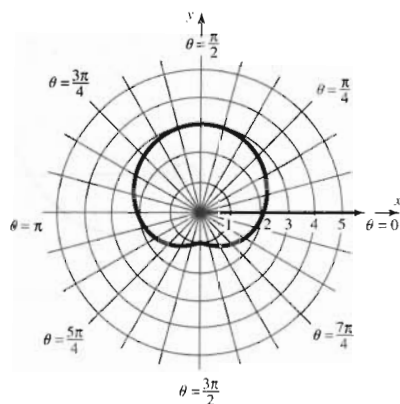
25. Cardioide



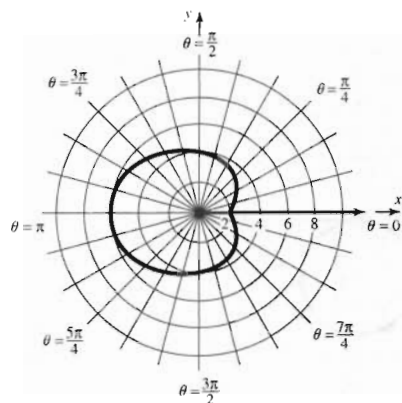
27. Cardioide



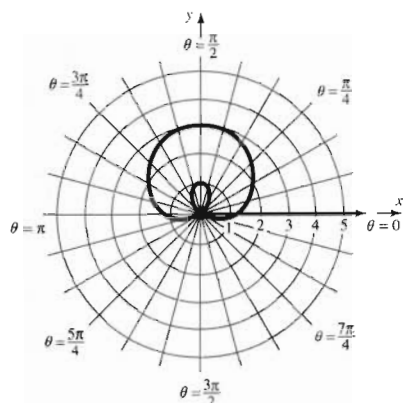
29. Caracol sin ciclo interno



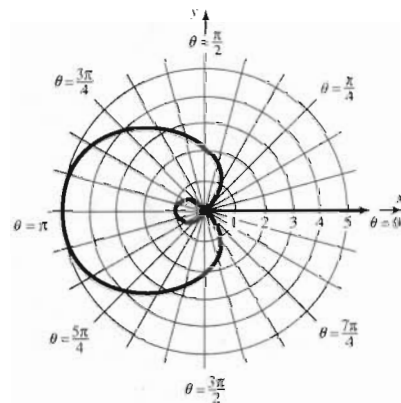
31. Caracol ón sin ciclo interno



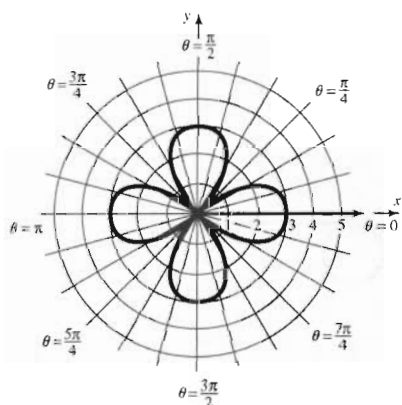
33. Caracol con ciclo interno



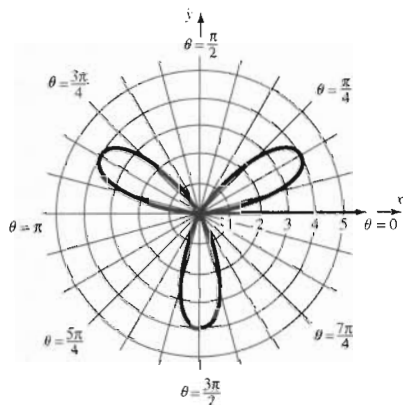
35. Caracol con ciclo interno



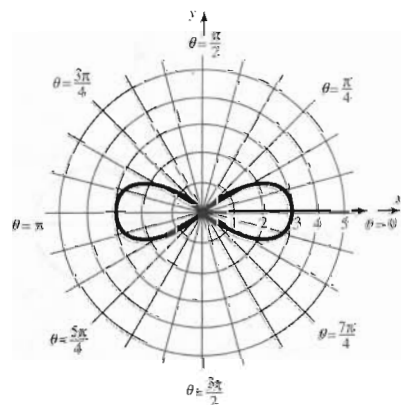
37. Rosa



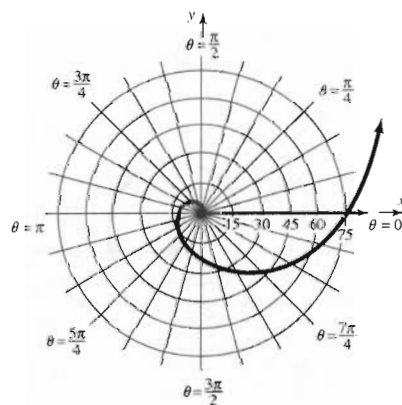
39. Rosa



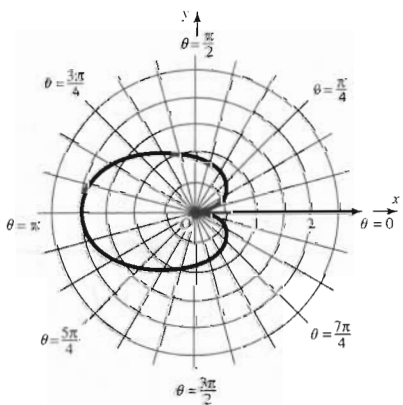
41. Lemniscata



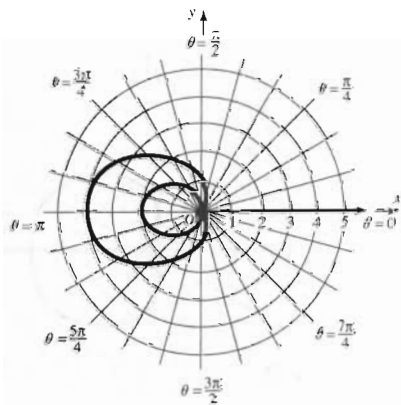
43. Espiral



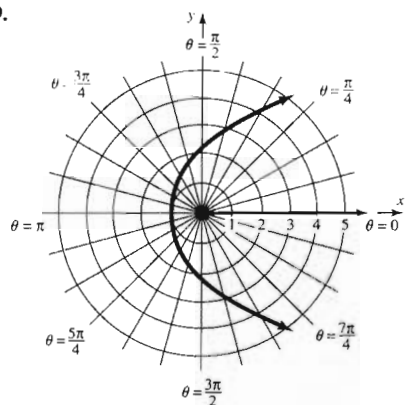
45. Cardioide



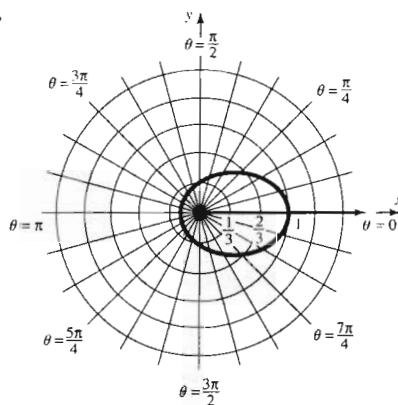
47. Caracol con ciclo interno



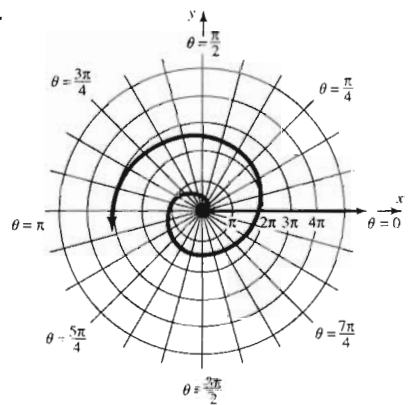
49.



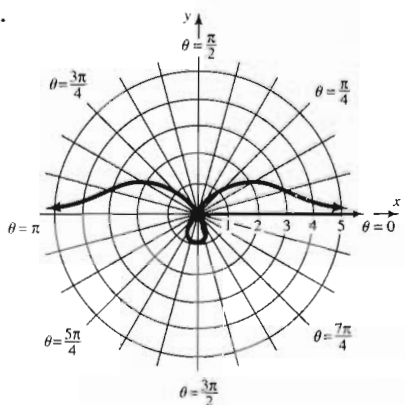
51.



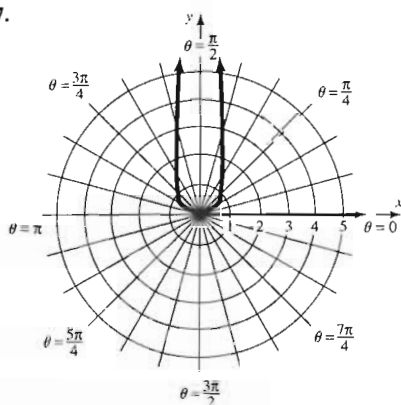
53.



55.



57.



59. $r \sin \theta = a$
 $y = a$

61. $r = 2a \sin \theta$
 $r^2 = 2ar \sin \theta$
 $x^2 + y^2 = 2ay$
 $x^2 + y^2 - 2ay = 0$
 $x^2 + (y - a)^2 = a^2$
Círculo, radio a , centro en $(0, a)$
en coordenadas rectangulares

63. $r = 2a \cos \theta$
 $r^2 = 2ar \cos \theta$
 $x^2 + y^2 = 2ax$
 $x^2 - 2ax + y^2 = 0$
 $(x - a)^2 + y^2 = a^2$
Círculo, radio a , centro en $(a, 0)$
en coordenadas rectangulares

65. (a) $r^2 = \cos \theta$: $r^2 = \cos(\pi - \theta)$
 $r^2 = -\cos \theta$

No es equivalente; la prueba falla Hacer otra prueba

(b) $r^2 = \sin \theta$: $r^2 = \sin(\pi - \theta)$
 $r^2 = \sin \theta$

Prueba

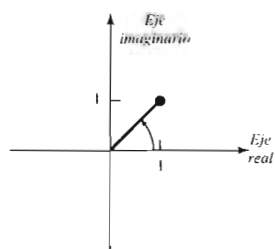
$(-r)^2 = \sin(-\theta)$

$r^2 = -\sin \theta$

La nueva prueba falla

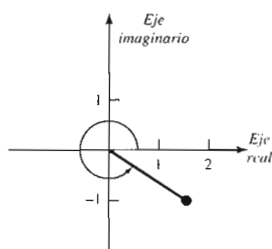
Ejercicio 8.6

1.



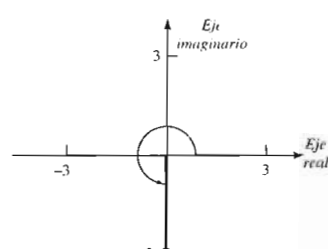
$\sqrt{2}(\cos 45^\circ + i \sin 45^\circ)$

3.



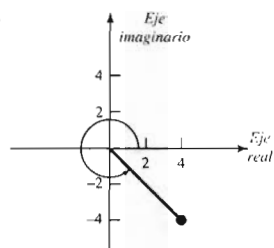
$2(\cos 330^\circ + i \sin 330^\circ)$

5.



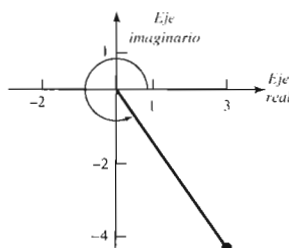
$3(\cos 270^\circ + i \sin 270^\circ)$

7.



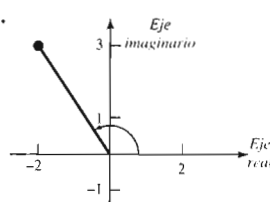
$$4\sqrt{2}(\cos 315^\circ + i \sin 315^\circ)$$

9.



$$5(\cos 306.9^\circ + i \sin 306.9^\circ)$$

11.



$$\sqrt{13}(\cos 123.7^\circ + i \sin 123.7^\circ)$$

13. $-1 + \sqrt{3}i$ 15. $2\sqrt{2} - 2\sqrt{2}i$ 17. $-3i$ 19. $-0.035 + 0.197i$ 21. $1.97 + 0.347i$

23. $zw = 8(\cos 60^\circ + i \sin 60^\circ)$; $z/w = \frac{1}{2}(\cos 20^\circ + i \sin 20^\circ)$ 25. $zw = 12(\cos 40^\circ + i \sin 40^\circ)$; $z/w = \frac{3}{4}(\cos 220^\circ + i \sin 220^\circ)$

27. $zw = 4\left(\cos \frac{9\pi}{40} + i \sin \frac{9\pi}{40}\right)$; $\frac{z}{w} = \cos \frac{\pi}{40} + i \sin \frac{\pi}{40}$ 29. $zw = 4\sqrt{2}(\cos 15^\circ + i \sin 15^\circ)$; $z/w = \sqrt{2}(\cos 75^\circ + i \sin 75^\circ)$

31. $32(-1 + \sqrt{3}i)$ 33. $32i$ 35. $\frac{27}{2}(1 + \sqrt{3}i)$ 37. $\frac{25\sqrt{2}}{2}(-1 + i)$ 39. $4(-1 + i)$ 41. $-23 + 14.15i$

43. $\sqrt[8]{2}(\cos 15^\circ + i \sin 15^\circ)$, $\sqrt[8]{2}(\cos 135^\circ + i \sin 135^\circ)$, $\sqrt[8]{2}(\cos 255^\circ + i \sin 255^\circ)$

45. $\sqrt[8]{8}(\cos 75^\circ + i \sin 75^\circ)$, $\sqrt[8]{8}(\cos 165^\circ + i \sin 165^\circ)$, $\sqrt[8]{8}(\cos 255^\circ + i \sin 255^\circ)$, $\sqrt[8]{8}(\cos 345^\circ + i \sin 345^\circ)$

47. $2(\cos 67.5^\circ + i \sin 67.5^\circ)$, $2(\cos 157.5^\circ + i \sin 157.5^\circ)$, $2(\cos 247.5^\circ + i \sin 247.5^\circ)$, $2(\cos 337.5^\circ + i \sin 337.5^\circ)$

49. $\cos 18^\circ + i \sin 18^\circ$, $\cos 90^\circ + i \sin 90^\circ$, $\cos 162^\circ + i \sin 162^\circ$, $\cos 234^\circ + i \sin 234^\circ$, $\cos 306^\circ + i \sin 306^\circ$

51. $1, i, -1, -i$

53. Véase la fórmula (8): $|z_k| = \sqrt[n]{r}$ para toda k . 55. Véase la fórmula (8). Las z_k están separadas por un ángulo de $2\pi/n$.



Complete los espacios

1. Senos 2. Cosenos 3. de Herón 4. polo; eje polar 5. -2 6. $r = 2 \cos \theta$ 7. el eje polar (eje x) 8. magnitud o módulo; argumento

Cierto o falso

1. F 2. C 3. F 4. C 5. F 6. C

Ejercicios de revisión

1. $\gamma = 100^\circ$, $b = 0.65$, $c = 1.29$ 3. $\beta = 56.8^\circ$, $\gamma = 23.2^\circ$, $b = 4.25$ 5. No hay triángulo 7. $b = 3.32$, $\alpha = 62.8^\circ$, $\gamma = 17.2^\circ$

9. No hay triángulo 11. $c = 2.32$, $\alpha = 16.1^\circ$, $\beta = 123.9^\circ$ 13. $\beta = 36.2^\circ$, $\gamma = 63.8^\circ$, $c = 4.56$ 15. $\alpha = 39.6^\circ$, $\beta = 18.5^\circ$, $\gamma = 121.9^\circ$

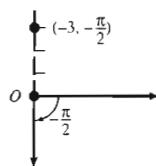
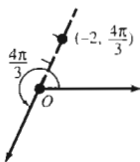
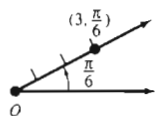
17. Dos triángulos: $\beta_1 = 13.4^\circ$, $\gamma_1 = 156.6^\circ$, $c_1 = 6.86$; $\beta_2 = 166.6^\circ$, $\gamma_2 = 3.4^\circ$, $c_2 = 1.02$ 19. $a = 5.23$, $\beta = 46^\circ$, $\gamma = 64^\circ$ 21. 1.93

23. 18.79 25. 6 27. 3.80 29. 0.32

31. $(3\sqrt{3}/2, \frac{3}{2})$

33. $(1, \sqrt{3})$

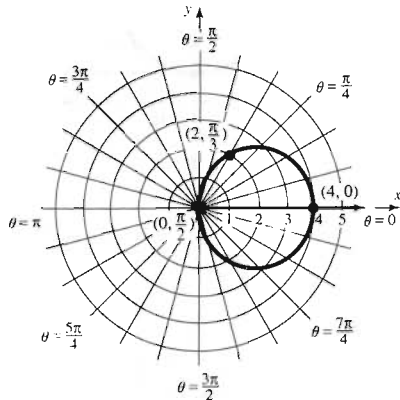
35. $(0, 3)$



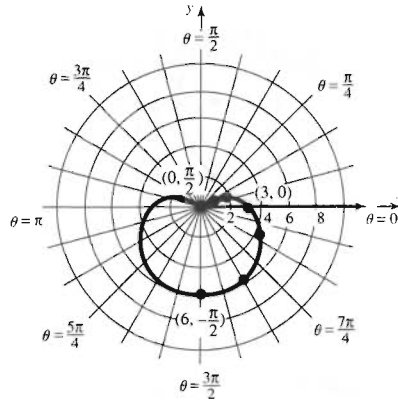
37. $(3\sqrt{2}, 3\pi/4)$, $(-3\sqrt{2}, -\pi/4)$ 39. $(2, -\pi/2)$, $(-2, \pi/2)$ 41. $(5, 0.93)$, $(-5, 4.07)$ 43. $3r^2 - 6r \sin \theta = 0$ 45. $r^2(2 - 3 \sin^2 \theta) - \tan \theta = 0$

47. $r^3 \cos \theta = 4$ 49. $x^2 + y^2 - 2y = 0$ 51. $x^2 + y^2 = 25$ 53. $x + 3y = 6$

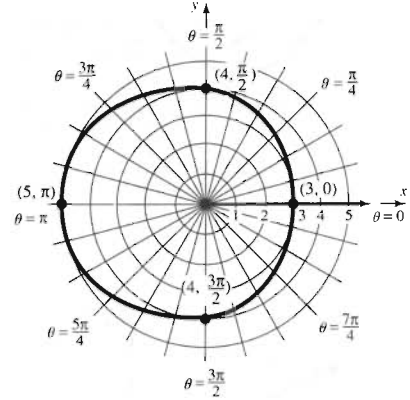
55. Círculo; radio 2, centro en (2, 0)
en coordenadas rectangulares



57. Cardioide



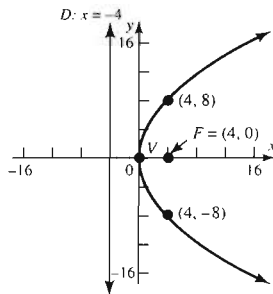
59. Caracol sin ciclo interno



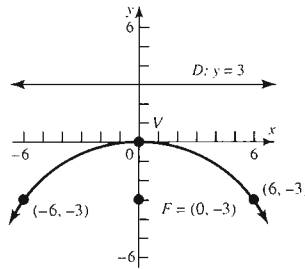
61. $\sqrt{2}(\cos 225^\circ + i \sin 225^\circ)$ 63. $5(\cos 323.1^\circ + i \sin 323.1^\circ)$ 65. $-\sqrt{3} + i$ 67. $-\frac{3}{2} + (3\sqrt{3}/2)i$ 69. $0.098 - 0.017i$
71. $zw = \cos 130^\circ + i \sin 130^\circ$; $z/w = \cos 30^\circ + i \sin 30^\circ$ 73. $zw = 6(\cos 0 + i \sin 0)$; $\frac{z}{w} = \frac{3}{2}(\cos \frac{8\pi}{5} + i \sin \frac{8\pi}{5})$
75. $zw = 5(\cos 5^\circ + i \sin 5^\circ)$; $z/w = 5(\cos 15^\circ + i \sin 15^\circ)$ 77. $\frac{27}{2}(1 + \sqrt{3}i)$ 79. $4i$ 81. 64 83. $-527.1 - 335.8i$
85. $3, 3(\cos 120^\circ + i \sin 120^\circ), 3(\cos 240^\circ + i \sin 240^\circ)$ 87. 204.1 millas 89. (a) 2.59 millas (b) 2.92 millas (c) 2.53 millas
91. (a) 131.8 millas (b) 23.1° (c) 0.2 h 93. 9024 pies cuadrados

CAPÍTULO 9 Ejercicio 9.2

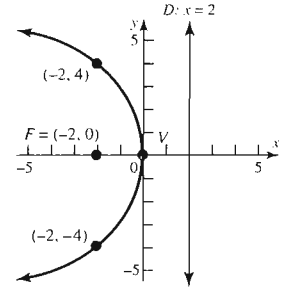
1. B 3. E 5. H 7. C
9. $y^2 = 16x$



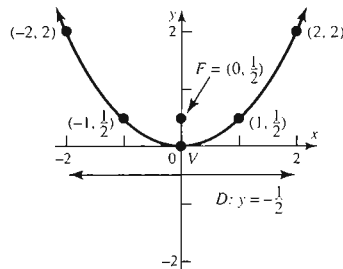
11. $x^2 = -12y$



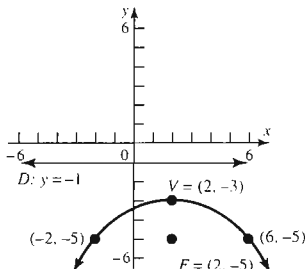
13. $y^2 = -8x$



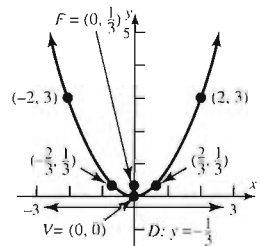
15. $x^2 = 2y$



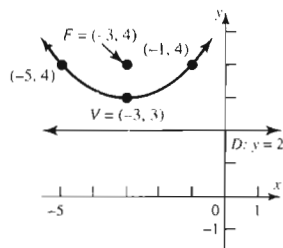
17. $(x - 2)^2 = -8(y + 3)$



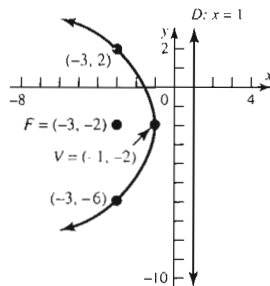
19. $x^2 = \frac{4}{3}y$



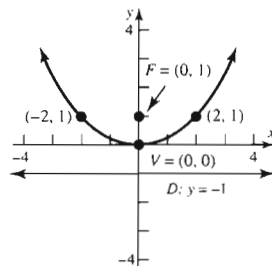
21. $(x + 3)^2 = 4(y - 3)$



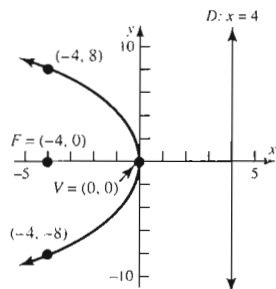
23. $(y + 2)^2 = -8(x + 1)$



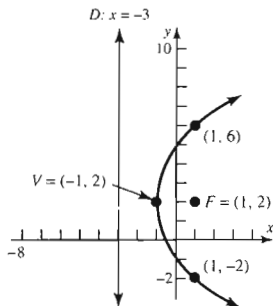
25.



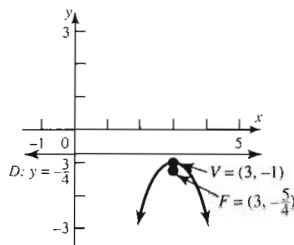
27.



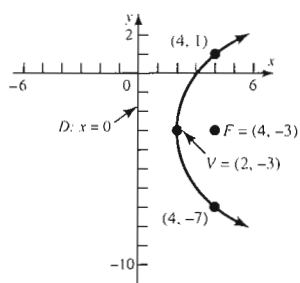
29.



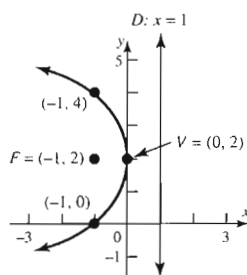
31.



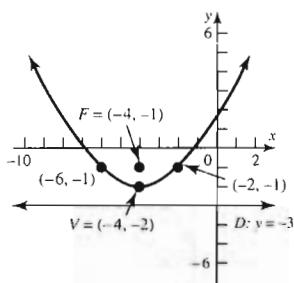
33.



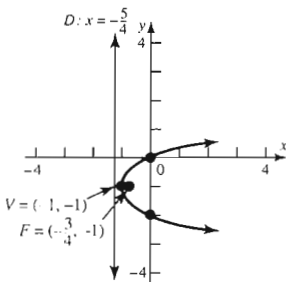
35.



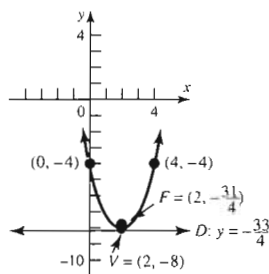
37.



39.



41.



43. $(y - 1)^2 = x$ 45. $(y - 1)^2 = -(x - 2)$ 47. $x^2 = 4(y - 1)$ 49. $y^2 = \frac{1}{2}(x + 2)$

51. 1.5625 pies desde la base del disco, a lo largo del eje de simetría 53. 1 pulgada desde el vértice 55. 20 pies

57. 0.78125 pies 59. 4.17 pies desde la base a lo largo del eje de simetría 61. 24.31 pies, 18.75 pies, 7.64 pies

63. $Ax^2 + Ey = 0$

$$x^2 = -\frac{E}{A}y$$

Esta es la ecuación de una parábola con vértice en $(0, 0)$ y eje de simetría en el eje y . El foco está en $(0, -E/4A)$; la directriz es la recta $y = E/4A$. La parábola abre hacia arriba si $-E/A > 0$ y hacia abajo si $-E/A < 0$.

65. $Ax^2 + Dx + Ey + F = 0, A \neq 0$

$$Ax^2 + Dx = -Ey - F$$

$$x^2 + \frac{D}{A}x = -\frac{E}{A}y - \frac{F}{A}$$

$$\left(x + \frac{D}{2A}\right)^2 = -\frac{E}{A}y - \frac{F}{A} + \frac{D^2}{4A^2}$$

$$\left(x + \frac{D}{2A}\right)^2 = -\frac{E}{A}y + \frac{D^2 - 4AF}{4A^2}$$

(a) Si $E \neq 0$, entonces la ecuación puede escribirse como

$$\left(x + \frac{D}{2A}\right)^2 = -\frac{E}{A}\left(y - \frac{D^2 - 4AF}{4AE}\right)$$

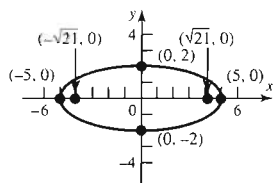
Esta es la ecuación de una parábola con vértice en $(-D/2A, (D^2 - 4AF)/(4AE))$ y eje de simetría paralelo al eje-y.

(b)-(d) Si $E = 0$, la gráfica de la ecuación no tiene puntos si $D^2 - 4AF < 0$, es una recta vertical si $D^2 - 4AF = 0$, y son dos rectas verticales si $D^2 - 4AF > 0$.

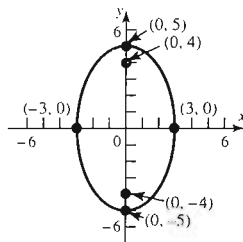
Ejercicio 9.3

1. C 3. B

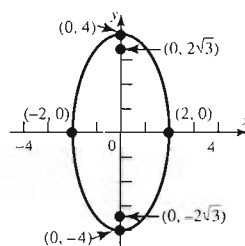
5.



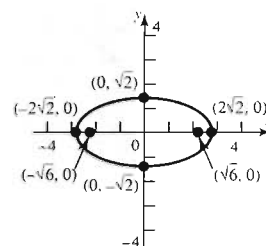
7.



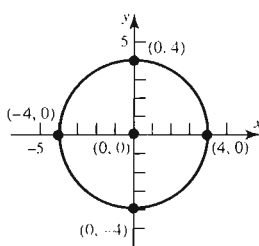
9. $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{16} = 1$



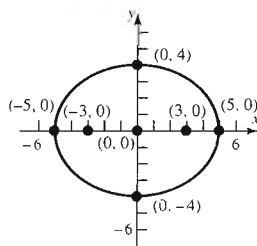
11. $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{2} = 1$



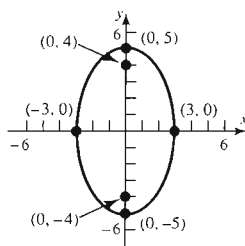
13.



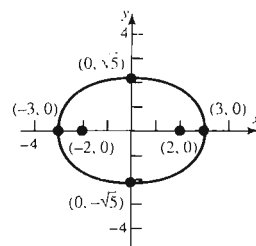
15. $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$



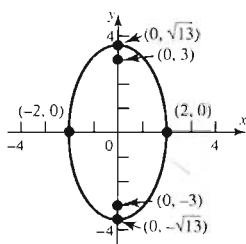
17. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} = 1$



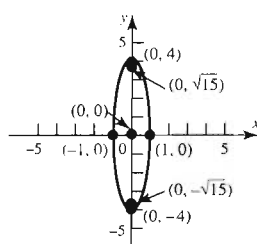
19. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$



21. $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{13} = 1$

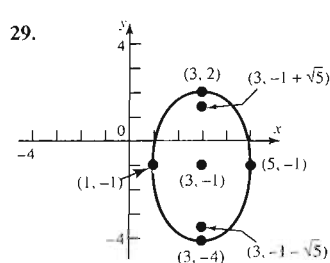


23. $x^2 + \frac{y^2}{16} = 1$

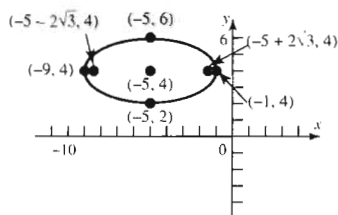


25. $\frac{(x+1)^2}{4} + (y-1)^2 = 1$

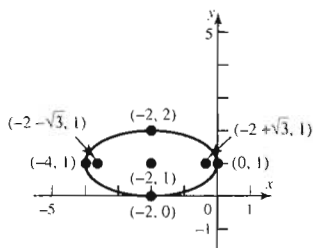
27. $(x-1)^2 + \frac{y^2}{4} = 1$



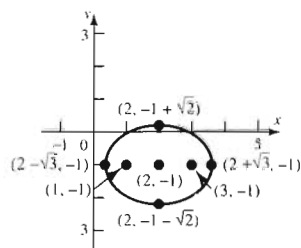
$$31. \frac{(x+5)^2}{16} + \frac{(y-4)^2}{4} = 1$$



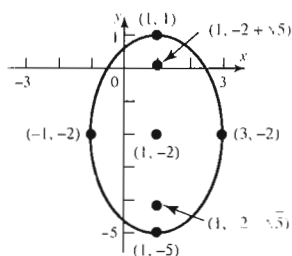
$$33. \frac{(x+2)^2}{4} + (y-1)^2 = 1$$



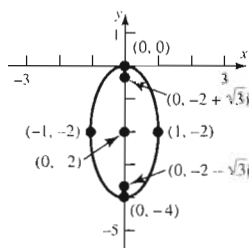
$$35. \frac{(x-2)^2}{3} + \frac{(y+1)^2}{2} = 1$$



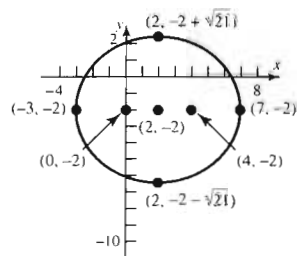
$$37. \frac{(x-1)^2}{4} + \frac{(y+2)^2}{9} = 1$$



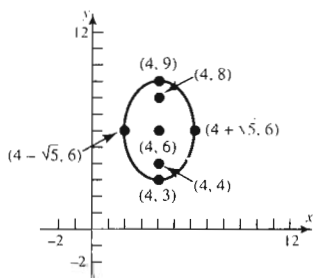
$$39. x^2 + \frac{(y+2)^2}{4} = 1$$



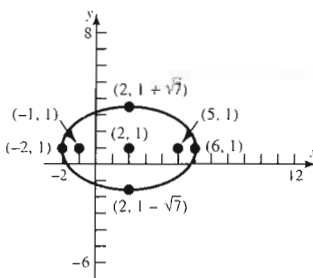
$$41. \frac{(x-2)^2}{25} + \frac{(y+2)^2}{21} = 1$$



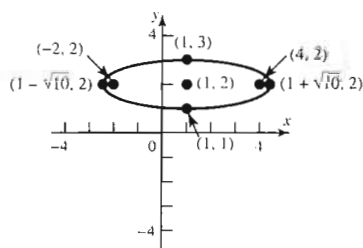
$$43. \frac{(x-4)^2}{5} + \frac{(y-6)^2}{9} = 1$$



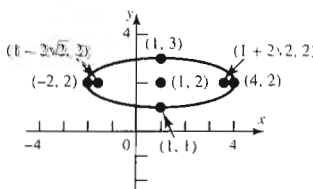
$$45. \frac{(x-2)^2}{16} + \frac{(y-1)^2}{7} = 1$$



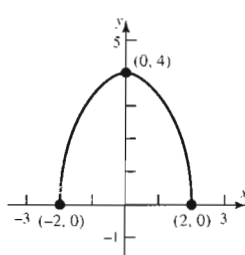
$$47. \frac{(x-1)^2}{10} + (y-2)^2 = 1$$



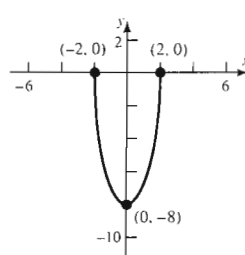
$$49. \frac{(x-1)^2}{9} + (y-2)^2 = 1$$



$$51.$$



$$53.$$



$$55. \frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{36} = 1 \quad 57. 43.3 \text{ pies} \quad 59. 24.65 \text{ pies}, 21.65 \text{ pies}, 13.82 \text{ pies} \quad 61. 0 \text{ pies}, 12.99 \text{ pies}, 15 \text{ pies}, 12.99 \text{ pies}, 0 \text{ pies}$$

$$63. 91.5 \text{ millones de millas}; \frac{x^2}{(93)^2} + \frac{y^2}{8646.75} = 1 \quad 65. \text{ perihelio: } 460.6 \text{ millones de millas; distancia media: } 483.8 \text{ millones de millas}; \frac{x^2}{(483.8)^2} + \frac{y^2}{233524} = 1$$

$$67. 30 \text{ pies}$$

69. (a) $Ax^2 + Cy^2 + F = 0$
 $Ax^2 + Cy^2 = -F$

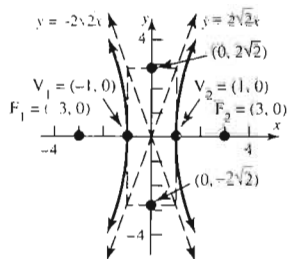
Si A y C son del mismo signo y F es de signo opuesto, entonces la ecuación toma la forma $x^2/(-F/A) + y^2/(-F/C) = 1$, donde $-F/A$ y $-F/C$ son positivos. Esta es la ecuación de una elipse con centro en $(0, 0)$.

(b) Si $A = C$, la ecuación puede escribirse como $x^2 + y^2 = -F/A$. Esta es la ecuación de un círculo con centro en $(0, 0)$ y radio igual a $\sqrt{-F/A}$.

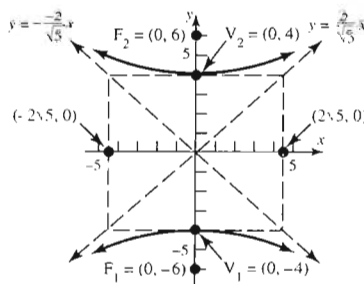
Ejercicio 9.4

1. B 3. A

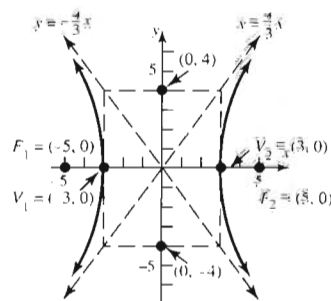
5. $x^2 - \frac{y^2}{8} = 1$



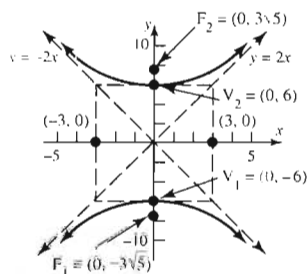
7. $\frac{y^2}{16} - \frac{x^2}{20} = 1$



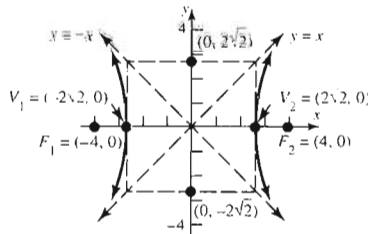
9. $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$



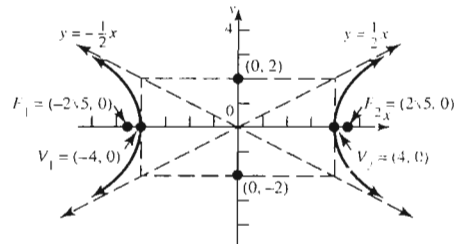
11. $\frac{y^2}{36} - \frac{x^2}{9} = 1$



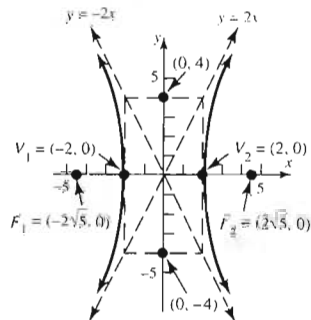
13. $\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{8} = 1$



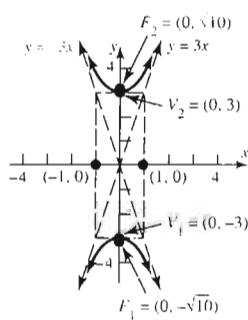
15. $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{4} = 1$



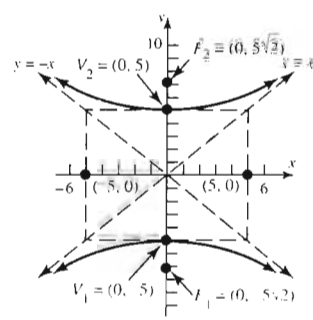
17. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{16} = 1$



19. $\frac{y^2}{9} - x^2 = 1$



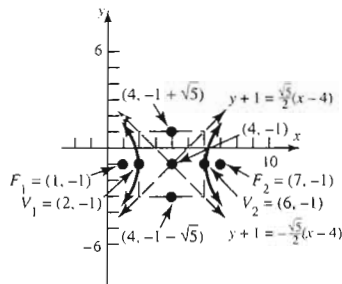
21. $\frac{y^2}{25} - \frac{x^2}{25} = 1$



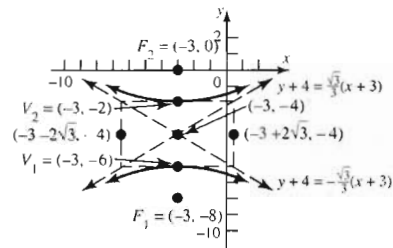
23. $x^2 - y^2 = 1$

25. $\frac{y^2}{36} - \frac{x^2}{9} = 1$

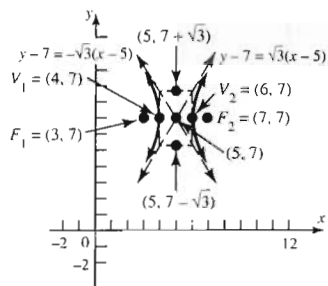
27. $\frac{(x-4)^2}{4} - \frac{(y+1)^2}{5} = 1$



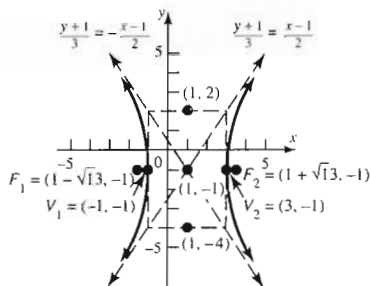
29. $\frac{(y+4)^2}{4} - \frac{(x+3)^2}{12} = 1$



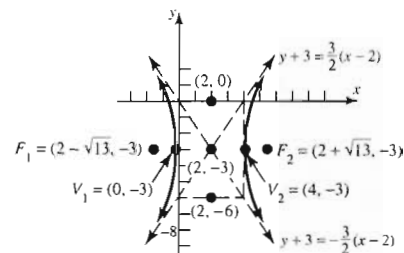
31. $(x-5)^2 - \frac{(y-7)^2}{3} = 1$



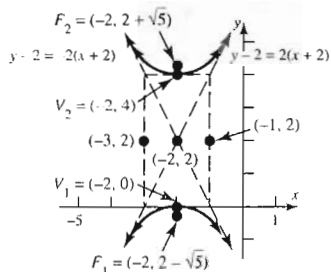
33. $\frac{(x-1)^2}{4} - \frac{(y+1)^2}{9} = 1$



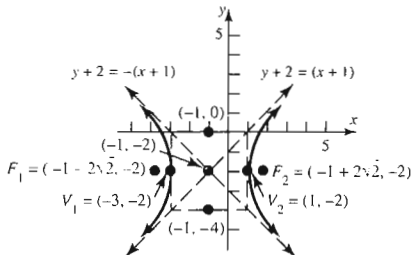
35. $\frac{(x-2)^2}{4} - \frac{(y+3)^2}{9} = 1$



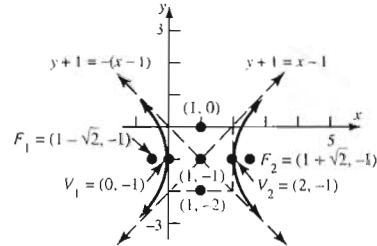
37. $\frac{(y-2)^2}{4} - (x+2)^2 = 1$



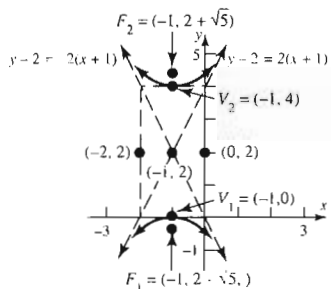
39. $\frac{(x+1)^2}{4} - \frac{(y+2)^2}{4} = 1$



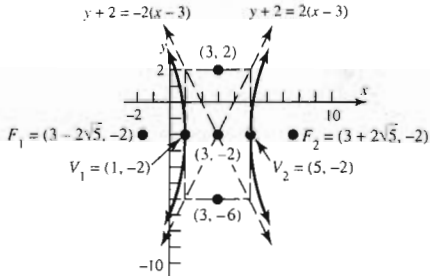
41. $(x-1)^2 - (y+1)^2 = 1$



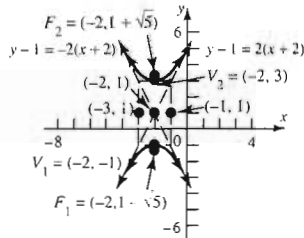
43. $\frac{(y-2)^2}{4} - (x+1)^2 = 1$

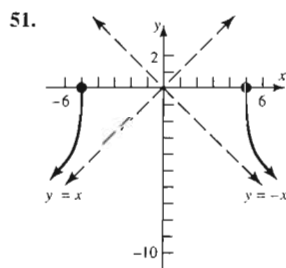
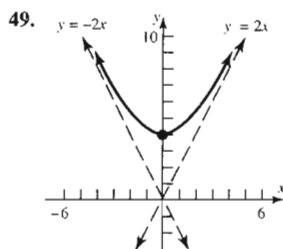


45. $\frac{(x-3)^2}{4} - \frac{(y+2)^2}{16} = 1$



47. $\frac{(y-1)^2}{4} - (x+2)^2 = 1$



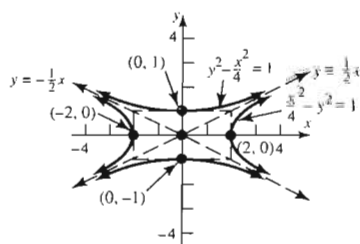


53. (a) El barco alcanzará la costa en un punto a 64.66 millas desde la estación maestra. (b) 0.00086 segundos (c) (104, 50)

55. (a) 450 pies 57. Si e es cercana a 1, la hipérbola es angosta; si e es muy grande, la hipérbola es muy ancha

59. $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$; asíntotas $y = \pm \frac{1}{2}x$

$y^2 - \frac{x^2}{4} = 1$; asíntotas $y = \pm \frac{1}{2}x$



61. $Ax^2 + Cy^2 + F = 0$
 $Ax^2 + Cy^2 = -F$

Si A y C tienen signos opuestos $F \neq 0$, esta ecuación puede escribirse como $x^2/(-F/A) + y^2/(-F/C) = 1$, donde $-F/A$ y $-F/C$ son de signos opuestos. Esta es la ecuación de una hipérbola con centro en $(0, 0)$. El eje transversal es el eje- x si $-F/A > 0$; el eje transversal es el eje- y si $-F/A < 0$.

Ejercicio 9.5

1. Parábola 3. Elipse 5. Hipérbola 7. Hipérbola 9. Círculo 11. $x = \sqrt{2}/2(x' - y')$, $y = \sqrt{2}/2(x' + y')$

13. $x = \sqrt{2}/2(x' - y')$, $y = \sqrt{2}/2(x' + y')$ 15. $x = \frac{1}{2}(x' - \sqrt{3}y')$, $y = \frac{1}{2}(\sqrt{3}x' + y')$ 17. $x = \sqrt{5}/5(x' - 2y')$, $y = \sqrt{5}/5(2x' + y')$

19. $x = \sqrt{13}/13(3x' - 2y')$, $y = \sqrt{13}/13(2x' + 3y')$

21. $\theta = 45^\circ$ (véase el problema 11)

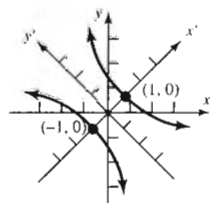
$$\frac{x'^2}{3} - \frac{y'^2}{3} = 1$$

Hipérbola

Centro en el origen

El eje transversal es el eje- x'

Vértices en $(\pm 1, 0)$



23. $\theta = 45^\circ$ (véase el problema 13)

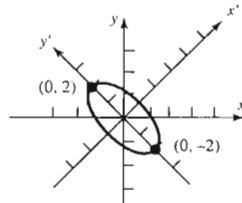
$$x'^2 + \frac{y'^2}{4} = 1$$

Elipse

Centro en el origen $(0, 0)$

El eje mayor es el eje y'

Vértices en $(0, \pm 2)$



25. $\theta = 60^\circ$ (véase el problema 15)

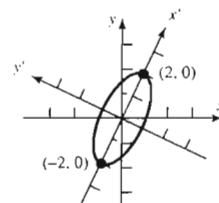
$$\frac{x'^2}{4} + y'^2 = 1$$

Elipse

Centro en $(0, 0)$

El eje mayor es el eje x'

Vértices en $(\pm 2, 0)$



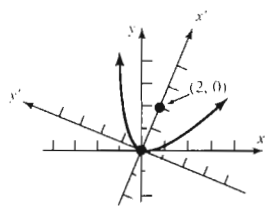
27. $\theta \approx 63^\circ$ (véase el problema 17)

$$y'^2 = 8x'$$

Parábola

Vértice en (0, 0)

Foco en (2, 0)



29. $\theta \approx 34^\circ$ (véase el problema 19)

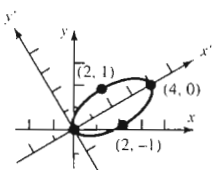
$$\frac{(x' - 2)^2}{4} + y'^2 = 1$$

Elipse

Centro en (2, 0)

El eje mayor es el eje x'

Vértices en (0, 0)

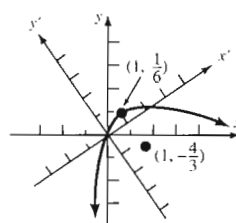


31. $\cot 2\theta = \frac{7}{24}$; $\theta \approx 37^\circ$
 $(x' - 1)^2 = -6(y' - \frac{1}{6})$

Parábola

Vértice en $(1, \frac{1}{6})$

Foco en $(1, \frac{4}{3})$



33. Hipérbola 35. Hipérbola 37. Parábola 39. Elipse 41. Elipse

43. Consúltese la ecuación (6):

$$A' = A \cos^2 \theta + B \sin \theta \cos \theta + C \sin^2 \theta$$

$$B' = B(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) + 2(C - A)(\sin \theta \cos \theta)$$

$$C' = A \sin^2 \theta - B \sin \theta \cos \theta + C \cos^2 \theta$$

$$D' = D \cos \theta + E \sin \theta$$

$$E' = -D \sin \theta + E \cos \theta$$

$$F' = F$$

45. Utilice el problema 43 para determinar $B'^2 - 4A'C'$. Después de varias cancelaciones, $B'^2 - 4A'C' = B^2 - 4AC$.

47. Utilice las fórmulas (5) para determinar $d^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2$. Luego de simplificar, $(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 = (x'_2 - x'_1)^2 + (y'_2 - y'_1)^2$.

Ejercicio 9.6

1. Parábola; la directriz es perpendicular al eje polar 1 unidad a la derecha del polo.

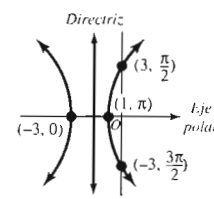
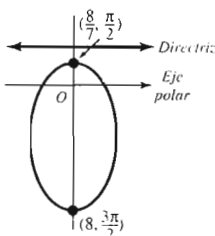
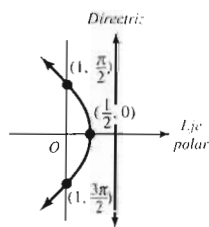
3. Hipérbola; la directriz es paralela al eje polar $\frac{4}{3}$ unidades abajo del polo.

5. Elipse; la directriz es perpendicular al eje polar $\frac{3}{2}$ unidades a la izquierda del polo.

7. Parábola; la directriz es perpendicular al eje polar 1 unidad a la derecha del polo.

9. Elipse; la directriz es paralela al eje polar $\frac{8}{3}$ unidades arriba del polo.

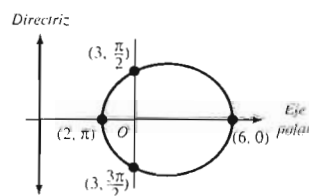
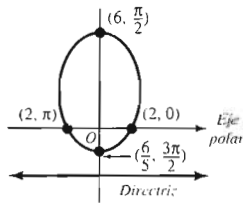
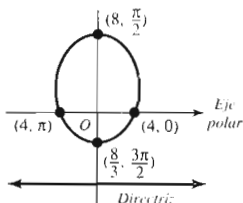
11. Hipérbola; la directriz es perpendicular al eje polar $\frac{3}{2}$ unidades a la izquierda del polo.



13. Elipse; la directriz es paralela al eje polar 8 unidades abajo del polo; los vértices están en $(8, \pi/2)$ y $(\frac{8}{3}, 3\pi/2)$.

15. Elipse; la directriz es paralela al eje polar 3 unidades abajo del polo; los vértices están en $(6, \pi/2)$ y $(\frac{6}{5}, 3\pi/2)$.

17. Elipse; la directriz es perpendicular al eje polar 6 unidades a la izquierda del polo; los vértices están en $(6, 0)$ y $(2, \pi)$.



19. $y^2 + 2x - 1 = 0$ 21. $16x^2 + 7y^2 + 48y - 64 = 0$ 23. $3x^2 - y^2 + 12x + 9 = 0$ 25. $4x^2 + 3y^2 - 16y - 64 = 0$

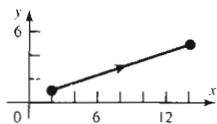
27. $9x^2 + 5y^2 - 24y - 36 = 0$ 29. $3x^2 + 4y^2 - 12x - 36 = 0$ 31. $r = 1/(1 + \sin \theta)$ 33. $r = 12/(5 - 4 \cos \theta)$ 35. $r = 12/(1 - 6 \sin \theta)$

37. Utilice $d(D, P) = p - r \cos \theta$ al deducir la ecuación (a) de la tabla 5.

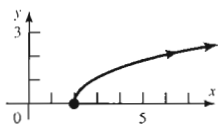
39. Utilice $d(D, P) = p + r \sin \theta$ al deducir la ecuación (a) de la tabla 5.

Ejercicio 9.7

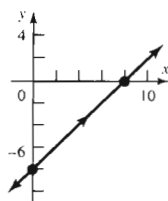
1. $x - 3y + 1 = 0$



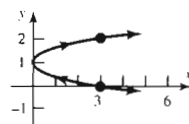
3. $y = \sqrt{x-2}$



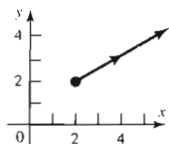
5. $x = y + 8$



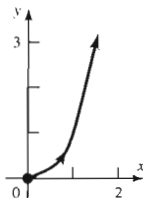
7. $x = 3(y-1)^2$



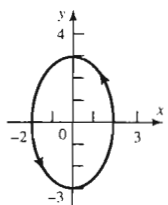
9. $2y = 2 + x$



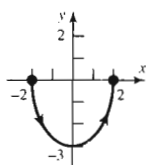
11. $y = x^3$



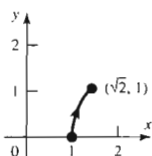
13. $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$



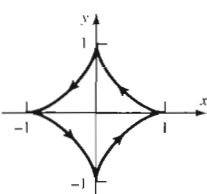
15. $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$



17. $x^2 - y^2 = 1$

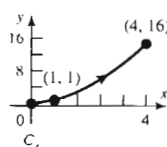
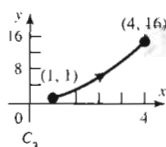
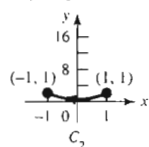
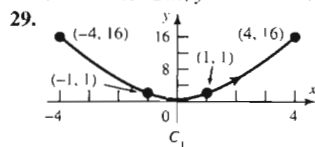


19. $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$



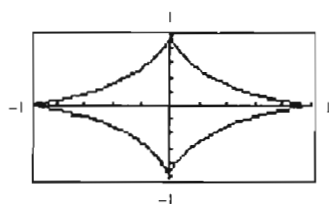
21. $x = t, y = t^3; x = \sqrt[3]{t}, y = t$ 23. $x = t, y = t^{2/3}; x = t^{3/2}, y = t$ 25. $x = 2 \cos \pi t, y = -3 \sin \pi t, 0 \leq t \leq 2$

27. $x = -2 \sin 2\pi t, y = 3 \cos 2\pi t, 0 \leq t \leq 1$

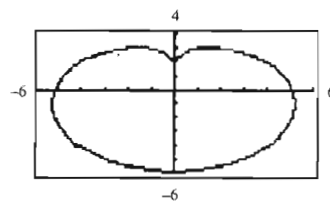


31. La orientación es de (x_1, y_1) a (x_2, y_2) .

33.



35.



Complete los espacios

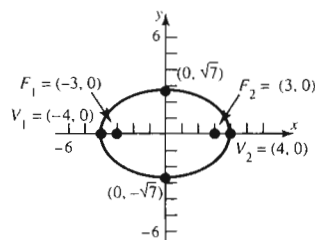
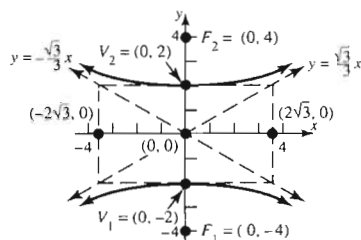
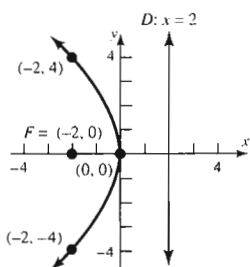
1. parábola 2. elipse 3. hipérbola 4. mayor, transverso 5. eje Y 6. $y/3 = x/2; y/3 = -x/2$ 7. $\cot 2\theta = (A - C)/B$
8. $\frac{1}{2}$; elipse; paralela; 4; abajo 9. elipse

Cierto o falso

1. C 2. F 3. C 4. C 5. C 6. C 7. C 8. C 9. C 10. F

Ejercicios de revisión

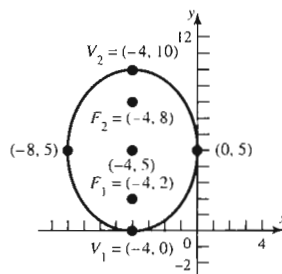
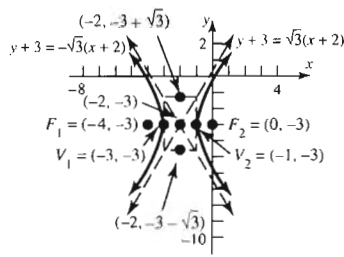
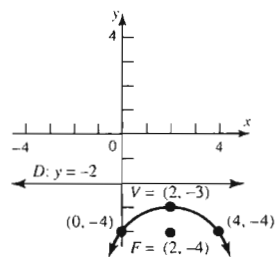
1. Parábola; vértice $(0, 0)$, foco $(-4, 0)$, directriz $x = 4$
3. Hipérbola; centro $(0, 0)$, vértices $(5, 0)$ y $(-5, 0)$, focos $(\sqrt{26}, 0)$ y $(-\sqrt{26}, 0)$, asíntotas $y = \frac{1}{3}x$ y $y = -\frac{1}{3}x$
5. Elipse; centro $(0, 0)$, vértices $(0, 5)$ y $(0, -5)$, focos $(0, 3)$ y $(0, -3)$
7. $x^2 = -4(y - 1)$: parábola; vértice $(0, 1)$, foco $(0, 0)$, directriz $y = 2$
9. $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{8} = 1$: hipérbola; centro $(0, 0)$, vértices $(\sqrt{2}, 0)$ y $(-\sqrt{2}, 0)$, focos $(\sqrt{10}, 0)$ y $(-\sqrt{10}, 0)$, asíntotas $y = 2x$ y $y = -2x$
11. $(x - 2)^2 = 2(y + 2)$: parábola; vértice $(2, -2)$, foco $(2, -\frac{3}{2})$, directriz $y = -\frac{5}{2}$
13. $\frac{(y - 2)^2}{4} - (x - 1)^2 = 1$: hipérbola; centro $(1, 2)$, vértices $(1, 4)$ y $(1, 0)$, focos $(1, 2 + \sqrt{5})$ y $(1, 2 - \sqrt{5})$, asíntotas $y - 2 = \pm 2(x - 1)$
15. $\frac{(x - 2)^2}{9} + \frac{(y - 1)^2}{4} = 1$: elipse; centro $(2, 1)$, vértices $(5, 1)$ y $(-1, 1)$, focos $(2 + \sqrt{5}, 1)$ y $(2 - \sqrt{5}, 1)$
17. $(x - 2)^2 = -4(y + 1)$: parábola; vértice $(2, -1)$, foco $(2, -2)$, directriz $y = 0$
19. $\frac{(x - 1)^2}{4} + \frac{(y + 1)^2}{9} = 1$: elipse; centro $(1, -1)$, vértices $(1, 2)$ y $(1, -4)$, focos $(1, -1 + \sqrt{5})$ y $(1, -1 - \sqrt{5})$
21. $y^2 = -8x$
23. $\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{12} = 1$
25. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{7} = 1$



27. $(x - 2)^2 = -4(y + 3)$

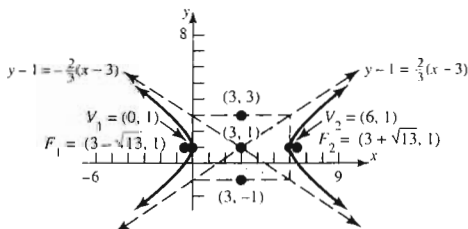
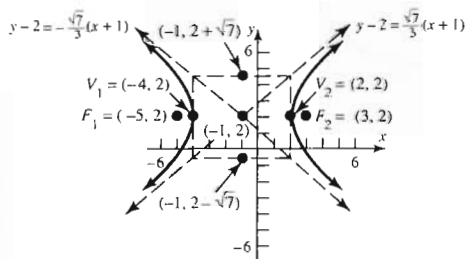
29. $(x + 2)^2 - \frac{(y + 3)^2}{3} = 1$

31. $\frac{(x + 4)^2}{16} + \frac{(y - 5)^2}{25} = 1$



33. $\frac{(x + 1)^2}{9} - \frac{(y - 2)^2}{7} = 1$

35. $\frac{(x - 3)^2}{9} - \frac{(y - 1)^2}{4} = 1$



37. Parábola 39. Elipse 41. Parábola 43. Hipérbola 45. Elipse

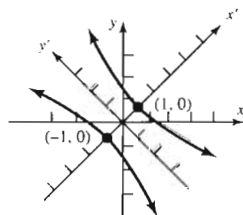
47. $x'^2 - \frac{y'^2}{9} = 1$

Hipérbola

Centro en el origen

Eje transversal el eje x'

Vértices en $(\pm 1, 0)$



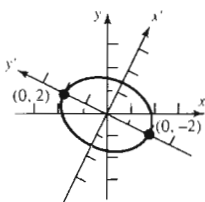
49. $\frac{x'^2}{2} + \frac{y'^2}{4} = 1$

Elipse

Centro en el origen

Eje mayor el eje y'

Vértices en $(0, \pm 2)$

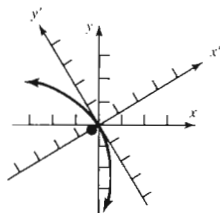


51. $y'^2 = -\frac{4\sqrt{13}}{13}x'$

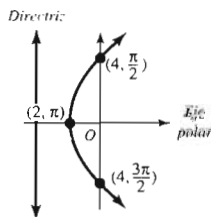
Parábola

Vértice en el origen

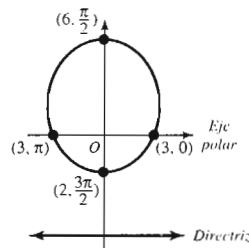
Foco en el eje $-x'$ en $(-\sqrt{13}/13, 0)$



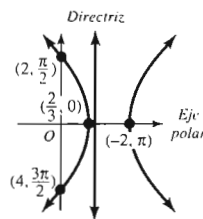
53. Parábola; la directriz es perpendicular al eje polar 4 unidades a la izquierda del polo



55. Elipse; la directriz es paralela al eje polar 6 unidades abajo del polo; los vértices son $(6, \pi/2)$ y $(2, 3\pi/2)$.

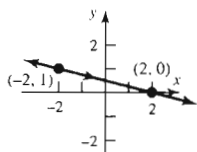


57. Hipérbola; la directriz es perpendicular al eje polar 1 unidad a la derecha del polo; los vértices están en $(\frac{2}{3}, 0)$ y $(-2, \pi)$

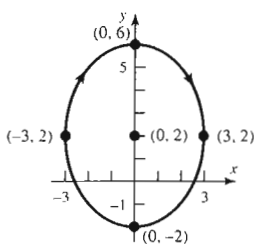


59. $y^2 - 8x - 16 = 0$ 61. $3x^2 - y^2 - 8x + 4 = 0$

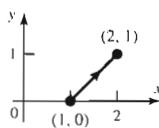
63. $x + 4y = 2$



65. $\frac{x^2}{9} + \frac{(y-2)^2}{16} = 1$



67. $1 + y = x$



69. $\frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{4} = 1$ 71. La elipse $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{7} = 1$ 73. $\frac{1}{4}$ de pie o de 3 pulgadas 75. 19.72 pies, 18.86 pies, 14.91 pies

77. (a) 45.24 millas desde la estación principal (b) 0.000645 segundos (c) (66, 20)

CAPÍTULO 10 Ejercicio 10.1

1. $2(-2) - (-1) = 5$ y $5(2) + 2(-1) = 8$ 3. $3(2) - 4(\frac{1}{2}) = 4$ y $\frac{1}{2}(2) - 3(\frac{1}{2}) = -\frac{1}{2}$ 5. $2^2 - 1^2 = 3$ y $(2)(1) = 2$

7. $\frac{0}{1+0} + 3(2) = 6$ y $0 + 9(2)^2 = 36$ 9. $3(1) + 3(-1) + 2(2) = 4$, $1 - (-1) - 2 = 0$, y $2(-1) - 3(2) = -8$ 11. $x = 6$, $y = 2$

13. $x = 3$, $y = 2$ 15. $x = 8$, $y = -4$ 17. $x = \frac{1}{3}$, $y = -\frac{1}{6}$ 19. Inconsistente 21. $x = 1$, $y = 2$ 23. $x = 4 - 2y$, y es cualquier número real

25. $x = 1$, $y = 1$ 27. $x = \frac{2}{3}$, $y = 1$ 29. $x = 4$, $y = 3$ 31. $x = \frac{2}{3}$, $y = \frac{1}{3}$ 33. $x = 8$, $y = 2$, $z = 0$ 35. $x = 2$, $y = -1$, $z = 1$ 37. Inconsistente

39. $x = 5z - 2$, $y = 4z - 3$ donde z es cualquier número real, o $x = \frac{5}{4}y + \frac{7}{4}$, $z = \frac{1}{4}y + \frac{3}{4}$ donde y es cualquier número real, o $y = \frac{4}{3}x - \frac{7}{3}$, $z = \frac{1}{3}x + \frac{2}{3}$ donde x es cualquier número real.

41. Inconsistente 43. $x = 1, y = 3, z = -2$ 45. $x = -3, y = \frac{1}{2}, z = 1$ 47. $x = \frac{1}{3}, y = \frac{1}{3}$ 49. $x = 48.15, y = 15.18$
 51. $x = -21.47, y = 16.12$ 53. $x = 0.26, y = 0.06$ 55. 20 y 61 57. 15 por 30 pies 59. Hamburguesa con queso \$1.55; malteada \$0.85
 61. 22.5 libras 63. Velocidad promedio del viento 25 mph; promedio de la velocidad en el aire del Piper 175 mph
 65. 80 juegos de \$25.00 y 120 de \$45.00 67. \$5.56 69. 12, 15, 21 71. $I_1 = \frac{10}{71}, I_2 = \frac{65}{71}, I_3 = \frac{55}{71}$
 73. 100 orquesta, 210 principales y 19 asientos de galería 79. $b = -\frac{1}{2}, c = \frac{3}{2}$ 81. $a = \frac{4}{3}, b = -\frac{2}{3}, c = 1$
 83. $x = \frac{b_1 - b_2}{m_2 - m_1}, y = \frac{m_2 b_1 - m_1 b_2}{m_2 - m_1}$ 85. $y = mx + b$, x es cualquier número real

Ejercicio 10.2

1. $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & -5 & 5 \\ 4 & 3 & 6 \end{array} \right]$ 3. $\left[\begin{array}{cc|c} 2 & 3 & 6 \\ 4 & -6 & -2 \end{array} \right]$ 5. $\left[\begin{array}{cc|c} 0.01 & -0.03 & 0.06 \\ 0.13 & 0.10 & 0.20 \end{array} \right]$ 7. $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 10 \\ 3 & 2 & 0 & 5 \\ 1 & 1 & 2 & 2 \end{array} \right]$ 9. $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 3 & -2 & 0 & 2 \end{array} \right]$
 11. $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & -5 & 2 \\ 0 & 1 & 6 & 1 \\ 0 & 0 & 13 & 36 \end{array} \right]$ 13. $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 15 \end{array} \right]$ 15. $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & -6 \\ 0 & 1 & -1 & 8 \\ 0 & -5 & 108 & -12 \end{array} \right]$ 17. $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 39 & 16 \end{array} \right]$
 19. $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 6 & -7 \\ 0 & 0 & 64 & -62 \end{array} \right]$
 21. $\begin{cases} x = 5 \\ y = -1 \end{cases}$ consistente; $x = 5, y = -1$ 23. $\begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \\ 0 = 3 \end{cases}$ inconsistente 25. $\begin{cases} x + 2z = -1 \\ y - 4z = -2 \\ 0 = 0 \end{cases}$ consistente; $x = -1 - 2z$, $y = -2 + 4z$, z es cualquier número real 27. $\begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 + x_4 = 2 \\ x_3 + 2x_4 = 3 \end{cases}$ consistente; $x_1 = 1, x_2 = 4 - x_4$, $x_3 = 3 - 2x_4$, x_4 es cualquier número real 29. $\begin{cases} x_1 + 4x_4 = 2 \\ x_2 + x_3 + 3x_4 = 3 \\ 0 = 0 \end{cases}$ consistente; $x_1 = 2 - 4x_4$, $x_2 = 3 - x_3 - 3x_4$, x_3, x_4 es cualquier número real
 31. $x = 6, y = 2$ 33. $x = 2, y = 3$ 35. $x = 4, y = -2$ 37. Inconsistente 39. $x = \frac{1}{2}, y = \frac{3}{4}$ 41. $x = 4 - 2y$, y es cualquier número real
 43. $x = \frac{1}{2}, y = 1$ 45. $x = \frac{4}{3}, y = \frac{1}{3}$ 47. $x = 8, y = 2, z = 0$ 49. $x = 2, y = -1, z = 1$ 51. Inconsistente
 53. $x = 5z - 2, y = 4z - 3$, z es cualquier número real; o $x = \frac{5}{4}y + \frac{7}{4}, z = \frac{1}{4}y + \frac{3}{4}$, y es cualquier número real; o $y = \frac{4}{3}x - \frac{7}{3}, z = \frac{1}{3}x + \frac{2}{3}$, x es cualquier número real
 55. Inconsistente 57. $x = 1, y = 3, z = -2$ 59. $x = -3, y = \frac{1}{2}, z = 1$ 61. $x = \frac{1}{3}, y = \frac{2}{3}, z = 1$ 63. $x = 1, y = 2, z = 0, w = 1$
 65. $y = 0, z = 1 - x$, x es cualquier número real 67. $x = 2, y = z - 3$, z es cualquier número real 69. $x = \frac{13}{9}, y = \frac{7}{18}, z = \frac{19}{18}$
 71. $x = \frac{7}{5} - \frac{3}{5}z - \frac{2}{5}w, y = -\frac{8}{5} + \frac{7}{5}z + \frac{13}{5}w$, donde z y w son cualesquiera números reales 73. $y = -2x^2 + x + 3$ 75. $f(x) = 3x^3 - 4x^2 + 5$

77. $x =$ litros de 15% H_2SO_4 , $y =$ litros de 25% H_2SO_4 , $z =$ litros de 50% H_2SO_4 : $\begin{cases} x = \frac{5}{2}z - 150 \\ y = 250 - \frac{7}{2}z \end{cases}$

15%	25%	50%	40%
0	40	60	100
10	26	64	100
20	12	68	100

79. Si $x =$ precio de las hamburguesas, $y =$ precio de las papas fritas, $z =$ precio del refresco, entonces $x = 2.75 - z$, $y = 0.68 + \frac{1}{3}z$, z es cualquier número real

No hay suficiente información:

x	\$2.15	\$2.00	\$1.85
y	\$0.88	\$0.93	\$0.98
z	\$0.60	\$0.75	\$0.90

81. (a)	Cantidad invertida al			(b)	Cantidad invertida al		
	7%	9%	11%		7%	9%	11%
0	10,000	10,000	10,000	12,500	12,500	0	0
1,000	8,000	11,000	11,000	14,500	8,500	2,000	2,000
2,000	6,000	12,000	12,000	16,500	4,500	4,000	4,000
3,000	4,000	13,000	13,000	18,750	0	6,250	6,250
4,000	2,000	14,000	14,000				
5,000	0	15,000	15,000				

(c) Todo el dinero invertido al 7% proporciona \$2100.00, más de lo que es requerido

83. $I_1 = \frac{4}{15}, I_2 = \frac{8}{15}, I_3 = \frac{4}{5}$ 85. $I_1 = 3.5, I_2 = 2.5, I_3 = 1$

89. Si $a_1 \neq 0$,

$$\left[\begin{array}{cc|c} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & \frac{b_1}{a_1} & \frac{c_1}{a_1} \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & \frac{b_1}{a_1} & \frac{c_1}{a_1} \\ 0 & \frac{-a_2 b_1}{a_1} + b_2 & \frac{-a_2 c_1}{a_1} + c_2 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & \frac{b_1}{a_1} & \frac{c_1}{a_1} \\ 0 & \frac{-a_2 b_1 + b_2 a_1}{a_1} & \frac{-a_2 c_1 + c_2 a_1}{a_1} \end{array} \right]$$

$$\rightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & \frac{b_1}{a_1} & \frac{c_1}{a_1} \\ 0 & 1 & \frac{-a_2 c_1 + c_2 a_1}{-a_2 b_1 + b_2 a_1} \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & \frac{b_1}{a_1} & \frac{c_1}{a_1} \\ 0 & 1 & \frac{-a_2 c_1 + c_2 a_1}{-a_2 b_1 + b_2 a_1} \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & \frac{-b_1 c_2 + b_2 c_1}{-a_2 b_1 + b_2 a_1} \\ 0 & 1 & \frac{-a_2 c_1 + c_2 a_1}{-a_2 b_1 + b_2 a_1} \end{array} \right]$$

$$x = \frac{1}{a_1 b_2 - a_2 b_1} (c_1 b_2 - c_2 b_1) = \frac{1}{D} (c_1 b_2 - c_2 b_1), y = \frac{1}{a_1 b_2 - a_2 b_1} (a_1 c_2 - a_2 c_1) = \frac{1}{D} (a_1 c_2 - a_2 c_1)$$

Si $a_1 = 0$, entonces $a_2 \neq 0, b_1 \neq 0, y$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 0 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cc|c} a_2 & b_2 & c_2 \\ 0 & b_1 & c_1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & \frac{b_2}{a_2} & \frac{c_2}{a_2} \\ 0 & b_1 & c_1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & \frac{b_2}{a_2} & \frac{c_2}{a_2} \\ 0 & 1 & \frac{c_1}{b_1} \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & \frac{c_2}{a_2} - \frac{b_2 c_1}{a_2 b_1} = \frac{c_1 b_2 - c_2 b_1}{-a_2 b_1} \\ 0 & 1 & \frac{c_1}{b_1} = \frac{-a_2 c_1}{-a_2 b_1} \end{array} \right]$$

Ejercicio 10.3

1. 2 3. 22 5. -2 7. 10 9. -26 11. $x = 6, y = 2$ 13. $x = 3, y = 2$ 15. $x = 8, y = -4$ 17. $x = 4, y = -2$ 19. No es aplicable

21. $x = \frac{1}{2}, y = \frac{3}{4}$ 23. $x = \frac{1}{10}, y = \frac{2}{3}$ 25. $x = \frac{3}{2}, y = 1$ 27. $x = \frac{4}{3}, y = \frac{1}{5}$ 29. $x = 1, y = 3, z = -2$ 31. $x = -3, y = \frac{1}{2}, z = 1$

33. No es aplicable 35. $x = 0, y = 0, z = 0$ 37. No es aplicable 39. $x = \frac{1}{5}, y = \frac{1}{3}$ 41. -5 43. $\frac{13}{11}$ 45. 0 o -9 47. -4 49. 12

51. 8 53. 8

55. $(y_1 - y_2)x - (x_1 - x_2)y + (x_1 y_2 - x_2 y_1) = 0$

$(y_1 - y_2)x + (x_2 - x_1)y = x_2 y_1 - x_1 y_2$

$(x_2 - x_1)y - (x_2 - x_1)y_1 = (y_2 - y_1)x + x_2 y_1 - x_1 y_2 - (x_2 - x_1)y_1$

$(x_2 - x_1)(y - y_1) = (y_2 - y_1)x - (y_2 - y_1)x_1$

$y - y_1 = \frac{(y_2 - y_1)}{(x_2 - x_1)} (x - x_1)$

57. $\begin{vmatrix} x^2 & x & 1 \\ y^2 & y & 1 \\ z^2 & z & 1 \end{vmatrix} = x^2 \begin{vmatrix} y & 1 \\ z & 1 \end{vmatrix} - x \begin{vmatrix} y^2 & 1 \\ z^2 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} y^2 & y \\ z^2 & z \end{vmatrix} = x^2(y - z) - x(y^2 - z^2) + yz(y - z)$

$= (y - z)[x^2 - x(y + z) + yz] = (y - z)[(x^2 - xy) - (xz - yz)] = (y - z)[x(x - y) - z(x - y)] = (y - z)(x - y)(x - z)$

59. $\begin{vmatrix} a_{13} & a_{12} & a_{11} \\ a_{23} & a_{22} & a_{21} \\ a_{33} & a_{32} & a_{31} \end{vmatrix} = a_{13}(a_{22}a_{31} - a_{32}a_{21}) - a_{12}(a_{23}a_{31} - a_{33}a_{21}) + a_{11}(a_{23}a_{32} - a_{33}a_{22})$

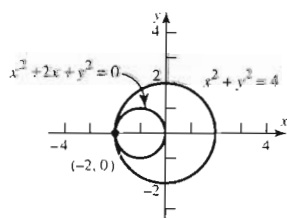
$= -[a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{32}a_{23}) - a_{12}(a_{21}a_{33} - a_{31}a_{23}) + a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{31}a_{22})] = -\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$

61. $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{11} \\ a_{21} & a_{22} & a_{21} \\ a_{31} & a_{32} & a_{31} \end{vmatrix} = a_{11}(a_{22}a_{31} - a_{32}a_{21}) - a_{12}(a_{21}a_{31} - a_{31}a_{21}) + a_{11}(a_{21}a_{32} - a_{31}a_{22})$

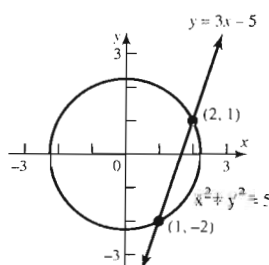
$= a_{11}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{32}a_{21} - a_{12}(0) + a_{11}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{31}a_{22} = 0$

Ejercicio 10.4

1. $x = -2, y = 0$

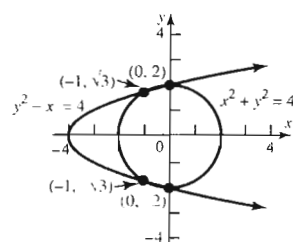


3. $x = 1, y = -2; x = 2, y = 1$

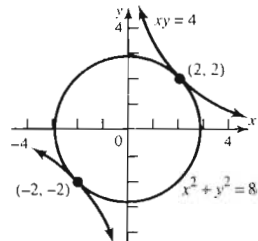


5. $x = 0, y = 2; x = 0, y = -2;$

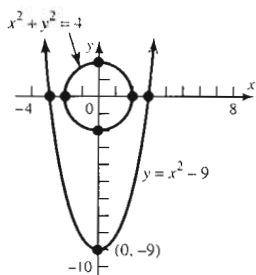
$x = -1, y = \sqrt{3}; x = -1, y = -\sqrt{3}$



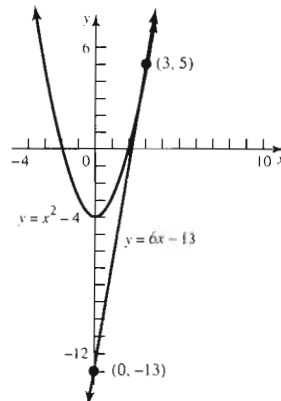
7. $x = 2, y = 2; x = -2, y = -2$



9. Inconsistente

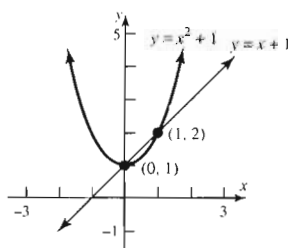


11. $x = 3, y = 5$

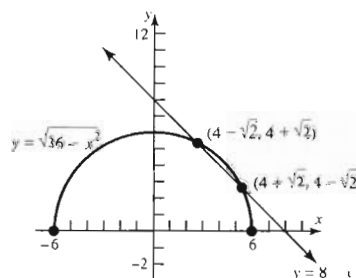


13. $x = 1, y = 4; x = -1, y = -4; x = 2\sqrt{2}, y = \sqrt{2}; x = -2\sqrt{2}, y = -\sqrt{2}$ 15. $x = 0, y = 1; x = -\frac{2}{3}, y = -\frac{1}{3}$
 17. $x = 0, y = -1; x = \frac{5}{2}, y = -\frac{7}{2}$ 19. $x = 2, y = \frac{1}{3}; x = \frac{1}{2}, y = \frac{4}{3}$ 21. $x = 3, y = 2; x = 3, y = -2; x = -3, y = 2; x = -3, y = -2$
 23. $x = \frac{1}{2}, y = \frac{3}{2}; x = \frac{1}{2}, y = -\frac{3}{2}; x = -\frac{1}{2}, y = \frac{3}{2}; x = -\frac{1}{2}, y = -\frac{3}{2}$ 25. $x = \sqrt{2}, y = 2\sqrt{2}; x = -\sqrt{2}, y = -2\sqrt{2}$
 27. No hay solución; el sistema es inconsistente 29. $x = \frac{8}{3}, y = 2\sqrt{10}/3; x = -\frac{8}{3}, y = 2\sqrt{10}/3; x = \frac{8}{3}, y = -2\sqrt{10}/3; x = -\frac{8}{3}, y = -2\sqrt{10}/3$
 31. $x = 1, y = \frac{1}{2}; x = -1, y = \frac{1}{2}; x = 1, y = -\frac{1}{2}; x = -1, y = -\frac{1}{2}$ 33. No hay solución; el sistema es inconsistente
 35. $x = 2, y = 1; x = -2, y = -1; x = \sqrt{3}, y = \sqrt{3}; x = -\sqrt{3}, y = -\sqrt{3}$ 37. $x = 3, y = 2; x = -3, y = -2; x = 2, y = \frac{1}{2}; x = -2, y = -\frac{1}{2}$
 39. $x = 3, y = 1; x = -1, y = -3$ 41. $x = 0, y = -2; x = 0, y = 1; x = 2, y = -1$ 43. $x = 2, y = 8$ 45. $3y + 1; -3y - 1$

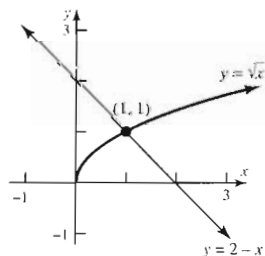
47. $2y + 2; -2y - 2$ 49. $\frac{1}{2}y + \frac{1}{3}$ 51. 5 53.



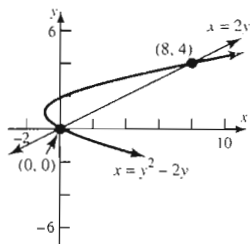
55.



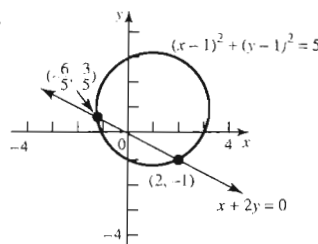
57.



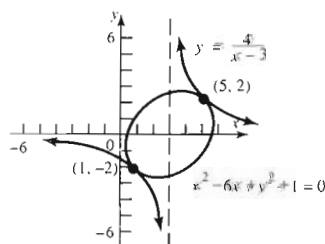
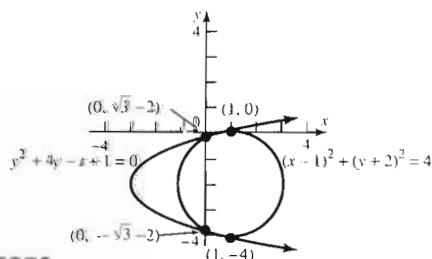
59.



61.



63. Soluciones: $(0, -\sqrt{3} - 2), (0, \sqrt{3} - 2), (1, 0), (1, -4)$ 65.



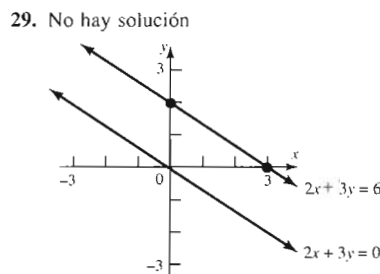
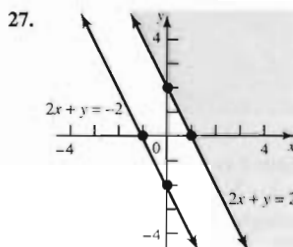
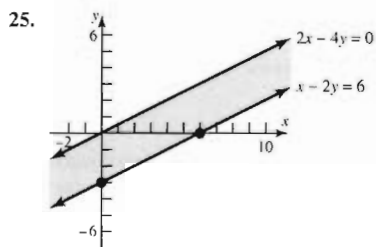
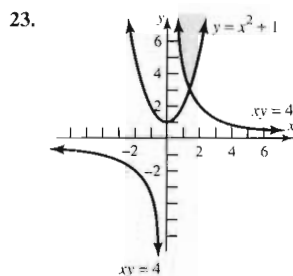
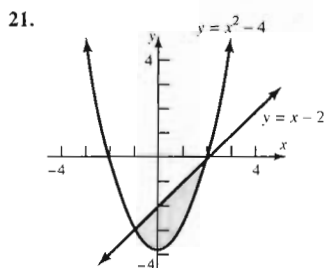
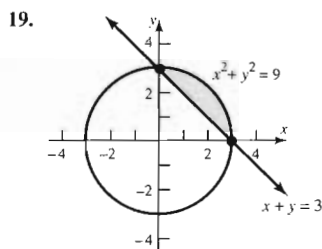
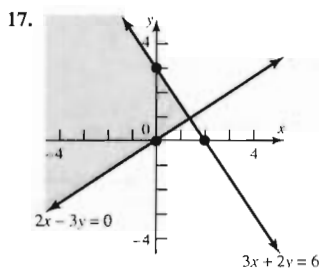
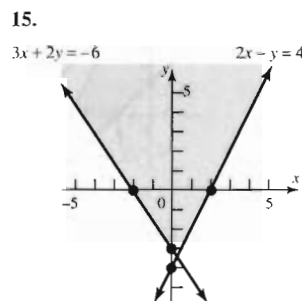
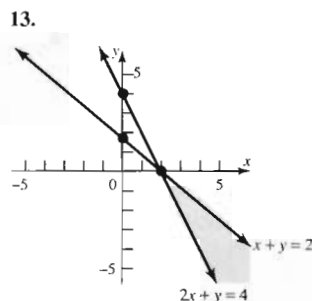
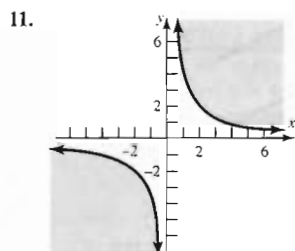
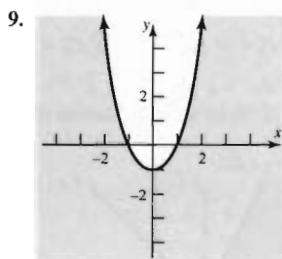
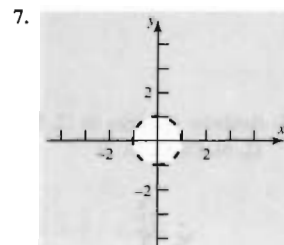
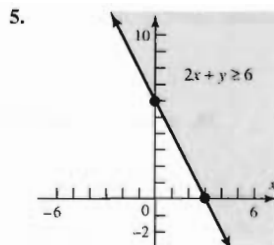
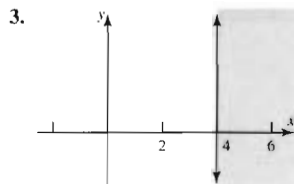
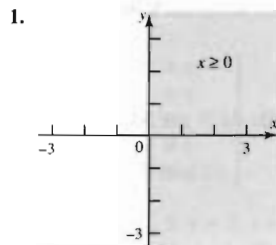
67. $x = 0.48, y = 0.61$

69. $x = -1.64, y = -0.89$ 71. $x = 0.58, y = 1.85; x = 1.81, y = 1.05; x = 0.58, y = -1.85; x = 1.81, y = -1.05$ 73. $x = 2.34, y = 0.85$
 75. 5 por 3 pulgadas 77. 2 cm y 4 cm 79. tortuga: 7 metros por hora, liebre $7\frac{1}{2}$ metros por hora 81. 12 cm por 18 cm 83. $x = 60$ pies; $y = 30$ pies
 85. $l = \frac{P + \sqrt{P^2 - 16A}}{4}; w = \frac{P - \sqrt{P^2 - 16A}}{4}$ 87. $y = 4x - 4$ 89. $y = 2x + 1$ 91. $y = -\frac{1}{3}x + \frac{7}{3}$ 93. $y = 2x - 3$

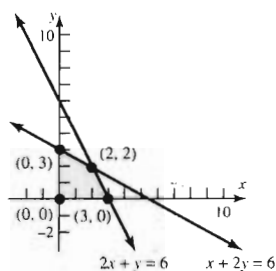
$$95. r_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$r_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

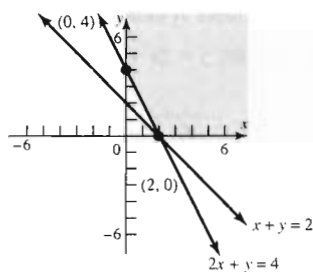
Ejercicio 10.5



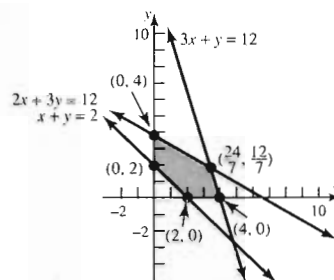
31. Acotada; esquinas en $(0, 0)$, $(3, 0)$, $(2, 2)$, $(0, 3)$



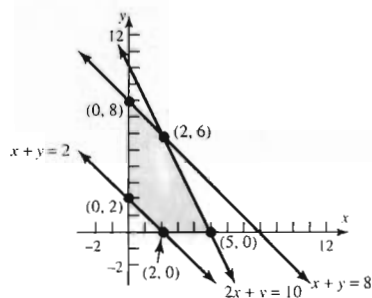
33. No acotada; esquinas en $(2, 0)$, $(0, 4)$



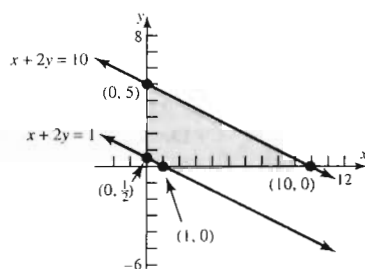
35. Acotada; esquinas en $(2, 0)$, $(4, 0)$, $(\frac{24}{7}, \frac{12}{7})$, $(0, 4)$, $(0, 2)$



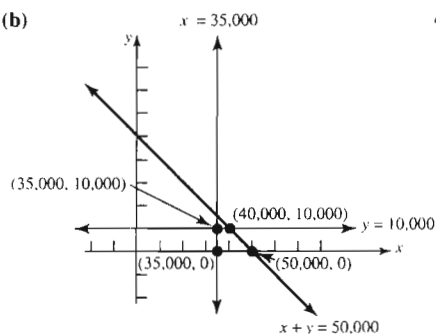
37. Acotada; esquinas en $(2, 0)$, $(5, 0)$, $(2, 6)$, $(0, 8)$, $(0, 2)$



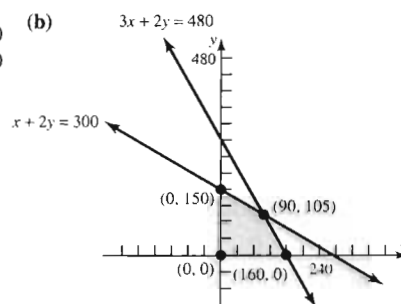
39. Acotada; esquinas en $(10, 0)$, $(0, 5)$



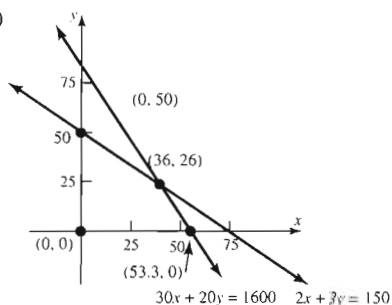
45. (a)
$$\begin{cases} x + y \leq 50,000 \\ x \geq 35,000 \\ y \leq 10,000 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$
 (b)



47. (a)
$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + 2y \leq 300 \\ 3x + 2y \leq 480 \end{cases}$$
 (b)



49. (a)
$$\begin{cases} 30x + 20y \leq 1600 \\ 2x + 3y \leq 150 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$
 (b)



Ejercicio 10.6

1. El valor máximo es 11; el mínimo 3 3. El valor máximo es 65; el mínimo 4 5. El valor máximo es 67; el mínimo 20
7. El valor máximo de z es 12, y ocurre en el punto (6, 0) 9. El valor mínimo de z es 4, y ocurre en el punto (2, 0)
11. El valor máximo de z es 20, y ocurre en el punto (0, 4) 13. El valor mínimo de z es 8, y ocurre en el punto (0, 2)
15. El valor máximo de z es 50, y ocurre en el punto (10, 0) 17. 8 cuesta abajo, 24 a campo traviesa; \$1760.00; \$1920.00
19. 30 acres de soja y 10 de maíz; la ganancia máxima es \$8500.00 21. $\frac{1}{2}$ hora en la máquina I; $5\frac{1}{4}$ horas en la máquina II; \$182.50
23. 100 libras de carne de res y 50 de carne de cerdo; \$97.50 25. 10 patines de carrera, 15 patines artísticos
27. 2 muestras de metal, 4 muestras de plástico; \$34.00 29. (a) 10 de primera clase, 120 en clase turista (b) 15 de primera clase, 120 en clase turista

Complete los espacios

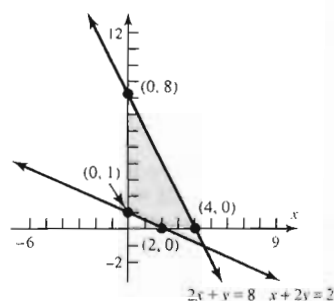
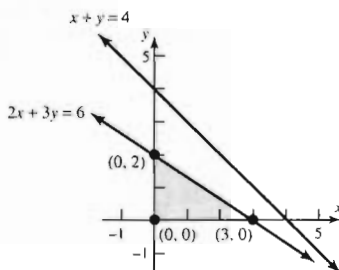
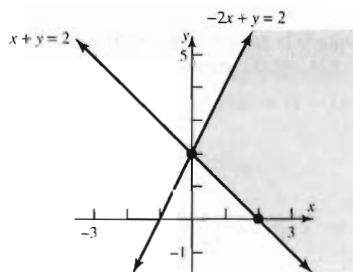
1. inconsistente 2. matriz 3. determinantes 4. aumentada 5. semiplano 6. función objetivo 7. punto factible

Cierto o falso

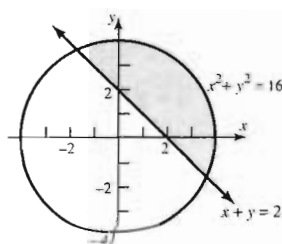
1. F 2. C 3. F 4. F 5. C 6. C 7. C

Ejercicios de revisión

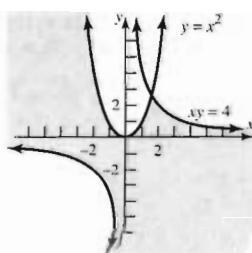
1. $x = 2, y = -1$ 3. $x = 2, y = \frac{1}{2}$ 5. $x = 2, y = -1$ 7. $x = \frac{11}{5}, y = -\frac{3}{5}$ 9. $x = -\frac{8}{5}, y = \frac{12}{5}$ 11. $x = 6, y = -1$ 13. $x = -4, y = 3$
15. $x = 2, y = 3$ 17. Inconsistente 19. $x = -1, y = 2, z = -3$ 21. $x = \frac{2}{3}, y = \frac{1}{10}$ 23. $x = \frac{1}{2}, y = \frac{2}{3}, z = \frac{1}{6}$
25. $x = -\frac{1}{2}, y = -\frac{2}{3}, z = -\frac{3}{4}$ 27. $z = -1, x = y + 1, y$ cualquier número real 29. $x = 1, y = 2, z = -3, t = 1$ 31. 5 33. 108 35. -100
37. $x = 2, y = -1$ 39. $x = 2, y = 3$ 41. $x = -1, y = 2, z = -3$ 43. $x = -\frac{2}{5}, y = -\frac{11}{5}; x = -2, y = 1$
45. $x = 2\sqrt{2}, y = \sqrt{2}; x = -2\sqrt{2}, y = -\sqrt{2}$ 47. $x = \frac{\pm 3(-3 + \sqrt{265})}{2}, y = \frac{-3 + \sqrt{265}}{2}$
49. $x = \sqrt{2}, y = -\sqrt{2}; x = -\sqrt{2}, y = \sqrt{2}; x = \frac{4}{3}\sqrt{2}, y = -\frac{2}{3}\sqrt{2}; x = -\frac{4}{3}\sqrt{2}, y = \frac{2}{3}\sqrt{2}$ 51. $x = 1, y = -1$
53. No acotada; esquina en (0, 2) 55. Acotada; esquinas en (0, 0), (0, 2), (3, 0) 57. Acotada; esquinas en (0, 1), (0, 8), (4, 0), (2, 0)



59.



61.



63. El valor máximo es 32 cuando $x = 0$ y $y = 8$ 65. El valor mínimo es 3 cuando $x = 1$ y $y = 0$
67. El valor máximo es $\frac{108}{7}$ cuando $x = \frac{12}{7}$ y $y = \frac{12}{7}$ 69. 10 71. $y = -\frac{1}{3}x^2 - \frac{2}{3}x + 1$ 73. 70 libras de café de \$3.00 y 30 libras de \$6.00
75. 1 pequeño, 5 medianos, 2 grandes 77. 24 por 10 pies 79. $4 + \sqrt{2}$ pulgadas y $4 - \sqrt{2}$ pulgadas 81. $120\sqrt{10}$ pies
83. Catalina obtiene \$10.00, Miguel \$20.00, Daniel \$5.00 y Alejandra \$10.00 85. Catalina: 4 horas; Miguel: 2 horas; Daniel: 8 horas
87. 35 motores a gasolina, 15 motores a diesel; 15 motores a gasolina, 0 motores a diesel

CAPÍTULO 11 Ejercicio 11.1

1. 1, 2, 3, 4, 5 3. $\frac{1}{3}, \frac{2}{4} = \frac{1}{2}, \frac{3}{6} = \frac{1}{2}, \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$ 5. 1, -4, 9, -16, 25 7. $\frac{1}{2}, \frac{2}{5}, \frac{3}{7}, \frac{4}{11}, \frac{5}{16}$ 9. $-\frac{1}{6}, \frac{1}{12}, -\frac{1}{20}, \frac{1}{30}, -\frac{1}{42}$ 11. $1/e, 2/e^2, 3/e^3, 4/e^4, 5/e^5$
 13. $n/(n+1)$ 15. $1/2^{n-1}$ 17. $(-1)^{n+1}$ 19. $(-1)^{n+1}n$ 21. $a_1 = 2, a_2 = 5, a_3 = 8, a_4 = 11, a_5 = 14$
 23. $a_1 = -2, a_2 = -1, a_3 = 1, a_4 = 4, a_5 = 8$ 25. $a_1 = 5, a_2 = 10, a_3 = 20, a_4 = 40, a_5 = 80$ 27. $a_1 = 3, a_2 = 3, a_3 = \frac{3}{2}, a_4 = \frac{1}{2}, a_5 = \frac{1}{8}$
 29. $a_1 = 1, a_2 = 2, a_3 = 2, a_4 = 4, a_5 = 8$ 31. $a_1 = A, a_2 = A + d, a_3 = A + 2d, a_4 = A + 3d, a_5 = A + 4d$
 33. $a_1 = \sqrt{2}, a_2 = \sqrt{2 + \sqrt{2}}, a_3 = \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}, a_4 = \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}}, a_5 = \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}}}$
 35. $3 + 4 + \dots + (n+2)$ 37. $\frac{1}{2} + 2 + \frac{9}{2} + \dots + \frac{n^2}{2}$ 39. $1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \dots + \frac{1}{3^n}$ 41. $\frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \dots + \frac{1}{3^n}$
 43. $\ln 2 - \ln 3 + \ln 4 - \dots + (-1)^n \ln n$ 45. $\sum_{k=1}^n k$ 47. $\sum_{k=1}^n \frac{k}{k+1}$ 49. $\sum_{k=0}^n (-1)^k \left(\frac{1}{3^k}\right)$ 51. $\sum_{k=1}^n \frac{3^k}{k}$ 53. $\sum_{k=0}^n (a + kd)$ 55. 21

59. Una sucesión de Fibonacci

Ejercicio 11.2

1. $d = 1; 5, 6, 7, 8$ 3. $d = 2; -3, -1, 1, 3$ 5. $d = -2; 4, 2, 0, -2$ 7. $d = -\frac{1}{3}, \frac{1}{6}, -\frac{1}{6}, -\frac{1}{2}, -\frac{5}{6}$ 9. $d = \ln 3; \ln 3, 2 \ln 3, 3 \ln 3, 4 \ln 3$
 11. $a_5 = 14; a_n = 3n - 1$ 13. $a_5 = -7; a_n = 8 - 3n$ 15. $a_5 = 2; a_n = \frac{1}{2}(n - 1)$ 17. $a_5 = 5\sqrt{2}; a_n = \sqrt{2}n$ 19. $a_{12} = 24$ 21. $a_{10} = -26$
 23. $a_8 = a + 7b$ 25. $a_1 = -13; d = 3; a_n = -16 + 3n$ 27. $a_1 = -53; d = 6; a_n = -59 + 6n$ 29. $a_1 = 28; d = -2; a_n = 30 - 2n$
 31. $a_1 = 25; d = -2; a_n = 27 - 2n$ 33. n^2 35. $\frac{n}{2}(9 + 5n)$ 37. 1260 39. 324 41. $-\frac{3}{2}$ 43. 1185 asientos
 45. 210 del primer color y 190 del segundo

Ejercicio 11.3

1. $r = 3; 3, 9, 27, 81$ 3. $r = \frac{1}{2}, -\frac{3}{2}, -\frac{3}{4}, -\frac{3}{8}, -\frac{3}{16}$ 5. $r = 2; \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, 1, 2$ 7. $r = 2^{1/3}, 2^{1/3}, 2^{2/3}, 2, 2^{4/3}$ 9. $r = \frac{3}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{9}{8}, \frac{27}{16}$ 11. Aritmética; $d = 1$
 13. De ningún tipo 15. Aritmética; $d = -\frac{2}{3}$ 17. De ningún tipo 19. Geométrica; $r = \frac{2}{3}$ 21. Geométrica; $r = 2$ 23. Geométrica; $r = 3^{1/2}$
 25. $a_5 = 162; a_n = 2 \cdot 3^{n-1}$ 27. $a_5 = 5; a_n = (-1)^{n-1}(5)$ 29. $a_5 = 0; a_n = 0$ 31. $a_5 = 4\sqrt{2}; a_n = (\sqrt{2})^n; a_n = 27 - 2n$ 33. $a_7 = \frac{1}{64}$ 35. $a_9 = 1$
 37. $a_8 = 0.00000004$ 39. $-\frac{1}{4}(1 - 2^n)$ 41. $2[1 - (\frac{2}{3})^n]$ 43. $1 - 2^n$ 45. $\frac{3}{2}$ 47. 16 49. $\frac{8}{3}$ 51. $\frac{20}{3}$ 53. $\frac{18}{5}$ 55. -4
 57. (a) 0.775 pies (b) Octava (c) 15.88 pies (d) 20 pies 59. \$21,879.11
 61. La alternativa 2 tiene como resultado la ganancia mayor: \$16'038,304.00; la alternativa 1 tiene como resultado la ganancia menor: \$14'700,000.00
 63. 1.845×10^{19} 67. 3, 4, 8, 23, 72 69. A: \$25,250.00 anual en el quinto año, \$112,742.00 en total; B: \$24,761.00 anual en el quinto año, \$116,801.00 en total

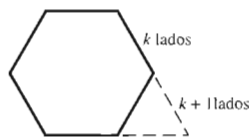
Ejercicio 11.4

1. (I) $n = 1: 2 \cdot 1 = 2$ y $1(1 + 1) = 2$
 (II) Si $2 + 4 + 6 + \dots + 2k = k(k + 1)$, entonces $2 + 4 + 6 + \dots + 2k + 2(k + 1) = (2 + 4 + 6 + \dots + 2k) + 2(k + 1) = k(k + 1) + 2(k + 1) = k^2 + 3k + 2 = (k + 1)(k + 2)$.
 3. (I) $n = 1: 1 + 2 = 3$ y $\frac{1}{2}(1)(1 + 5) = \frac{1}{2}(6) = 3$
 (II) Si $3 + 4 + 5 + \dots + (k + 2) = \frac{1}{2}k(k + 5)$, entonces $3 + 4 + 5 + \dots + (k + 2) + [(k + 1) + 2] = [\frac{1}{2}k(k + 5) + (k + 3)] = \frac{1}{2}k(k + 5) + k + 3 = \frac{1}{2}(k^2 + 7k + 6) = \frac{1}{2}(k + 1)(k + 6)$.
 5. (I) $n = 1: 3 \cdot 1 = 3$ y $\frac{1}{2}(1)[3(1) + 1] = \frac{1}{2}(4) = 2$
 (II) Si $2 + 5 + 8 + \dots + (3k - 1) = \frac{1}{2}k(3k + 1)$, entonces $2 + 5 + 8 + \dots + (3k - 1) + [3(k + 1) - 1] = [\frac{1}{2}k(3k + 1) + (3k + 2)] = \frac{1}{2}k(3k + 1) + (3k + 2) = \frac{1}{2}(3k^2 + 7k + 4) = \frac{1}{2}(k + 1)(3k + 4)$.
 7. (I) $n = 1: 2^{1-1} = 1$ y $2^1 - 1 = 1$
 (II) Si $1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^{k-1} = 2^k - 1$, entonces $1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^{k-1} + 2^{(k+1)-1} = (1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^{k-1}) + 2^k = 2^k - 1 + 2^k = 2(2^k) - 1 = 2^{k+1} - 1$.
 9. (I) $n = 1: 4^{1-1} = 1$ y $\frac{1}{3}(4^1 - 1) = \frac{1}{3}(3) = 1$
 (II) Si $1 + 4 + 4^2 + \dots + 4^{k-1} = \frac{1}{3}(4^k - 1)$, entonces $1 + 4 + 4^2 + \dots + 4^{k-1} + 4^{(k+1)-1} = (1 + 4 + 4^2 + \dots + 4^{k-1}) + 4^k = \frac{1}{3}(4^k - 1) + 4^k = \frac{1}{3}[4^k - 1 + 3(4^k)] = \frac{1}{3}[4(4^k) - 1] = \frac{1}{3}[4^{k+1} - 1]$.
 11. (I) $n = 1: \frac{1}{1 \cdot 2} = \frac{1}{2}$ y $\frac{1}{1 + 1} = \frac{1}{2}$
 (II) Si $\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \dots + \frac{1}{k(k + 1)} = \frac{k}{k + 1}$, entonces $\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \dots + \frac{1}{k(k + 1)} + \frac{1}{(k + 1)[(k + 1) + 1]} = \left[\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \dots + \frac{1}{k(k + 1)} \right] + \frac{1}{(k + 1)(k + 2)} = \frac{k}{k + 1} + \frac{1}{(k + 1)(k + 2)} = \frac{k + 1}{k + 2}$.
 13. (I) $n = 1: 1^2 = 1$ y $\frac{1}{6} \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 = 1$
 (II) Si $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + k^2 = \frac{1}{6}k(k + 1)(2k + 1)$, entonces $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + k^2 + (k + 1)^2 = \left[\frac{1}{6}k(k + 1)(2k + 1) \right] + (k + 1)^2 = \frac{1}{6}k(k + 1)(2k + 1) + (k + 1)^2 = \frac{1}{6}(k(k + 1)(2k + 1) + 6(k + 1)^2) = \frac{1}{6}(k + 1)(k + 2)(2k + 3)$.

15. (I) $n = 1$: $5 - 1 = 4$ y $\frac{1}{2}(9 - 1) = \frac{1}{2} \cdot 8 = 4$
 (II) Si $4 + 3 + 2 + \dots + (5 - k) = \frac{1}{2}k(9 - k)$, entonces $4 + 3 + 2 + \dots + (5 - k) + 5 - (k + 1) = [4 + 3 + 2 + \dots + (5 - k)] + 5 - (k + 1)$
 $= \frac{1}{2}k(9 - k) + 4 - k = \frac{1}{2}(-k^2 + 7k + 8) = \frac{1}{2}(8 - k)(k + 1) = \frac{1}{2}(k + 1)[9 - (k + 1)]$.
17. (I) $n = 1$: $1 \cdot (1 + 1) = 2$ y $\frac{1}{3} \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 = 2$
 (II) Si $1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + \dots + k(k + 1) = \frac{1}{3}k(k + 1)(k + 2)$, entonces
 $1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + \dots + k(k + 1) + (k + 1)(k + 2) = [1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + \dots + k(k + 1)] + (k + 1)(k + 2)$
 $= \frac{1}{3}k(k + 1)(k + 2) + (k + 1)(k + 2) = \frac{1}{3}(k + 1)(k + 2)(k + 3)$.
19. (I) $n = 1$: $1^2 + 1 = 2$ es divisible entre 2.
 (II) Si $k^2 + k$ es divisible entre 2, entonces $(k + 1)^2 + (k + 1) = k^2 + 2k + 1 + k + 1 = (k^2 + k) + 2k + 2$. Como $k^2 + k$ es divisible entre 2, $k^2 + k + 2$ es divisible entre 2, en consecuencia, $(k + 1)^2 + k + 1$ es divisible entre 2.
21. (I) $n = 1$: $1^2 - 1 + 2 = 2$ es divisible entre 2.
 (II) Si $k^2 - k + 2$ es divisible entre 2, entonces $(k + 1)^2 - (k + 1) + 2 = k^2 + 2k + 1 - k - 1 + 2 = (k^2 - k + 2) + 2k$. Como $k^2 - k + 2$ es divisible entre 2 y $2k$ es divisible entre 2, en consecuencia, $(k + 1)^2 - (k + 1) + 2$ es divisible entre 2.
23. (I) $n = 1$: Si $x > 1$, entonces $x^1 = x > 1$.
 (II) Suponga, para cualquier número natural k , que si $x > 1$, entonces $x^k > 1$. Muestre que si $x > 1$, entonces $x^{k+1} > 1$:
 $x^{k+1} = x^k \cdot x^1 > 1 \cdot x = x > 1$

$$\begin{array}{c} \uparrow \\ x^k > 1 \end{array}$$

25. (I) $n = 1$: $a - b$ es un factor de $a^1 - b^1 = a - b$.
 (II) Si $a - b$ es un factor de $a^k - b^k$, muestre que $a - b$ es un factor de $a^{k+1} - b^{k+1}$: $a^{k+1} - b^{k+1} = a(a^k - b^k) + b^k(a - b)$. Como $a - b$ es un factor de $a^k - b^k$ y $a - b$ es un factor de $a - b$, en consecuencia, $a - b$ es un factor de $a^{k+1} - b^{k+1}$.
27. $n = 1$: $1^2 - 1 + 4! = 4!$ es un número primo.
 $n = 4! = 24$: $4!^2 - 4! + 4! = 168! = 4!^2$ no es un número primo.
29. (I) $n = 1$: $ar^{1-1} = a \cdot 1 = a$ y $a \cdot \frac{1 - r^1}{1 - r} = a$, ya que $r \neq 1$.
 (II) Si $a + ar + ar^2 + \dots + ar^{k-1} = a \left(\frac{1 - r^k}{1 - r} \right)$, entonces $a + ar + ar^2 + \dots + ar^{k-1} + ar^{(k+1)-1} = (a + ar + ar^2 + \dots + ar^{k-1}) + ar^k =$
 $a \left(\frac{1 - r^k}{1 - r} \right) + ar^k = \frac{a(1 - r^k) + ar^k(1 - r)}{1 - r} = \frac{a - ar^k + ar^k - ar^{k+1}}{1 - r} = \frac{a(1 - r^{k+1})}{1 - r} = a \left(\frac{1 - r^{k+1}}{1 - r} \right)$.
31. (I) $n = 3$: La suma de los ángulos de un triángulo es $(3 - 2) \cdot 180^\circ = 180^\circ$.
 (II) Suponga, para cualquier número entero k , que la suma de los ángulos de un polígono convexo de k lados es $(k - 2) \cdot 180^\circ$. Un polígono convexo de $k + 1$ lados consiste de un polígono convexo de k lados más un triángulo (véase la ilustración). La suma de los ángulos es $(k - 2) \cdot 180^\circ + 180^\circ = (k - 1) \cdot 180^\circ$. Como consecuencia de que las condiciones I y II se satisfacen, el resultado se deduce.



Ejercicio H.5

1. 10 3. 21 5. 50 7. 1 9. 1.866×10^{15} 11. 1.483×10^{13} 13. $x^5 + 5x^4 + 10x^3 + 10x^2 + 5x + 1$
 15. $x^6 - 12x^5 + 60x^4 - 160x^3 + 240x^2 - 192x + 64$ 17. $81x^4 + 108x^3 + 54x^2 + 12x + 1$ 19. $x^{10} + 5y^2x^8 + 10y^4x^6 + 10y^6x^4 + 5y^8x^2 + y^{10}$
 21. $x^3 + 6\sqrt{2}x^{5/2} + 30x^2 + 40\sqrt{2}x^{3/2} + 60x + 24\sqrt{2}x^{1/2} + 8$ 23. $(ax)^5 + 5by(ax)^4 + 10(by)^2(ax)^3 + 10(by)^3(ax)^2 + 5(by)^4(ax) + (by)^5$
 25. 17,010 27. -101,376 29. 41,472 31. 2835x^3 33. 314,928x^7 35. 495 37. 3360 39. 1.00501
 41. $\binom{n}{n} = \frac{n!}{n!(n-n)!} = \frac{n!}{n!0!} = \frac{n!}{n!} = 1$ 43. $2^n = (1 + 1)^n = \binom{n}{0}1^n + \binom{n}{1}(1)(1)^{n-1} + \dots + \binom{n}{n}1^n = \binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \dots + \binom{n}{n}$ 45. 1

Ejercicio H.6

1. {1, 3, 5, 6, 7, 9} 3. {1, 5, 7} 5. {1, 6, 9} 7. {1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9} 9. {1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9} 11. {0, 2, 6, 7, 8}
 13. {0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9} 15. {0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9} 17. {0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8} 19. {0}
 21. $\emptyset$, {a}, {b}, {c}, {d}, {a, b}, {a, c}, {a, d}, {b, c}, {b, d}, {c, d}, {a, b, c}, {b, c, d}, {a, c, d}, {a, b, d}, {a, b, c, d} 23. 25 25. 40
 27. 25 29. 37 31. 18 33. 5 35. 175; 125 37. (a) 15 (b) 15 (c) 15 (d) 25 (e) 40

Ejercicio 11.7

1. 30 3. 120 5. 1 7. 336 9. 28 11. 15 13. 1 15. 10,400,600
17. $\{abc, abd, abe, acb, acd, ace, adb, adc, ade, aeb, aec, aed, bac, bad, bae, bca, bcd, bce, bda, bdc, bde, bea, bec, bed, cab, cad, cae, cba, cbd, cbe, cda, cdb, cde, cea, ceb, ced, dab, dac, dae, dba, dbc, dbe, dca, dcb, dce, dea, deb, dec, eab, eac, ead, eba, ebc, ebd, eca, ecb, ecd, eda, edb, edc\}$; 40
19. $\{123, 124, 132, 134, 142, 143, 213, 214, 231, 234, 241, 243, 312, 314, 321, 324, 341, 342, 412, 413, 421, 423, 431, 432\}$; 24
21. $\{abc, abd, abe, acd, ace, ade, bcd, bce, bde, cde\}$; 10 23. $\{123, 234, 124, 134\}$; 4 25. 15 27. 16 29. 8 31. 24 33. 60 35. 120
37. 35 39. 1024 41. 9000 43. $P(5,5) = 5! = 120$ 45. $C(8,1) \cdot C(15,1) \cdot C(4,1) = 8 \cdot 15 \cdot 4 = 480$ 47. 336 49. 5,209,344
51. 362,880 53. 90,720 55. 1.156×10^{76} 57. 15 59. (a) 63 (b) 35 (c) 1

Ejercicio 11.8

1. $S = \{AA, AS, SA, SS\}$; $P(AA) = \frac{1}{4}$, $P(AS) = \frac{1}{4}$, $P(SA) = \frac{1}{4}$ y $P(SS) = \frac{1}{4}$.
3. $S = \{AA1, AA2, AA3, AA4, AA5, AA6, AS1, AS2, AS3, AS4, AS5, AS6, SA1, SA2, SA3, SA4, SA5, SA6, SS1, SS2, SS3, SS4, SS5, SS6\}$; cada resultado tiene la probabilidad de $\frac{1}{24}$.
5. $S = \{AAA, AAS, ASA, ASS, SAA, SAS, SSA, SSS\}$; cada resultado tiene la probabilidad de $\frac{1}{8}$.
7. $S = \{1 \text{ Amarillo}, 1 \text{ Rojo}, 1 \text{ Verde}, 2 \text{ Amarillo}, 2 \text{ Rojo}, 2 \text{ Verde}, 3 \text{ Amarillo}, 3 \text{ Rojo}, 3 \text{ Verde}, 4 \text{ Amarillo}, 4 \text{ Rojo}, 4 \text{ Verde}\}$; cada resultado tiene la probabilidad de $\frac{1}{12}$; así $P(2 \text{ Rojo}) + P(4 \text{ Rojo}) = \frac{1}{12} + \frac{1}{12} = \frac{1}{6}$.
9. $S = \{1 \text{ Amarillo Adelante}, 1 \text{ Amarillo Atrás}, 1 \text{ Rojo Adelante}, 1 \text{ Rojo Atrás}, 1 \text{ Verde Adelante}, 1 \text{ Verde Atrás}, 2 \text{ Amarillo Adelante}, 2 \text{ Amarillo Atrás}, 2 \text{ Rojo Adelante}, 2 \text{ Rojo Atrás}, 2 \text{ Verde Adelante}, 2 \text{ Verde Atrás}, 3 \text{ Amarillo Adelante}, 3 \text{ Amarillo Atrás}, 3 \text{ Rojo Adelante}, 3 \text{ Rojo Atrás}, 3 \text{ Verde Adelante}, 3 \text{ Verde Atrás}, 4 \text{ Amarillo Adelante}, 4 \text{ Amarillo Atrás}, 4 \text{ Rojo Adelante}, 4 \text{ Rojo Atrás}, 4 \text{ Verde Adelante}, 4 \text{ Verde Atrás}\}$; cada resultado tiene la probabilidad de $\frac{1}{24}$; así, $P(1 \text{ Rojo Atrás}) + P(1 \text{ Verde Atrás}) = \frac{1}{24} + \frac{1}{24} = \frac{1}{12}$.
11. $S = \{11 \text{ Rojo}, 11 \text{ Amarillo}, 11 \text{ Verde}, 12 \text{ Rojo}, 12 \text{ Amarillo}, 12 \text{ Verde}, 13 \text{ Rojo}, 13 \text{ Amarillo}, 13 \text{ Verde}, 14 \text{ Rojo}, 14 \text{ Amarillo}, 14 \text{ Verde}, 21 \text{ Rojo}, 21 \text{ Amarillo}, 21 \text{ Verde}, 22 \text{ Rojo}, 22 \text{ Amarillo}, 22 \text{ Verde}, 23 \text{ Rojo}, 23 \text{ Amarillo}, 23 \text{ Verde}, 24 \text{ Rojo}, 24 \text{ Amarillo}, 24 \text{ Verde}, 31 \text{ Rojo}, 31 \text{ Amarillo}, 31 \text{ Verde}, 32 \text{ Rojo}, 32 \text{ Amarillo}, 32 \text{ Verde}, 33 \text{ Rojo}, 33 \text{ Amarillo}, 33 \text{ Verde}, 34 \text{ Rojo}, 34 \text{ Amarillo}, 34 \text{ Verde}, 41 \text{ Rojo}, 41 \text{ Amarillo}, 41 \text{ Verde}, 42 \text{ Rojo}, 42 \text{ Amarillo}, 42 \text{ Verde}, 43 \text{ Rojo}, 43 \text{ Amarillo}, 43 \text{ Verde}, 44 \text{ Rojo}, 44 \text{ Amarillo}, 44 \text{ Verde}\}$; cada resultado tiene la probabilidad de $\frac{1}{48}$; así, $E = \{22 \text{ Rojo}, 22 \text{ Verde}, 24 \text{ Rojo}, 24 \text{ Verde}\}$; $P(E) = n(E)/n(S) = \frac{4}{48} = \frac{1}{12}$.
13. A, B, C, F 15. B 17. $\frac{4}{5}, \frac{1}{5}$ 19. $P(1) = P(3) = P(5) = \frac{1}{9}$, $P(2) = P(4) = P(6) = \frac{1}{9}$ 21. 0.7 23. 0.55 25. $\frac{9}{20}$ 27. $\frac{17}{20}$ 29. $\frac{5}{18}$ 31. $\frac{3}{10}$
33. $\frac{2}{3}$ 35. (a) 0.57 (b) 0.95 (c) 0.83 (d) 0.38 (e) 0.29 (f) 0.05 (g) 0.78 (h) 0.71 37. 0.000033068 39. (a) $\frac{10}{32}$ (b) $\frac{1}{32}$
41. (a) 0.00463 (b) 0.049 43. $\frac{1}{C(30,5)} = 7.02 \times 10^{-6}$; 0.183 45. 0.1

Complete los espacios

1. sucesión 2. aritmética 3. geométrica 4. triángulo de Pascal 5. 15 6. unión; intersección 7. 20; 10 8. permutación 9. combinación 10. igualmente probables

Cierto o falso

1. C 2. C 3. C 4. C 5. F 6. F 7. F 8. C 9. F 10. C 11. C 12. F

Ejercicios de revisión

1. 120 3. 10 5. 336 7. 56 9. $-\frac{4}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{6}{5}, \frac{7}{6}, -\frac{8}{7}$ 11. 2, 1, $\frac{8}{9}$, 1, $\frac{32}{25}$ 13. 3, 2, $\frac{4}{9}$, $\frac{8}{9}$, $\frac{16}{27}$ 15. 2, 0, 2, 0, 2 17. Aritmética; $d = 6$; $\frac{n}{2}(n + 1)$
19. De ningún tipo 21. Geométrica; $r = 8$; $\frac{8}{7}(8^n - 1)$ 23. Aritmética; $d = 4$; $2n(n - 1)$ 25. Geométrica; $r = \frac{1}{2}$; $6[1 - (\frac{1}{2})^n]$ 27. De ningún tipo
29. 35 31. $\frac{1}{10}$ 33. $9\sqrt{2}$ 35. $5n - 4$ 37. $n - 10$ 39. $\frac{9}{2}$ 41. $\frac{4}{3}$ 43. 8
45. (I) $n = 1$: $3 \cdot 1 = 3$ y $3 \cdot \frac{3-1}{2} = 3$
 (II) Si $3 + 6 + 9 + \dots + 3k = \frac{3}{2}k(k + 1)$, entonces $3 + 6 + 9 + \dots + 3k + 3(k + 1) = (3 + 6 + 9 + \dots + 3k) + (3k + 3)$
 $= \frac{3}{2}k(k + 1) + (3k + 3) = \frac{3k^2}{2} + \frac{3k}{2} + \frac{6k}{2} + \frac{6}{2} = \frac{3}{2}(k^2 + 3k + 2) = \frac{3}{2}(k + 1)(k + 2)$.
47. (I) $n = 1$: $2 \cdot 3^{1-1} = 2$ y $3^1 - 1 = 2$
 (II) Si $2 + 6 + 18 + \dots + 2 \cdot 3^{k-1} = 3^k - 1$, entonces $2 + 6 + 18 + \dots + 2 \cdot 3^{k-1} + 2 \cdot 3^{(k+1)-1}$
 $= (2 + 6 + 18 + \dots + 2 \cdot 3^{k-1}) + 2 \cdot 3^k = 3^k - 1 + 2 \cdot 3^k = 3 \cdot 3^k - 1 = 3^{k+1} - 1$.
49. (I) $n = 1$: $1^2 = 1$ y $\frac{1}{2}(6 - 3 - 1) = \frac{1}{2}(2) = 1$
 (II) Si $1^2 + 4^2 + 7^2 + \dots + (3k - 2)^2 = \frac{1}{2}k(6k^2 - 3k - 1)$, entonces
 $1^2 + 4^2 + 7^2 + \dots + (3k - 2)^2 + [3(k + 1) - 2]^2 = [1^2 + 4^2 + 7^2 + \dots + (3k - 2)^2] + (3k + 1)^2 = \frac{1}{2}k(6k^2 - 3k - 1) + (3k + 1)^2$
 $= \frac{1}{2}(6k^3 + 15k^2 + 11k + 2) = \frac{1}{2}(k + 1)(6k^2 + 9k + 2) = \frac{1}{2}(k + 1)[6(k + 1)^2 - 3(k + 1) - 1]$.
51. $x^5 + 10x^4 + 40x^3 + 80x^2 + 80x + 32$ 53. $32x^5 + 240x^4 + 720x^3 + 1080x^2 + 810x + 243$ 55. 144 57. 84 59. $\{1, 3, 5, 6, 7, 8\}$
61. $\{3, 7\}$ 63. $\{1, 2, 4, 6, 8, 9\}$ 65. $\{1, 2, 4, 5, 6, 9\}$ 67. 17 69. 29 71. 7 73. 25 75. 60 77. 128 79. 3024 81. 70 83. 91

85. 1,600,000 87. 216,000 89. 1260 91. (a) 381,024 (b) 1260 93. $\frac{3}{20}, \frac{9}{20}$ 95. $\frac{1}{24}$ 97. (a) 0.045 (b) 0.318 (c) 0.159
 99. (a) 8 (b) 1100 101. (a) $(\frac{3}{4})^3 \cdot 20 = \frac{135}{8}$ pies (b) $20(\frac{3}{4})^n$ pies (c) ¿después de la decimotercera vez? (d) 140 pies 103. (a) 0.68 (b) 0.58 (c) 0.32

CAPÍTULO 12 Ejercicio 12.1

1. $\begin{bmatrix} 4 & 4 & -5 \\ -1 & 5 & 4 \end{bmatrix}$ 3. $\begin{bmatrix} 0 & 12 & -20 \\ 4 & 8 & 24 \end{bmatrix}$ 5. $\begin{bmatrix} -8 & 7 & -15 \\ 7 & 0 & 22 \end{bmatrix}$ 7. $\begin{bmatrix} 28 & -9 \\ 4 & 23 \end{bmatrix}$ 9. $\begin{bmatrix} 1 & 14 & -14 \\ 2 & 22 & -18 \\ 3 & 0 & 28 \end{bmatrix}$ 11. $\begin{bmatrix} 15 & 21 & -16 \\ 22 & 34 & -22 \\ -11 & 7 & 22 \end{bmatrix}$

13. $\begin{bmatrix} 25 & -9 \\ 4 & 20 \end{bmatrix}$ 15. $\begin{bmatrix} -13 & 7 & -12 \\ -18 & 10 & -14 \\ 17 & -7 & 34 \end{bmatrix}$ 17. $\begin{bmatrix} -2 & 4 & 2 & 8 \\ 2 & 1 & 4 & 6 \end{bmatrix}$ 19. $\begin{bmatrix} 9 & 2 \\ 34 & 13 \\ 47 & 20 \end{bmatrix}$ 21. $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ 23. $\begin{bmatrix} 1 & -5 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$

25. $\begin{bmatrix} 1 & -1/a \\ -1 & 2/a \end{bmatrix}$ 27. $\begin{bmatrix} 3 & -3 & 1 \\ -2 & 2 & -1 \\ -4 & 5 & -2 \end{bmatrix}$ 29. $\begin{bmatrix} -5/7 & 1/7 & 3/7 \\ 9/7 & 1/7 & -4/7 \\ 3/7 & -2/7 & 1/7 \end{bmatrix}$ 31. $x = 3, y = 2$ 33. $x = -5, y = 10$ 35. $x = 2, y = -1$

37. $x = \frac{1}{2}, y = 2$ 39. $x = -2, y = 1$ 41. $x = 2/a, y = 3/a$ 43. $x = -2, y = 3, z = 5$ 45. $x = \frac{1}{2}, y = -\frac{1}{2}, z = 1$ 47. $x = -\frac{14}{7}, y = \frac{88}{7}, z = \frac{12}{7}$

49. $x = \frac{1}{3}, y = 1, z = \frac{2}{3}$ 51. $\left[\begin{array}{cc|cc} 4 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 1 \end{array} \right]$

53. $\left[\begin{array}{cc|cc} 15 & 3 & 1 & 0 \\ 10 & 2 & 0 & 1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & \frac{1}{5} & \frac{1}{15} & 0 \\ 10 & 2 & 0 & 1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & \frac{1}{5} & \frac{1}{15} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{2}{3} & 1 \end{array} \right]$

55. $\left[\begin{array}{ccc|ccc} -3 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -4 & -7 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 5 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & -4 & -7 & 0 & 1 & 0 \\ -3 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 5 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -6 & -12 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 7 & 14 & 1 & 0 & 3 \end{array} \right]$

$$\rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 5 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & -\frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ 0 & 1 & 2 & \frac{1}{7} & 0 & \frac{3}{7} \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 5 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & -\frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{7} & \frac{1}{6} & \frac{11}{42} \end{array} \right]$$

57. $\begin{bmatrix} 0.01 & 0.05 & -0.01 \\ 0.01 & -0.02 & 0.01 \\ -0.02 & 0.01 & 0.03 \end{bmatrix}$ 59. $\begin{bmatrix} 0.02 & -0.04 & -0.01 & 0.01 \\ -0.02 & 0.05 & 0.03 & -0.03 \\ 0.02 & 0.01 & -0.04 & 0.00 \\ -0.02 & 0.06 & 0.07 & 0.06 \end{bmatrix}$

61. $x = 4.57, y = -6.44, z = -24.07$ 63. $x = -1.19, y = 2.46, z = 8.27$

65. (a) $\begin{bmatrix} 500 & 350 & 400 \\ 700 & 500 & 850 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 500 & 700 \\ 350 & 500 \\ 400 & 850 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} 15 \\ 8 \\ 3 \end{bmatrix}$ (c) $\begin{bmatrix} 11,500 \\ 17,050 \end{bmatrix}$ (d) $[0.10 \ 0.05]$ (e) \$2002.50

67. Si $a \neq 0$, $\left[\begin{array}{cc|cc} a & b & 1 & 0 \\ c & d & 0 & 1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & \frac{b}{a} & \frac{1}{a} & 0 \\ c & d & 0 & 1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & \frac{b}{a} & \frac{1}{a} & 0 \\ 0 & \frac{-cb+da}{a} & -\frac{c}{a} & 1 \end{array} \right]$

$\rightarrow \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & \frac{b}{a} & \frac{1}{a} & 0 \\ 0 & \frac{-cb+da}{a} & -\frac{c}{a} & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\frac{1}{-cb+da} \quad \frac{0}{-cb+da}} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & \frac{d}{ad-bc} & \frac{-b}{ad-bc} \\ 0 & 1 & \frac{-c}{ad-bc} & \frac{a}{ad-bc} \end{array} \right]$. Por lo tanto, $A^{-1} = \frac{1}{D} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$.

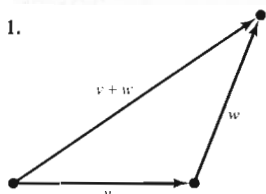
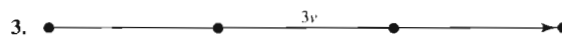
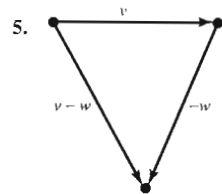
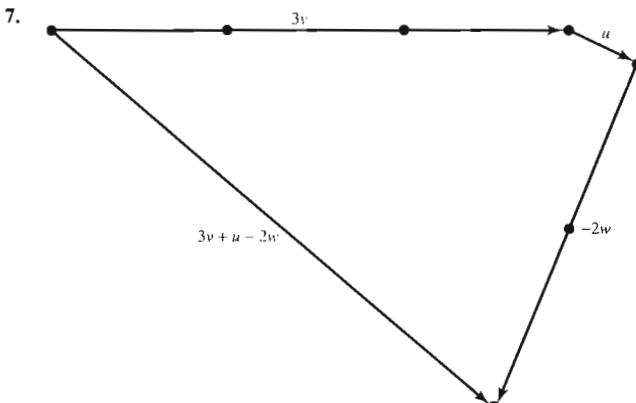
Si $a = 0$, $\left[\begin{array}{cc|cc} 0 & b & 1 & 0 \\ c & d & 0 & 1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cc|cc} c & d & 0 & 1 \\ 0 & b & 1 & 0 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & \frac{d}{c} & 0 & \frac{1}{c} \\ 0 & b & 1 & 0 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & \frac{-d}{cb} & \frac{1}{b} \\ 0 & 1 & \frac{c}{b} & 0 \end{array} \right]$

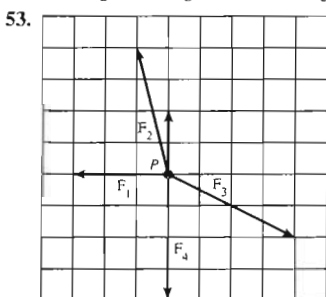
$\rightarrow \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & \frac{d}{-bc} & \frac{-b}{-bc} \\ 0 & 1 & \frac{-c}{-bc} & 0 \end{array} \right]$. Como $a = 0$, $D = ad - bc = -bc$, de modo que $A^{-1} = \frac{1}{D} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$.

Ejercicio 12.2

1. Propia 3. Impropia; $1 + \frac{9}{x^2 - 4}$ 5. Impropia; $5x + \frac{22x - 1}{x^2 - 4}$ 7. Impropia; $1 + \frac{-2(x - 6)}{(x + 4)(x - 3)}$ 9. $\frac{-4}{x} + \frac{4}{x - 1}$ 11. $\frac{1}{x} + \frac{-x}{x^2 + 1}$
13. $\frac{-1}{x - 1} + \frac{2}{x - 2}$ 15. $\frac{\frac{1}{4}}{x + 1} + \frac{\frac{3}{4}}{x - 1} + \frac{\frac{1}{2}}{(x - 1)^2}$ 17. $\frac{\frac{1}{12}}{x - 2} + \frac{-\frac{1}{12}(x + 4)}{x^2 + 2x + 4}$ 19. $\frac{\frac{1}{4}}{(x - 1)} + \frac{\frac{1}{4}}{(x - 1)^2} - \frac{\frac{1}{4}}{x + 1} + \frac{\frac{1}{4}}{(x + 1)^2}$
21. $\frac{-5}{x + 2} + \frac{5}{x + 1} + \frac{-4}{(x + 1)^2}$ 23. $\frac{\frac{1}{4}}{x} + \frac{1}{x^2} - \frac{\frac{1}{4}(x + 4)}{x^2 + 4}$ 25. $\frac{\frac{2}{3}}{x + 1} + \frac{\frac{1}{3}(x + 1)}{x^2 + 2x + 4}$ 27. $\frac{\frac{2}{7}}{3x - 2} + \frac{\frac{1}{7}}{2x + 1}$ 29. $\frac{\frac{3}{4}}{x + 3} + \frac{\frac{1}{4}}{x - 1}$
31. $\frac{1}{x^2 + 4} + \frac{2x - 1}{(x^2 + 4)^2}$ 33. $\frac{-1}{x} + \frac{2}{x - 3} + \frac{-1}{x + 1}$ 35. $\frac{4}{x - 2} + \frac{-3}{x - 1} + \frac{-1}{(x - 1)^2}$ 37. $\frac{x}{(x^2 + 16)^2} + \frac{-16x}{(x^2 + 16)^3}$ 39. $\frac{-\frac{8}{7}}{2x + 1} + \frac{\frac{4}{7}}{x - 3}$
41. $\frac{-\frac{2}{9}}{x} - \frac{\frac{1}{3}}{x^2} + \frac{\frac{1}{6}}{x - 3} + \frac{\frac{1}{18}}{x + 3}$

Ejercicio 12.3

1. 
3. 
5. 
7. 
9. $x = A$ 11. $C = -F + E - D$ 13. $E = -G - H + D$ 15. $x = 0$ 17. 12 19. $v = 3i + 4j$ 21. $v = 2i + 4j$ 23. $v = 8i - j$
25. $v = -i + j$ 27. 5 29. $\sqrt{2}$ 31. $\sqrt{13}$ 33. $-j$ 35. $\sqrt{89}$ 37. $\sqrt{34} - \sqrt{13}$ 39. i 41. $\frac{3}{5}i - \frac{4}{5}j$ 43. $\frac{\sqrt{2}}{2}i - \frac{\sqrt{2}}{2}j$
45. $v = \frac{8\sqrt{5}}{5}i + \frac{4\sqrt{5}}{5}j$ or $v = -\frac{8\sqrt{5}}{5}i - \frac{4\sqrt{5}}{5}j$ 47. $(-2 + \sqrt{21}, -2 - \sqrt{21})$ 49. 460 kmh 51. 218 mph



Ejercicio 12.4

1. 0; 0 3. $4; \frac{4}{5}$ 5. $\sqrt{3} - 1; (\sqrt{6} - \sqrt{2})/4$ 7. $24; \frac{24}{25}$ 9. 0; 0 11. $\frac{3}{2}$ 13. $\mathbf{v}_1 = \text{proy}_{\mathbf{w}} \mathbf{v} = \frac{5}{2}(\mathbf{i} - \mathbf{j})$, $\mathbf{v}_2 = -\frac{1}{2}\mathbf{i} - \frac{1}{2}\mathbf{j}$
 15. $\mathbf{v}_1 = \text{proy}_{\mathbf{w}} \mathbf{v} = -\frac{1}{5}(\mathbf{i} + 2\mathbf{j})$, $\mathbf{v}_2 = \frac{6}{5}\mathbf{i} - \frac{3}{5}\mathbf{j}$ 17. $\mathbf{v}_1 = \text{proy}_{\mathbf{v}} \mathbf{v} = \frac{7}{5}(2\mathbf{i} + \mathbf{j})$, $\mathbf{v}_2 = \frac{1}{5}\mathbf{i} - \frac{2}{5}\mathbf{j}$ 19. 496.7 mph; 51.5° sudoeste
 21. 8.7° en dirección de la corriente; 1.5 min 23. 60° ; 17.32 min 25. 2.68 pies-libras 27. 1732 pies-libras
 29. Sea $\mathbf{u} = a_1\mathbf{i} + b_1\mathbf{j}$, $\mathbf{v} = a_2\mathbf{i} + b_2\mathbf{j}$, $\mathbf{w} = a_3\mathbf{i} + b_3\mathbf{j}$. Calcule $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} + \mathbf{w})$ and $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{u} \cdot \mathbf{w}$.
 31. $\cos \alpha = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{i}}{\|\mathbf{v}\| \|\mathbf{i}\|} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{i}$; si $\mathbf{v} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$, entonces $\mathbf{v} \cdot \mathbf{i} = x = \cos \alpha$ y $\mathbf{v} \cdot \mathbf{j} = y = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin \alpha$.
 33. $\mathbf{v} = a\mathbf{i} + b\mathbf{j}$; $\text{proy}_{\mathbf{i}} \mathbf{v} = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{i}}{\|\mathbf{i}\|^2} \mathbf{i} = (\mathbf{v} \cdot \mathbf{i})\mathbf{i}$; $\mathbf{v} \cdot \mathbf{i} = a$, $\mathbf{v} \cdot \mathbf{j} = b$, así $\mathbf{v} = (\mathbf{v} \cdot \mathbf{i})\mathbf{i} + (\mathbf{v} \cdot \mathbf{j})\mathbf{j}$
 35. $(\mathbf{v} - \alpha\mathbf{w}) \cdot \mathbf{w} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{w} - \alpha\mathbf{w} \cdot \mathbf{w} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{w} - \alpha\|\mathbf{w}\|^2 = \mathbf{v} \cdot \mathbf{w} - \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}}{\|\mathbf{w}\|^2} \|\mathbf{w}\|^2 = 0$ 37. 0

Complete en los espacios

1. inversa 2. identidad 3. propia 4. unidad 5. 0

Cierto o falso

1. F 2. F 3. F 4. C 5. C 6. C 7. C

Ejercicios de revisión

1. $\begin{bmatrix} 4 & -4 \\ 3 & 9 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$ 3. $\begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 12 & 24 \\ -6 & 12 \end{bmatrix}$ 5. $\begin{bmatrix} 4 & -3 & 0 \\ 12 & -2 & -8 \\ -2 & 5 & -4 \end{bmatrix}$ 7. $\begin{bmatrix} 8 & -13 & 8 \\ 9 & 2 & -10 \\ 18 & -17 & 4 \end{bmatrix}$ 9. $\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -1 \\ -\frac{1}{6} & \frac{2}{3} \end{bmatrix}$ 11. $\begin{bmatrix} -\frac{5}{7} & \frac{9}{7} & \frac{3}{7} \\ \frac{1}{7} & \frac{1}{7} & -\frac{2}{7} \\ \frac{3}{7} & -\frac{4}{7} & \frac{1}{7} \end{bmatrix}$ 13. Singular
 15. $\frac{-\frac{3}{2}}{x} + \frac{\frac{3}{2}}{x-4}$ 17. $\frac{-3}{x-1} + \frac{3}{x} + \frac{4}{x^2}$ 19. $\frac{-\frac{1}{10}}{x+1} + \frac{\frac{1}{10}x + \frac{9}{10}}{x^2+9}$ 21. $\frac{x}{x^2+4} - \frac{4x}{(x^2+4)^2}$ 23. $\frac{\frac{1}{2}}{x^2+1} + \frac{\frac{1}{4}}{x-1} - \frac{\frac{1}{4}}{x+1}$
 25. $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} - 4\mathbf{j}$; $\|\mathbf{v}\| = 2\sqrt{5}$ 27. $\mathbf{v} = -\mathbf{i} + 3\mathbf{j}$; $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{10}$ 29. $-20\mathbf{i} + 13\mathbf{j}$ 31. $\sqrt{5}$ 33. $\sqrt{5} + 5 \approx 7.24$ 35. $\frac{-2\sqrt{5}}{5}\mathbf{i} + \frac{\sqrt{5}}{5}\mathbf{j}$
 37. $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = -11$; $\cos \theta = -11\sqrt{5}/25$ 39. $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = -4$; $\cos \theta = -2\sqrt{5}/5$ 41. $\text{proy}_{\mathbf{v}} = \frac{9}{10}(3\mathbf{i} + \mathbf{j})$ 43. 30.5°
 45. $\sqrt{29} \approx 5.39$ mph; 0.4 millas 47. A un ángulo de 70.5° con respecto a la costa

APÉNDICE A Ejercicio A.1

1. $10x^5 + 3x^3 - 10x^2 + 6$ 3. $2ax + a^2$ 5. $2x^2 + 17x + 8$ 7. $x^4 - x^2 + 2x - 1$ 9. $6x^2 + 2$ 11. $4x^2 - 3x + 1$; residuo 1
 13. $4x^2 - 11x + 23$; residuo -45 15. $4x^2 + 13x + 53$; residuo 213 17. $4x - 3$; residuo $x + 1$
 19. $4x - 3$; residuo $-7x + 7$ 21. $(x-5)(x+3)$ 23. $a(x-9a)(x+5a)$ 25. $(x-3)(x^2+3x+9)$ 27. $(3x+1)(x+1)$
 29. $x^5(x-1)(x+1)$ 31. $3(x-3)/5x$ 33. $x(2x-1)/(x+4)$ 35. $5x/[(x-6)(x-1)(x+4)]$
 37. $2(x+4)/[(x-2)(x+2)(x+3)]$ 39. $(x-1)(x+1)/(x^2+1)$ 41. $(x-1)(-x^2+3x+3)/(x^2+x-1)$

Ejercicio A.2

1. $2\sqrt{2}$ 3. $2x\sqrt{2x}$ 5. x 7. $\frac{4}{3}x\sqrt{2}$ 9. x^3y^2 11. x^2y 13. $6\sqrt{x}$ 15. $6x\sqrt{x}$ 17. $15\sqrt[3]{3}$ 19. $\frac{1}{x(2x+3)}$ 21. $12\sqrt{3}$ 23. $2\sqrt{3}$
 25. $x - 2\sqrt{x} + 1$ 27. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 29. $\frac{-\sqrt{15}}{5}$ 31. $\frac{\sqrt{3}(5+\sqrt{2})}{23}$ 33. $\frac{-19+8\sqrt{5}}{41}$ 35. $\frac{2x+h-2\sqrt{x(x+h)}}{h}$ 37. $t = 1$ 39. $x = 3$
 41. 4 43. -3 45. 64 47. $\frac{1}{27}$ 49. $\frac{27\sqrt{2}}{32}$ 51. $\frac{27\sqrt{2}}{32}$ 53. $x^{7/12}$ 55. xy^2 57. $x^{4/3}y^{5/3}$ 59. $\frac{8x^{3/2}}{y^{1/4}}$ 61. $\frac{3x+2}{(1+x)^{1/2}}$
 63. $\frac{-2+x}{2(1+x)^{3/2}}$ 65. $\frac{4-x}{(x+4)^{3/2}}$ 67. $\frac{1}{2}(5x+2)(x+1)^{1/2}$ 69. $2x^{1/2}(3x-4)(x+1)$

Ejercicio A.3

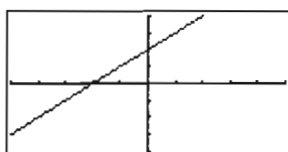
1. 4 3. $\frac{1}{16}$ 5. $\frac{1}{9}$ 7. $\{-7, 3\}$ 9. $\{-\frac{1}{4}, \frac{3}{4}\}$ 11. $\left\{\frac{-1-\sqrt{7}}{6}, \frac{-1+\sqrt{7}}{6}\right\}$

APÉNDICE B Ejercicio B.1

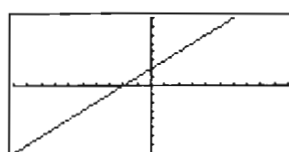
- | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|
| 1. $x_{\min} = -11$
$x_{\max} = 5$
$x_{\text{scl}} = 1$
$y_{\min} = -3$
$y_{\max} = 6$
$y_{\text{scl}} = 1$ | 3. $x_{\min} = -25$
$x_{\max} = 45$
$x_{\text{scl}} = 5$
$y_{\min} = -85$
$y_{\max} = 45$
$y_{\text{scl}} = 5$ | 5. $x_{\min} = -5$
$x_{\max} = 105$
$x_{\text{scl}} = 5$
$y_{\min} = -10$
$y_{\max} = 160$
$y_{\text{scl}} = 10$ | 7. $x_{\min} = -6$
$x_{\max} = 6$
$x_{\text{scl}} = 2$
$y_{\min} = -4$
$y_{\max} = 4$
$y_{\text{scl}} = 2$ | 9. $x_{\min} = -9$
$x_{\max} = 9$
$x_{\text{scl}} = 3$
$y_{\min} = -4$
$y_{\max} = 4$
$y_{\text{scl}} = 2$ | 11. $x_{\min} = -6$
$x_{\max} = 6$
$x_{\text{scl}} = 1$
$y_{\min} = -8$
$y_{\max} = 8$
$y_{\text{scl}} = 2$ |
| 13. $x_{\min} = -6$
$x_{\max} = 6$
$x_{\text{scl}} = 2$
$y_{\min} = -1$
$y_{\max} = 3$
$y_{\text{scl}} = 1$ | 15. $x_{\min} = 3$
$x_{\max} = 9$
$x_{\text{scl}} = 1$
$y_{\min} = 2$
$y_{\max} = 10$
$y_{\text{scl}} = 2$ | | | | |

Ejercicio B.2

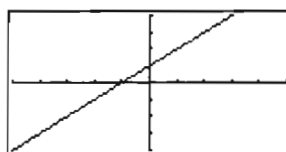
1. (a)



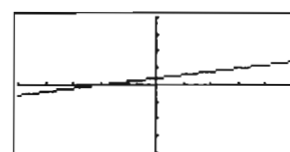
(b)



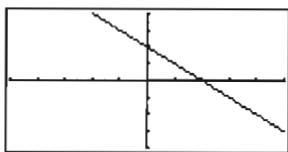
(c)



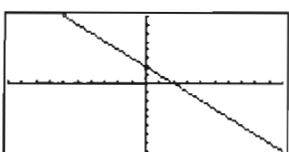
(d)



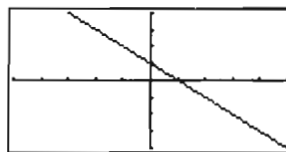
3. (a)



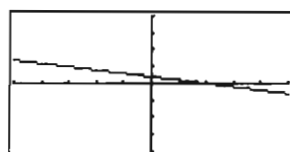
(b)



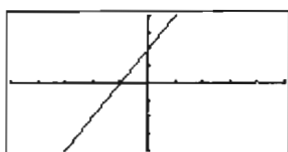
(c)



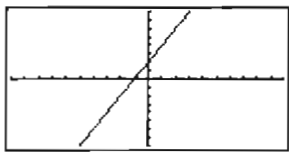
(d)



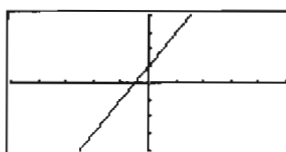
5. (a)



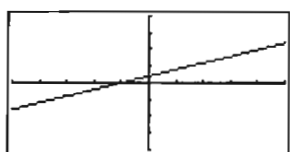
(b)



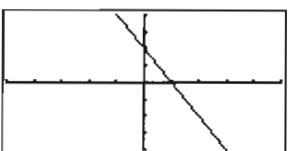
(c)



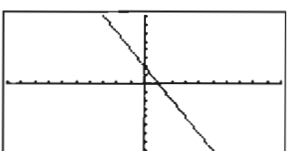
(d)



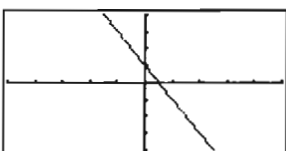
7. (a)



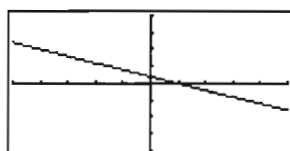
(b)



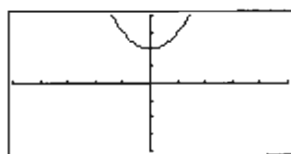
(c)



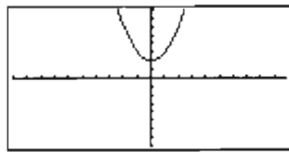
(d)



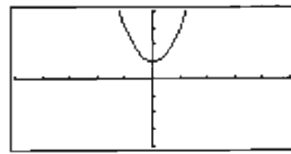
9. (a)



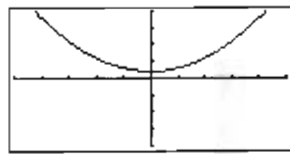
(b)



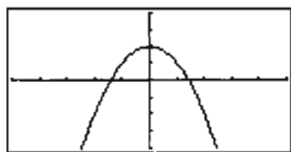
(c)



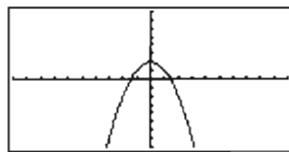
(d)



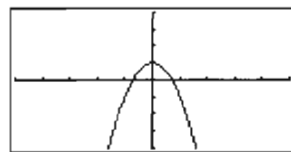
11. (a)



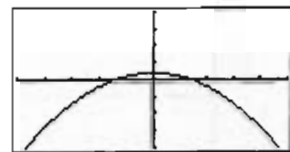
(b)



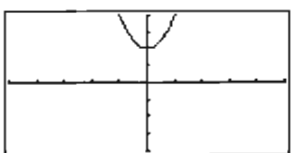
(c)



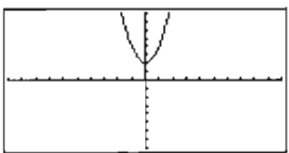
(d)



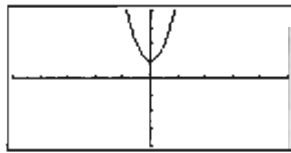
13. (a)



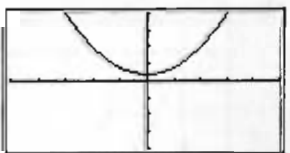
(b)



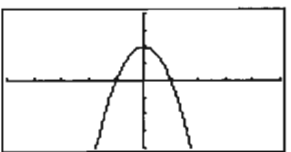
(c)



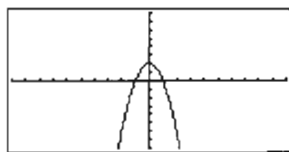
(d)



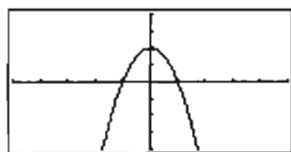
15. (a)



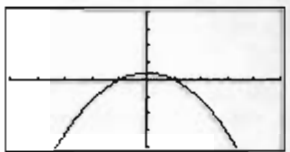
(b)



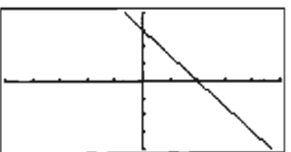
(c)



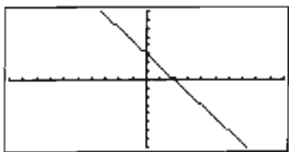
(d)



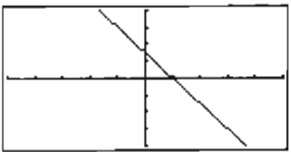
17. (a)



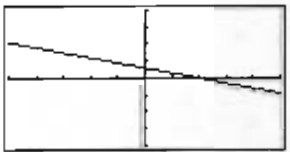
(b)



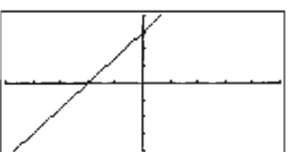
(c)



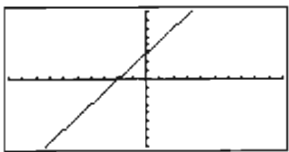
(d)



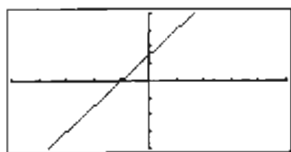
19. (a)



(b)



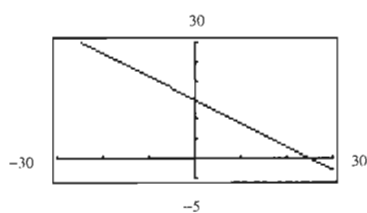
(c)



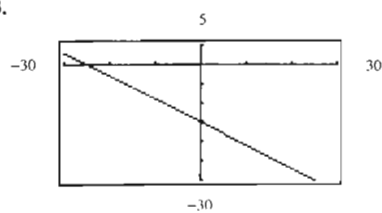
(d)

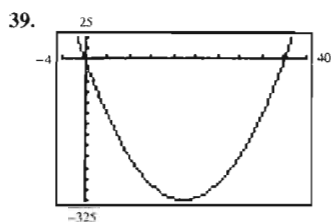
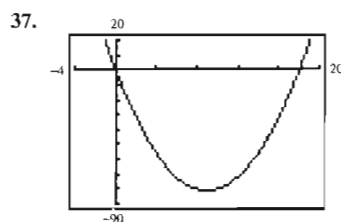
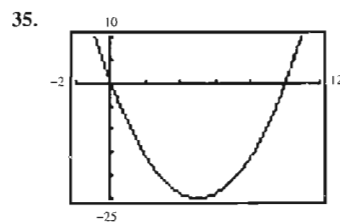
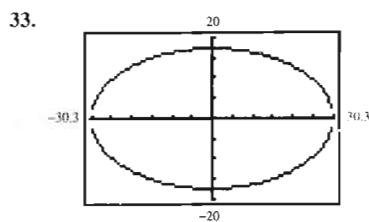
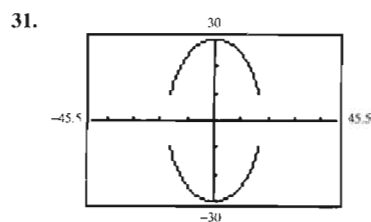
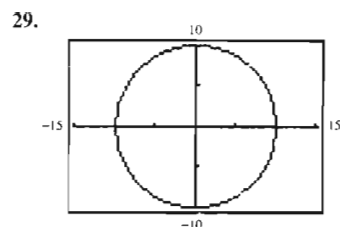
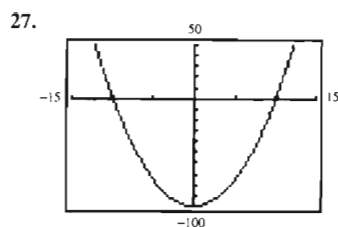
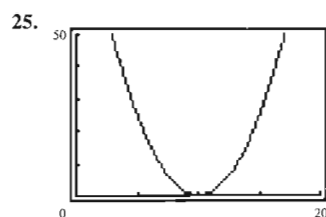


21.



23.





Ejercicio B.4

1. Si 3. Si 5. No 7. Si
 9. $y_{\min} = 4$ Son posibles otras respuestas
 $y_{\max} = 12$
 $y_{\text{scl}} = 1$

Ejercicio B.5

1. 0.428 3. 2.236 5. 1.259 7. -3.41 9. -1.70 11. -0.28 13. 3.00 15. 4.50 17. 0.31, 12.30 19. 23.00

Índice

- Abel, Niels, 243
- Abscisa, 54
- Adición. *Véase* Suma
- Afelio de un planeta, 567, 597
- Ahmes, 705
- Alargamiento vertical, 132
- Alargamientos, 132
- Álgebra de matrices
 - definición, 754-56
 - dispositivos de graficación y, 758
 - matrices iguales, 755-56
 - matriz identidad, 762-63
 - matriz inversa, 763-67
 - multiplicación, 757, 758-62
 - perspectiva histórica, 768
 - propiedad asociativa, 756, 762
 - propiedad conmutativa, 756, 757
 - propiedad distributiva, 762
 - resta, 756
 - solución de sistemas de ecuaciones y, 767
 - suma, 755-56
- Álgebra lineal, 754
- Álgebra, 56-57, 250-51, 754. *Véase* también Álgebra
 - de matrices; Polinomios; Expresiones racionales
 - calculadoras y, 11-12
 - completar el cuadrado, 821-24
 - conjuntos, 2
 - ecuaciones, 2
 - exponentes, 6-9
 - fórmula cuadrática, 824-25
 - monomios, 9, 801-2, 804
 - números reales, 2-6, 8, 45, 807
 - radicales, 8-9, 815-20
 - raíces cuadradas, 814-15
- Algoritmo, 226
- Altura
 - ángulo de elevación y, 373
 - de los cables de un puente, 175, 186-87
 - de triángulos, 162
 - de una estatua en un edificio, 373-74
 - de una montaña, 374
- Altura de triángulos, 11, 500
- Amortiguamiento, 401-6
- Amplificación, 401-6
- Amplitud, 391-94, 396-97, 406
- Anderson, B., xviii, 1959
- Ángulo(s). *Véase* también Funciones trigonométricas
 - agudo, 359, 482, 483, 493
 - central, 325-26
 - complementario, 360-61
 - cuadrantal, 323, 337-38, 343-44
 - cuadrante colocado en, 352
 - de depresión, 372-73
 - de elevación, 372-73
 - de referencia, 361-65
 - de triángulos, 10
 - definición, 322-23
 - en posición canónica, 322
 - entre vectores, 791
 - grados de, 323-25, 326-28
 - lado final de un, 322
 - lado inicial de un, 322
 - llano, 323
 - movimiento circular y, 328-30
 - negativo, 322
 - obtuso, 482, 483, 493
 - positivo, 322
 - radianes y, 323, 325-28
 - rayos y, 322
 - recto, 10, 56, 323
 - Ángulos agudos, 359, 482, 483, 493
 - Ángulos centrales, 325-26
 - Ángulos complementarios, 360-61
 - Ángulos cuadrantales, 323, 337-38, 343-44
 - Ángulos de depresión, 372-73
 - Ángulos de elevación, 372-73
 - Ángulos de referencia, 361-65
 - Ángulos llanos, 323
 - Ángulos negativos, 322
 - Ángulos obtusos, 482, 483, 493
 - Ángulos positivos, 322
 - Ángulos rectos, 10, 56, 323
 - Aplicaciones de la curva cicloide a la mecánica, 603-4
 - Aplicaciones en el cálculo
 - de ecuaciones, 28-29
 - de fórmulas para la mitad de un ángulo, 459
 - de funciones compuestas, 145-46
 - ecuaciones polares, 527
 - visión preliminar del, 28-29
 - Aplicaciones trigonométricas
 - área del triángulo, 500-504
 - coordenadas polares
 - conversión entre coordenadas rectangulares y, 509-13
 - definición, 505-6
 - determinación, 506, 508-9
 - graficación de puntos mediante, 508
 - lado final de las, 506
 - perspectiva histórica, 527
 - ecuaciones polares
 - aplicaciones al cálculo, 527
 - clasificación, 527, 528
 - definición, 515
 - perspectiva histórica, 527
 - simetría en, 519-27
 - ley de las tangentes, 496
 - ley de los cosenos, 482, 493-96, 501
 - ley de los senos, 482-88, 493, 496
 - plano complejo, 530-33
 - raíces complejas, 535-36
 - teorema de De Moivre, 482, 533-35, 537

- Apolonio, 544
 Aproximaciones, 3, 245-48, 840-42
 Área
 de círculos, 11, 100
 de rectángulos, 11, 159-60, 165
 de triángulos, 11, 162, 165, 550-504
 Área de un triángulo isósceles, 162, 165
 Argumento, 111, 531
 Aryabhatka el Viejo, 344
 Asíntotas
 de hipérbolas, 575-76, 583
 funciones radicales y, 209-14
 horizontales, 210, 212-14
 oblicuas, 212-14
 verticales, 210, 211-12
 Asíntotas horizontales, 210, 212-14
 Asíntotas oblicuas, 212-14
 Asíntotas verticales, 210, 211-12
- Base de los triángulos, 11, 162, 500
 Base en exponentes, 6
 Bernoulli, Jacob, 527, 743
 Bezout, Etienne, 658
 Bill, xi, 1972
 Binomios, 712, 714-19, 801, 804
 Biología, ley del crecimiento o decaimiento
 inhibido y, 306-7
 Bits, 725
 Bloques repetidos de dígitos, 3
 Boole, George, 743
 Braden, T., xi, 1932
 Braquistocrona, 603-4
 Briggs, Henry, 289
 Bürgi, Jobst, 289
- Calculadoras científicas, 12
 Calculadoras gráficas, 12, 54, 61. Véase también
 Dispositivos de graficación
 rectángulo de visión y, 54
 Calculadoras. Véase también tipos específicos
 conversión entre coordenadas polares y rectangu-
 lares y, 510
 decimales y, 11-12, 324
 determinación de valores de funciones
 trigonómicas y, 342-43
 exponentes y, 262
 funciones exponenciales y, 262-63
 funciones inversas y, 156
 funciones y, 99
 logaritmos con bases distintas de e o 10 y, 287-
 88
 repaso de álgebra y, 11-12
 solución de ecuaciones trigonométricas y, 469
 tecla factorial en, 689
 teclas de funciones en, 12, 99, 156, 262
 teorema de De Moivre y, 534-35
 Capital e interés, 25, 297
 Caracoles con ciclo interior, 523-24
 Caracoles, 522-23
 Cardano, Girolamo, 243, 536, 537, 743
 Cardioides, 521-22
 Caso ambiguo, 485-87
 Catetos de un triángulo rectángulo, 10, 359
 Cayley, Arthur, 612, 768
 Centro
 de círculos, 63
 de elipses, 556, 558, 559, 562-63
 de hipérbolas, 569, 571, 572, 573, 576-78
 Cero complejo, 252
 Cero de f , 197-98
 Cero de multiplicidades, 198-200, 253
 Cero múltiple de f , 198
 Cero repetido de f , 198
 Ceros
 complejos, 252
 cota inferior para, 245-47
 cota superior para, 245-47
 de funciones polinomiales, 235-42
 números complejos y, 250
 números reales y, 3
 reales, 245-48
 Ceros reales, 245-48
 Círculo unitario, 65, 332-33
 Círculo(s)
 área de un, 11, 100
 centro de un, 63
 cónicas y, 544
 coordenadas rectangulares y, 63-66
 definición, 63
 dispositivos de graficación y, 64
 ecuaciones de
 forma canónica de un, 63, 64-65
 forma general de, 65-66
 forma polar de un, 515, 518-19
 gráficas de un, 64
 longitud del arco de un, 326, 328
 radio de un, 11, 63, 65
 unitario, 65, 332-33
 Cociente de diferencias, 112-13
 Cociente(s)
 de números complejos en forma canónica, 48
 definición, 226, 805
 división sintética y, 229-30
 función, 140
 mixtos, 812-13
 Cocientes mixtos, 812-13
 Coeficiente binomial, 714-17
 Coeficientes
 complejos, 252-53
 de binomios, 714-17
 de monomios, 801
 de polinomios, 9, 802
 matriz de, 627
 principal, 9, 250, 802
 reales, 251-52
 Coeficientes complejos, 252-53
 Coeficientes principales, 9, 250, 802
 Coeficientes reales, 251-52
 Cofunciones, 360-61
 Colleen, xviii, 1972
 Combinación de ondas, 401-6
 Combinaciones, 730-32, 741-42
 Combinatoria, 686
 Complemento de conjuntos, 722-23
 Completar el cuadrado, 821-24
 Componentes de vectores, 783
 Composición continua, 300
 Composición, 142
 Compresión horizontal, 133
 Compresión vertical, 132-33
 Compresiones, 132-33
 Compuesto en forma continua, 298-300
 Computadoras, 725
 Cónicas. Véase también Elipses; Hipérbolas;
 Parábolas
 círculos y, 544
 definición, 544
 ecuaciones polares de, 592-96
 elipses y, 544, 592
 gráficas de la ecuación polar de, 593-95
 hipérbolas y, 544, 592
 identificación, 584-85, 590
 parábolas y, 544, 592
 perspectiva histórica, 544
 Conjugados, 47-49, 531
 Conjunto solución de una ecuación, 16
 Conjuntos bien definidos, 721
 Conjuntos finitos, 723
 Conjuntos iguales, 2, 721
 Conjuntos infinitos, 723
 Conjuntos no vacíos, 96
 Conjuntos nulos, 721
 Conjuntos vacíos, 721
 Conjuntos, 2, 96, 721-23, 742-43
 Cono circular recto, 544
 Cono, 544
 Constantes, 3, 9
 Conteo
 conjuntos, 723-25
 fórmula de, 724
 perspectiva histórica, 742-43
 principio aditivo para el, 724-25, 726-28
 problemas de aplicación, 726-28
 sin repetición, 728
 Coordenada de un punto, 53
 Coordenada x , 54
 Coordenada y , 54
 Coordenadas polares
 conversión entre coordenadas rectangulares y,
 509-13
 definición, 505-6
 determinación de, 506, 508-9
 graficación de puntos mediante, 508
 lado final de las, 506
 perspectiva histórica, 527
 Coordenadas rectangulares
 círculos y, 63-66
 conversión entre coordenadas polares y, 509-13
 definición, 53-54
 fórmula de la distancia y, 54-56
 gráfica de ecuaciones y, 57-63
 líneas rectas y, 58
 parábolas y, 58
 perspectiva histórica, 2
 punto medio de un segmento de recta y, 56-57
 Coordenadas, 3, 52-53. Véase también Tipos
 específicos
 Copérmico, 322
 Corchetes, 119
 Corrección a n cifras decimales, 840
 Corrimientos horizontales, 130-31
 Corrimientos verticales, 128-29, 131
 Cota inferior para los ceros, 245-47
 Cota superior para los ceros, 245-47
 Cramer, Gabriel, 612
 Crecimiento de bacterias, ley del crecimiento y
 decaimiento inhibido y, 307
 Crecimiento o decaimiento no inhibidos, 306-10
 Criterio de la recta horizontal, 149-50
 Criterio de la recta vertical, 101
 Cuadrados perfectos, 8, 815
 Cuadrantes, 54, 323, 352
 Cuaternios, 788
 Cubos perfectos, 804
 Curva con forma de sierra, 409
 Curvas cicloides, 602-4
 Curvas con forma de, 524-25

- Curvas planas, 597
- Danny, xi, 1970
- De Moivre, Abraham, 533
- Decaimiento radiactivo, ley del crecimiento o decaimiento no inhibidos y, 308-9
- Decibelios, 311-13
- Decimales
- calculadoras y, 11-12, 324
 - conversión entre grados, minutos y segundos y, 325
 - escritura para corregir la n cifra decimal, 840
 - infinitos, 3
 - números reales y, 3
 - periódicos, 703-4
- Decimales finitos, 3
- Decimales infinitos, 3
- Decimales periódicos, 703-4
- Dellen, D., xi, 1940
- Denominadores, 808, 816-17
- Descartes, René, 2, 53, 96
- Descomposición en fracciones parciales
- aplicaciones, 775
 - definición, 754, 771-72
 - factores cuadráticos irreducibles no repetidos, 776-77
 - factores cuadráticos irreducibles repetidos, 777-78
 - factores lineales no repetidos, 772, 774
 - factores lineales repetidos, 774-76
- Descomposición, 794
- Descripciones verbales y su traducción en expresiones matemáticas, 23-24
- Desfasamiento, 395-97
- Desigualdad satisfecha, 663, 665
- Desigualdades estrictas, 4
- Desigualdades no estrictas, 4
- Desigualdades, 4-5, 663. Véase también Sistemas de desigualdades
- Determinantes
- 2 por 2, 642, 649
 - 3 por 3, 646-47, 649
 - definición, 641
 - propiedades, 649-50
 - regla de Cramer y, 641, 643-44, 648-49
 - solución de sistemas de ecuaciones lineales y, 642-44
- Determinantes 2 por 2, 642, 649
- Determinantes 3 por 3, 646-47, 649
- Diagramas de árbol, 727, 738, 740
- Diagramas de Venn, 723, 729
- Diagramas. Véase también Gráficas: tipos específicos
- Diámetro, 11
- Diferencia A-B, 756
- Diferencia común, 695
- Diferencia de dos cuadrados, 804
- Diferencia de dos cubos, 804
- Diferencia. Véase también Resta
- Dígitos, 2-3, 11
- Diofanto, 705
- Dirección de vectores, 375-76, 779, 792-93
- Directriz de parábolas, 545, 592
- Dirichlet, Lejeune, 96
- Discontinuidad, 120
- Discriminante negativo de una ecuación cuadrática, 50-52
- Discriminantes de ecuaciones cuadráticas, 20, 50-52
- Dispositivos de graficación. Véase también Funciones específicas
- álgebra de matrices y, 758
- aproximaciones y, 840-42
- círculos y, 64
- Comentarios, 54, 59, 61, 63, 64, 74, 97, 98, 248, 288, 546, 559, 571, 598, 758
- configuración de RANGE y, 413, 827, 828, 834, 841
- Ejemplos, 165, 166, 203, 295, 365, 404, 406, 519
- Ejercicios, 124, 127, 139, 159, 167, 168, 169, 189, 190, 206, 223, 249, 272, 273, 297, 305, 367, 390, 399, 401, 409, 410, 417, 461, 475, 476, 526, 605, 623, 660, 735, 770
- en la solución de ecuaciones, 295-96
- en las gráficas de funciones polinomiales y, 203-4
- Explicación, 12
- Exploración, 78, 151, 184, 200, 211, 220, 300, 519, 522, 523, 524, 576, 594, 696
- gráficas de ecuaciones y, 59, 61, 63, 74, 830-34
- intersecciones con los ejes y, 59, 832
- pantalla de, 827
- pantallas cuadradas, 838-39
- rectángulo de visión y, 97, 195, 196, 827-29
- soluciones de una ecuación trigonométrica y, 473-74
- Verificaciones, 119, 121, 142, 155, 178, 180, 202, 216, 218, 219, 267, 278, 300, 387, 388, 389, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 402, 403, 413, 414, 416, 419, 422, 425, 470, 471, 519, 523, 524, 525, 594, 595, 598, 601, 603, 615, 619, 620, 653, 654, 656, 756, 761, 766, 767
- Visión del concepto, 72, 129, 130, 195, 196, 264, 265, 268, 356, 361
- Distancia media de un planeta, 567
- Distancia. Véase también Problemas de aplicación de un planeta al Sol, 567, 597
- del origen a un punto en la gráfica, 160-61
- entre dos puntos, 55-56
- fórmula, 54-56
- movimiento uniforme y, 26-28
- sobre la recta numérica, 6
- Dividendo, 226, 805
- División
- de expresiones radicales, 809-10
 - de funciones, 140
 - de números complejos, 48
 - de polinomios, 805-6
 - sintética, 228-31, 237, 252
 - teorema del algoritmo para funciones polinomiales, 226
- División sintética, 228-31, 237, 252
- Divisor, 226, 805
- Domínios
- de funciones constantes, 116
 - de funciones cuadradas, 117
 - de funciones cúbicas, 118
 - de funciones definidas por partes, 121
 - de funciones identidad, 117
 - de funciones lineales, 116
 - de funciones logarítmicas, 275-76
 - de funciones máximo entero, 120
 - de funciones racionales, 207-8
 - de funciones raíz cuadrada, 118
 - de funciones recíprocas, 118
 - de funciones trigonométricas, 348-49
 - de funciones valor absoluto, 119
 - de funciones, 96, 99-100, 105, 112
 - de variables, 3
 - no especificados, 105
- Domínios no especificados, 105
- Ecuaciones condicionales, 438
- Ecuaciones cuadráticas
- con discriminante negativo, 50-52
 - discriminantes de, 20, 50-52
 - ecuación trigonométrica en forma de, 469-70
 - forma canónica de las, 19
 - perspectiva histórica, 2
 - solución
 - en el sistema de números complejos, 51-52
 - factorización en, 19-20
 - fórmula cuadrática, 20-21
 - solución repetida para, 19
- Ecuaciones de demanda, 160
- Ecuaciones equivalentes, 16-17
- Ecuaciones exponenciales, 293-95
- Ecuaciones identidad, 16, 438
- Ecuaciones lineales, 70, 77, 613-14. Véase también Sistemas de ecuaciones lineales
- Ecuaciones logarítmicas, 292-93
- Ecuaciones no lineales. Véase también Sistemas de ecuaciones no lineales
- Ecuaciones paramétricas, 597-604
- Ecuaciones polares. Véase también Gráficas
- aplicaciones del cálculo, 527
 - círculos, 515, 518-19
 - clasificación de, 527, 528
 - de cónicas, 592-96
 - definición, 515
 - forma rectangular de las, 512-13
 - perspectiva histórica, 527
 - simetría en, 519-27
- Ecuaciones polinomiales, 239-40, 242-43
- Ecuaciones radicales, 817-18
- Ecuaciones rectangulares, 512-13
- Ecuaciones reducidas, 237
- Ecuaciones trigonométricas, 466-74
- definición, 466
 - dispositivos de graficación y, 473-74
 - solución, 467-73
 - soluciones de, 466-67
- Ecuaciones, 2. Véase también Tipos específicos
- conjunto solución de, 16
 - en notación de conjuntos, 16
 - en una variable, 16
 - gráficas de, 57-63
 - con dispositivos de graficación, 59, 61, 63, 74, 830-34
 - lados de, 16
 - perspectiva histórica, 2
 - problemas de aplicación
 - interés, 25-26
 - modelación matemática, 22-24
 - movimiento uniforme, 26-28
 - planteamiento, 23-25
 - visión preliminar del cálculo, 28-29
 - radicales en, 817-18
 - raíces de, 16
 - resolución de, 16-19
 - rotación de ejes y, 588-90
 - satisfacer, 16
 - soluciones de, 16
- Eje conjugado de las hipérbolas, 569
- Eje de simetría de las parábolas, 177, 545
- Eje de un cono, 544
- Eje imaginario, 530
- Eje mayor de las elipses, 556, 558, 559, 560, 562, 592
- Eje menor de las elipses, 556
- Eje polar, 505, 506, 519, 520, 523

- Eje real, 530
- Eje transversal de las hipérbolas, 569, 570, 571.
 - 572, 573, 576-77, 592
- Eje x , 53, 54, 59-61, 133-34, 407
- Eje y , 53, 54, 59-60, 134, 407
- Ejes de coordenadas, 53
- Ejes. *Véase también* Tipos específicos
- Elementos de un conjunto, 2, 271
- Elevación de una escalera, 70
- Elipses
 - aplicaciones, 563-64
 - centro de las, 556, 558, 559
 - cónicas y, 544, 592
 - definición, 544, 556, 558
 - ecuación de las, 558-63
 - eje mayor de las, 556, 558, 559, 560, 562, 592
 - eje menor de las, 556
 - en (h,k) , 562-63
 - en geometría analítica, 556, 558-64
 - excentricidad de las, 568
 - focos de las, 556
 - perspectiva histórica, 544
 - propiedad de reflexión, 564
 - simetría de las, 556
 - vértice de las, 556, 558, 559, 560-61, 562-63
- Energía, 400
- Enteros positivos, 708
- Enteros, 2, 6-8, 708, 807
- Entradas de la diagonal, 762
- Entradas de matrices, 626, 754, 762
- Escala Richter, 313
- Escala, 3
- Escalares, 757-58
- Escalas logarítmicas, 311-14
- Espacio muestral, 736
- Espirales, 526-27
- Esquina, 669
- Euclides, 496, 705
- Euler, Leonhard, 96, 322, 743
- Eventos mutuamente excluyentes, 738
- Excentricidad, 568, 583, 592, 594
- Exponentes racionales, 8-9, 818-20
- Exponentes, 6-9
 - base de, 6
 - calculadoras y, 262
 - leyes de los, 7-8, 263
 - logaritmos y, 275
 - racionales, 8-9, 818-20
- Expresión mínima de las funciones racionales, 208
- Expresiones algebraicas, 450. *Véase también* Tipos específicos
- Expresiones logarítmicas, 275, 285-87
- Expresiones racionales
 - cocientes mixtos y, 812-13
 - definición, 808
 - denominador en, 808
 - división de, 809-10
 - método del mínimo común múltiplo y, 810-12
 - multiplicación de, 809-10
 - numerador en, 808
 - resta de, 810
 - simplificación, 808-9
 - suma de, 810, 811-12
- Expresiones trigonométricas, 450
- Extremo derecho, 4
- Extremo izquierdo, 4
- f está definida en x , 99, 100
- f no está definida en x , 99
- $f(x)$ existe, 99, 100
- $f(x)$ no existe, 99
- Factores cuadráticos irreducibles no repetidos, 772, 774
- Factores cuadráticos irreducibles repetidos, 777-78
- Factores cuadráticos irreducibles, 242, 771
- Factores cuadráticos, 242, 771, 776-78
- Factores lineales repetidos, 774-76
- Factores lineales, 771, 772, 774, 776
- Factores, 807
- Factorización, 19-20, 806-8
- Factorizar en forma completa, 807
- Familia de rectas, 88
- Fechado por carbono, 308
- Fermat, Pierre de, 2, 742
- Ferrari, Ludovico, 243
- Fibonacci, 705
- Fincke, Thomas, 322, 344
- Focos, 545, 556, 569, 571, 592
- Forma anidada de funciones polinomiales, 231-33
- Forma canónica
 - de ecuaciones cuadráticas, 19
 - de la ecuación de un círculo, 63, 64-65
 - de números complejos, 48-50
 - de polinomios, 10, 802
- Forma cartesiana de un número complejo, 531-33
- Forma de intersecciones con los ejes de la ecuación de una recta, 88
- Forma escalonada de matrices, 631-33, 634, 764-65
- Forma escalonada reducida de las matrices, 633
- Forma explícita de las funciones, 98, 105
- Forma implícita de las funciones, 98, 105
- Forma pendiente-ordenada al origen de las ecuaciones de una recta, 78, 80
- Forma polar de los números complejos, 531-33
- Forma punto-pendiente de una recta, 75
- Forma rectangular, 512-13, 531-33
- Fórmula de Herón o Hero, 501-2
- Fórmula de Mollweide, 502-3
- Fórmula para el punto medio, 57
- Fórmulas cuadráticas, 20-21, 51, 824-25
- Fórmulas geométricas, 11
- Fórmulas para el doble de un ángulo, 453-59
- Fórmulas para el valor presente, 301-2
- Fórmulas para la suma y la resta, 443-51
 - coseno, 443-46
 - definición, 443
 - resumen, 450-51
 - seno, 446-48
 - tangente, 448-450
- Fórmulas producto-a-suma, 462, 464
- Fórmulas recursivas, 686, 690-91, 696-97
- Fórmulas suma-a-producto, 464-65
- Fórmulas. *Véase también* Tipos específicos
- Fraciones parciales, 771
- Frecuencia, 385, 400, 407, 409
- Fricción, 407
- Fritz, xi, 1974-1987
- Frobenius, G., 768
- Fuerza constante, 795-96
- Función BOX de un dispositivo de graficación, 59, 295, 474, 837-38, 841
- Función cosecante
 - definición, 334
 - dominio de la, 348-49
 - gráficas de la, 414-16
 - inversa, 430-31
- Función coseno
 - características de la, 389
 - definición, 344
 - dominio de la, 348
 - fórmulas para el doble de un ángulo y la, 453-56
 - fórmulas para la mitad de un ángulo y la, 456-59
 - fórmulas para la suma y la resta y la, 443-46
 - fórmulas producto-a-suma y la, 462, 464
 - fórmulas suma-a-producto y la, 464-65
 - gráficas de la, 388-89
 - identidades con la, 353-54
 - inversa, 421-24
 - periodo de, 350-51
 - perspectiva histórica, 344
 - rango de la, 349
 - signos de la, 351-52
 - trigonometría del triángulo rectángulo y la, 360
- Función cotangente
 - definición, 334
 - dominio de la, 348-49
 - inversa, 430-31
 - periodo de la, 350-51
 - rango de la, 349
 - signos de la, 351-52
 - trigonometría del triángulo rectángulo y la, 360
- Función definida por partes, 120-22
- Función diferencia, 140
- Función escalonada, 119-20
- Función objetivo, 672, 674
- Función polinomial compleja, 249-53
- Función potencia de grado n , 194-95
- Función producto, 140
- Función secante
 - definición, 334
 - dominio de una, 348
 - gráfica de una, 414-16
 - inversa, 430-31
 - periodo de la, 350-51
 - rango de la, 349
 - signos de la, 351-52
 - trigonometría de un triángulo rectángulo y, 360
- Función seno
 - características, 387
 - definición, 333
 - dominio de la, 348
 - fórmulas de suma y resta y, 446-48
 - fórmulas para el doble de un ángulo y, 453-56
 - fórmulas para la mitad de un ángulo y, 456-59
 - fórmulas producto-a-suma y, 462, 464
 - fórmulas suma-a-producto y, 464-65
 - gráfica de la, 386-88
 - identidades con, 353-54
 - inversa de la, 417-21
 - periodo de la, 350-51
 - perspectiva histórica, 344
 - rango de la, 349
 - signos de la, 351-52
 - trigonometría de un triángulo rectángulo y, 360
- Función suma, 140
- Función tangente
 - características, 413
 - definición, 334
 - dominio de la, 348
 - fórmulas para el doble de un ángulo y, 454-55

- fórmulas para la mitad de un ángulo y, 456-59
 fórmulas para la suma y la diferencia y, 448-50
 gráfica de la, 412-14
 inversa, 424-30
 periodo de, 350-51
 perspectiva histórica, 344
 rango de, 349
 signos de la, 351-52
 trigonometría de un triángulo rectángulo y, 360
- Función TRACE** en un dispositivo de graficación, 59, 63, 178, 202, 203, 219, 248, 278, 295, 310, 389, 474, 653, 654, 835-36
- Función uno a uno**, 148-50, 154-55
- Función valor absoluto**, 119
- Función, funciones**. *Véase también* Gráficas; Modelación matemática; tipos específicos
- calculadoras y, 99
 - cociente de diferencias y, 112-13
 - constantes, 113-14, 116
 - creciente, 113-14
 - cuadradas, 103, 117
 - cúbicas, 100, 117-18
 - decrecientes, 113-14
 - definición, 96-98, 105
 - definidas por partes, 120-22
 - división de, 140
 - dominios de las, 96, 99-100, 105, 112
 - ejemplos de, 96, 97
 - forma explícita de las, 98, 105
 - forma implícita de las, 98, 105
 - hechos importantes acerca de las, 98
 - identidad, 117
 - lineal, 116-17
 - máximo entero, 119-20
 - multiplicación de, 140
 - notación de, 105, 111-13
 - operaciones en, 140-42
 - pares ordenados y, 102-5
 - perspectiva histórica, 96
 - raíz cuadrada, 118
 - rango de las, 96, 105
 - recíproca, 118, 414
 - resta de, 140
 - suma de, 140-42
 - valor absoluto, 119
 - valores de, 96, 98, 99, 111-12
 - variables dependientes en las, 100
 - variables independientes en las, 100, 111
- Funciones algebraicas**, 262. *Véase también* Tipos específicos
- Funciones circulares**, 333-35. *Véase también* Tipos específicos
- Funciones compuestas**, 142, 144-46
- Funciones constantes**, 113-14, 116
- Funciones crecientes**, 113-14
- Funciones cuadradas**, 103, 117
- Funciones cuadráticas**
 definición, 176-77
 gráficas de, 177-82
 intersecciones con el eje x , 180
 problemas de aplicación, 182-87
- Funciones cúbicas**, 100, 117-18
- Funciones decrecientes**, 113-14
- Funciones exponenciales**
 calculadoras y, 262
 definición, 262, 263
 gráficas de, 263-67
 número e y, 267-69
 propiedades de las, 269
- Funciones idénticas**, 438
- Funciones identidad**, 117
- Funciones impares**, 114-16
- Funciones inversas**, 150-56
- Funciones lineales**, 116-17
- Funciones logarítmicas**
 de base a , 274
 definición, 24
 dominio de las, 275-76
 gráficas de, 277-80
 naturales, 277
 perspectiva histórica, 289
 propiedades de las, 280, 284-89
 valor de las, 275-76
- Funciones logarítmicas naturales**, 277
- Funciones máximo entero**, 119-20
- Funciones pares**, 114-16
- Funciones periódicas**, 350
- Funciones polinomiales**
 aproximación de ceros de, 245-48
 ceros de las, 235-42, 245-48
 ceros reales de, 245-48
 complejas, 249-53
 definición, 193
 división sintética y, 228-31
 forma anidada de las, 231-33
 funciones potencia y, 194-97
 grados de, 193, 802
 gráficas de, 196-204
 identificación, 193
 perspectiva histórica, 176, 242-43
 problemas de aplicación, 182-87
 teorema del algoritmo de la división para, 226
 teorema del factor para, 227-28
 teorema del residuo para, 226-27
 valor de las, 233
- Funciones potencia**, 194-97
- Funciones racionales**
 asíntotas y, 209-14
 definición, 207
 dominio de las, 207-8
 gráficas de, 208-9, 215-21
 impropias, 212, 771
 mínima expresión de, 208
 perspectiva histórica, 176
 propias, 211, 771
 R , 214
- Funciones racionales impropias**, 212, 771
- Funciones racionales propias**, 211, 771
- Funciones raíz cuadrada**, 118
- Funciones recíprocas**, 118, 414
- Funciones trascendentes**, 262. *Véase también* Funciones exponenciales; Funciones logarítmicas
- Funciones trigonométricas inversas**
 cosecante, 430-31
 coseno, 421-24
 cotangente, 430-31
 secante, 430-31
 seno, 417-21
 tangente, 424-30
- Funciones trigonométricas**. *Véase también* Problemas de aplicación; Gráficas; tipos específicos
- ángulos y
 - definición, 322-23
 - determinación del valor de los, 334-35
 - grados de las, 323-25, 326-28
 - lado final de las, 322
 - lado inicial de las, 322
 - movimiento circular y, 328-30
 - negativos, 322
 - posición canónica de, 322
 - positivos, 322
 - radianes y, 323, 325-28
 - rayos de las, 322
 - cosecante, 334, 344
 - coseno, 334, 344
 - cotangente, 334
 - de 30 y 60 grados, 340-42
 - inversa
 - cosecante, 430-31
 - coseno, 421-24
 - cotangente, 430-31
 - secante, 430-31
 - seno, 417-21
 - tangente, 424-30
 - perspectiva histórica, 322, 344
 - propiedades de
 - dominio, 348-49
 - identidades, 352-55
 - par-impar, 355-56
 - periodo, 350-51
 - rango, 349
 - signos, 351-52
 - secante, 334
 - seno, 333, 344
 - tangente, 334, 344
 - trigonometría de un triángulo rectángulo y, 322, 359-65
 - valores de
 - ángulos de referencia para determinar, 363-64
 - ángulos en, 334-40
 - calculadoras y, 342-43
 - triángulos rectángulos para determinar, 360, 364
- Guliois, Evariste**, 243
- Gauss, Karl Friedrich**, 537, 612
- Geometría analítica**. *Véase también* Cónicas; Elipses; Hipérbolas; Parábolas
- curvas planas, 597
 - ecuaciones paramétricas, 597-604
 - panorama, 544-45
 - perspectiva histórica, 544
 - rotación de ejes, 585-90
- Geometría euclidiana**, 544
- Geometría**. *Véase también* Geometría analítica
- álgebra en la solución de problemas de**, 56-57
- euclidiana, 544
 - fórmulas, 11
 - funciones inversas y, 152-53
 - repaso, 10-11
 - teorema de Pitágoras, 10-11, 162, 360, 494
- Grados**
 de ángulos, 323-25, 326-28
 de funciones polinomiales, 193, 802
 de monomios, 801, 804
 de polinomios, 9, 802
 minutos de, 324-25
 segundos de, 324-25
- Gráfica acotada de un sistema de desigualdades**, 669
- Gráfica completa**, 59
- Gráfica de f** , 101
- Gráfico no acotada de sistemas de desigualdades**, 669
- Gráfica de puntos**, 53-54, 59, 508
- Gráfica dispersa**, 79

Gráficas

- completas, 59
 - de círculos, 64
 - de cónicas con su ecuación polar, 592-96
 - de desigualdades, 4-5, 663
 - de ecuaciones lineales, 614
 - de ecuaciones polares
 - caracol con ciclo interior, 523-24
 - caracoles, 522-23
 - cardioides, 521-22
 - círculos, 515, 518-19
 - curvas con forma de rosa, 524-25
 - de cónicas, 592-96
 - definición, 514
 - espirales, 526-27
 - lemniscatas, 525-26
 - rectas horizontales, 516-17
 - rectas verticales, 517-18
 - rectas, 515-16
 - de ecuaciones, 57-63
 - con dispositivos de graficación, 59, 61, 63, 74, 830-34
 - de funciones
 - alargamientos, 132
 - combinación de los procedimientos, 135-36
 - compresión, 132-33
 - corrimientos horizontales, 130-31
 - corrimientos verticales, 128-29, 131
 - definición, 101-2, 105
 - determinación par e impar a partir de, 115
 - inversas, 152-53
 - reflexión con respecto del eje x , 133-34
 - reflexión con respecto del eje y , 134
 - resumen, 135
 - suma de las ordenadas, 141-42
 - de funciones cuadráticas, 177-82
 - de funciones exponenciales, 263-67
 - de funciones logarítmicas, 277-80
 - de funciones polinomiales, 196-204
 - de funciones racionales, 208-9, 215-21
 - de funciones trigonométricas
 - amplificación, amortiguamiento y, 401-6
 - combinación de ondas y, 401-6
 - cosecante, 414-16
 - coseno, 388-89
 - gráficas senoidales, 390-97
 - movimiento armónico simple, 406-8
 - secante, 414-16
 - seno, 386-88
 - sumas y productos y, 401-6
 - tangente, 412-14
 - de funciones trigonométricas inversas
 - cosecante, 430-31
 - coseno, 421-24
 - cotangente, 430-31
 - secante, 430-31
 - seno, 417-21
 - tangente, 424-30
 - de sistemas de desigualdades, 663-69
 - de sistemas de ecuaciones, 614-15
 - de una línea recta, 71, 73, 74
 - de una suma, 401-3
 - de vectores, 781-82
 - del producto de dos funciones, 403-4, 405
 - puntos de retorno en, 200
 - puntos máximos y mínimos locales en, 200
- Gráficas continuas de funciones polinomiales, 197
- Gráficas senoidales
- amplitud de, 391-94, 396-97
 - características, 391-92
 - definición, 390-91
 - desfasamiento y, 395-97
 - ecuaciones para, 394-95
 - período de las, 391-94, 396-97
- Gráficas suaves de funciones polinomiales, 197
- H tiende a infinito", 208
- Herón de Alejandría, 502, 705
- Hipérbolas
- aplicaciones, 578-80
 - asíntotas de, 575-76, 583
 - centro de, 569, 571, 572, 573
 - en (h, k) , 576-78
 - cónicas e , 544, 592
 - conjugadas, 583
 - definición, 544, 569
 - ecuación de, 569-74, 575-76, 577-78
 - eje conjugado de las, 569
 - eje transversal de las, 569, 570, 571, 572, 573, 576-77, 592
 - en geometría analítica, 569-80
 - equiláteras, 583
 - excentricidad de las, 583
 - focos de, 569, 571
 - perspectiva histórica, 544
 - ramas de, 569
 - simetría de las, 571
 - vértice de las, 569, 570, 571, 572, 573
- Hipérbolas conjugadas, 593
- Hipotenusa, 10-11, 359
- Hojas del cono, 544
- Hui, Yang, 719
- Huygens, Christian, 743
- i, 45
- Identidad de polarización, 798
- Identidad(es)
- cociente, 352-53, 438
 - con la función coseno, 353-54
 - con la función seno, 353-54
 - de polarización, 798
 - fundamental, 352-55
 - pitagórica, 354, 438, 453, 454, 599
 - recíproca, 352, 438
 - solución de ecuaciones trigonométricas e , 470-71
 - trigonométricas, 438-41, 470-71
- Identidades cociente, 352-53, 438
- Identidades fundamentales, 352-55
- Identidades par-impar, 438
- Identidades pitagóricas, 354, 438, 453, 454, 599
- Identidades recíprocas, 352, 438
- Identidades trigonométricas básicas, 438-39
- Identidades trigonométricas, 438-41, 470-71
- Igualdad, 46, 784
- Imagen de funciones, 96, 98, 99
- Índice
- Índice de columna, 626, 754-55
 - Índice de un renglón, 626, 754-55
 - Índice, 8, 815
- Inducción matemática, 686, 708-11
- Infinito negativo, 209
- Infinito, 5, 208, 209
- Intensidad, 311, 312, 314
- Interés
- cálculo del, 25-26
 - capital e , 25, 297
 - compuesto, 297-302
 - inversión e , 302-3
 - período de pago del, 297
 - simple, 25, 297
 - tarjeta de crédito, 163
 - tasa de, 25, 297, 300
 - tasa efectiva de, 300
- Interés compuesto, 297-302
- Interés simple, 25, 297
- Intersección con el eje y , 59, 62, 80, 116
- Intersección de conjuntos, 722
- Intersecciones con el eje x , 59, 62, 74, 180, 198-201
- Intersecciones con los ejes, 59, 60-61, 62, 832
- Intervalos abiertos, 4
- Intervalos cerrados, 4
- Intervalos semiabiertos, 4
- Intervalos semicerrados, 4
- Intervalos, 4-5, 113
- Inversa de f , 150-51
- Jenny, xi, 1977
- JLNH,
- Jones, R., xi, 1948
- Jordan, Camille, 612
- Katy, xi, 1965
- Ken, xi, 1968
- Khayam, Omar, 719
- Kwa, Seki, 612
- Lado final de las coordenadas polares, 506
- Lado final de los ángulos, 322
- Lado inicial de los ángulos, 322
- Lados de una ecuación, 16
- Leibniz, Gottfried Wilhelm von, 96, 612
- Lemniscatas, 525-26
- Ley de las tangentes, 496
- Ley de los cosenos, 482, 493-96, 501
- Ley de los senos, 482-88, 493, 496
- Ley del crecimiento o decaimiento no inhibidos, 306-10
- Ley del crecimiento y decaimiento inhibidos y la mitosis, 306-7
- Leyes de los exponentes, 7-8, 263
- Límites, 208
- Líneas rectas
- coincidentes, 614
 - coordenadas rectangulares y, 58
 - ecuaciones de rectas
 - dados dos puntos, 76-77
 - forma general de, 77
 - forma pendiente-ordenada al origen de, 78, 80
 - gráficas de, 58, 74
 - horizontales, 75-76
 - punto-pendiente de, 75
 - verticales, 74-75
 - ecuaciones lineales y gráficas de, 614
 - gráficas de, 71, 73, 74
 - paralelas, 81-82, 614
 - pendiente de una recta y, 70-74, 80
 - perpendiculares, 82-84
 - que se cortan, 614
- Líneas rectas coincidentes, 614
- Líneas rectas paralelas, 81-82, 614
- Líneas rectas perpendiculares, 82-84
- Líneas rectas que se cortan, 614
- Llaves, 2
- Logaritmo de un cociente igual a la resta de los logaritmos, 285
- Logaritmo de un producto igual a la suma de los logaritmos, 285

- Logaritmos**
 con bases distintas de e o 10 y las calculadoras, 287-88
 exponentes y, 275
 expresión como un único logaritmo, 286-87
 naturales, 289
 propiedades de los, 284-87
 resta de, 285, 286
 suma de, 285, 286
 Logaritmos naturales, 289
 Longitud del eje mayor, 556
 LORAN (LONg RANGE Navigation system), 578-80
- Magnitud**
 de números complejos, 531
 de un terremoto, 313-14
 de vectores, 779, 782, 792-93
 definición, 313
- Matrices aumentadas**, 626-27
Matrices cuadradas, 755, 762
Matrices identidad, 762-63
Matrices iguales, 755-56
Matrices inversas, 763-67
Matrices m por n , 755, 757, 763
Matrices no singulares, 763, 765
Matrices nulas, 757
Matriz, matrices
 aplicaciones, 759
 aumentada, 626-27
 cuadrada, 755, 762
 datos en, 754-55
 de coeficientes, 627
 definición, 626, 754
 ejemplos de, 755
 entradas de las, 626, 754, 762
 forma escalonada de una, 631-33, 634, 764-65
 forma escalonada reducida de, 633
 identidad de, 762-63
 iguales, 755-56
 índice de columna de, 626, 754-55
 índice de renglón de, 626, 754-55
 inversa de una, 763-67
 m por n , 755, 757, 763
 multiplicación de, 757, 758-62
 no singular, 763, 765
 nula, 757
 operación sobre renglón de, 627-30
 perspectiva histórica, 612
 resta de, 756
 solución de sistemas de ecuaciones lineales y, 630-37
 solución de sistemas de ecuaciones y, 767
 suma de, 755-56
- Mayor o igual que**, 4
Mayor que, 3-4
Menelao de Alejandría, 322
Menor que, 3-4
Menos infinito, 5
Método de eliminación, 612, 617-20, 625-26, 654-55
Método de la suma de ordenadas, 141-42
Método de sustitución, 612, 615-17, 653, 656
Método del MCM (mínimo común múltiplo), 810-12
Método roster para denotar un conjunto, 2
Método simplex, 672
Mike, xi, 1967
Minutos de grados, 324-25
Modelación matemática
 definición, 23
- ecuaciones**
 cálculo, 28-29
 determinación del interés, 25-26
 movimiento uniforme, 26-28
 planteamiento, 23-25
- funciones**
 área de un rectángulo con perímetro fijo, 159-60
 área de un triángulo isósceles, 162
 construcción, 159
 costo de una lata, 164
 distancia entre el origen y un punto en una gráfica, 160-61
 ecuaciones de demanda, 160
 fabricación de un corral para porcos, 164-66
 llenado de una alberca, 161
 pagos e interés de una tarjeta de crédito, 163
 Módulo de números complejos, 531
 Mollweide, Karl, 502
 Monomios, 9, 801-2, 804
- Movimiento**
 amortiguado, 407
 armónico simple, 406-8
 circular, 328-30
 curvilíneo, 600-601
 de un objeto, 408-9, 600-601
 de un proyectil, 183-84
 objeto en, 601-2
 proyectil, 437, 456
 segunda ley de Newton, 177, 407, 781
 uniforme, 26-28
- Movimiento amortiguado**, 407
Movimiento armónico simple, 406-8
Movimiento circular, 328-30
Movimiento curvilíneo, 600-601
Movimiento de un proyectil, 437, 456
Movimiento uniforme, 26-28
- Multiplicación**
 conjugados y, 47-48
 de expresiones racionales, 809-10
 de funciones, 140
 de matrices, 757, 758-62
 de números complejos, 47
 de polinomios, 803-5
 de vectores, 781-82
 escalar, 757-58
 horizontal, 803
 vertical, 803-4
 Multiplicación horizontal, 803
 Multiplicación vertical, 803-4
 Multiplicidades de ceros, 198-200, 253
 Múltiplos escalares, 757-58
- Napier, John**, 289
Nasir ed-din, 322
Newton, ley del enfriamiento, 291, 309-10
Newton, segunda ley del movimiento, 177, 407, 781
Niccolo de Brescia, 243
Niklas, P., xi, 1944
 No acotada en la dirección negativa, 209
 No acotada en la dirección positiva, 208
 Notación constructiva de conjuntos para denotar un conjunto, 2
 Notación de conjunto, 16
 Notación de la suma, 691-92
 Notación de una función, 105, 111-13
Numeradores, 808, 817
Número e , 267-69
Número imaginario puro, 46
- Números complejos**, 45-53
 ceros y, 250, 252
 cociente en forma canónica, 48
 conjugados y, 47-49
 definición, 45-46
 ecuaciones cuadráticas con discriminante negativo y, 50-52
 forma canónica de, 48-50
 forma cartesiana de, 531-33
 forma polar de, 531-33
 forma rectangular de, 531-33
 igualdad de, 46
 magnitud de, 531
 módulo de, 531
 multiplicación de, 47
 parte imaginaria de, 46
 parte real de, 46
 perspectiva histórica, 536-37
 plano complejo y, 530-33
 potencias de i y, 50
 recíproco de, en forma canónica, 48
 resta de, 46-47
 suma de, 46-47
- Números de Fibonacci**, 690
Números irracionales, 3, 45, 262
Números naturales, 2, 708
Números para contar, 2
Números racionales, 2-3, 45, 207, 262, 807
Números reales negativos, 3-4
Números reales positivos, 3-4, 292
Números reales, 2-6, 8, 45, 807
- Operaciones sobre renglón en matrices**, 627-30
Ordenada, 54
Orientación, 598
Origen, 3, 53, 59-60, 115, 520
- Pantallas cuadradas**, 838-39
Parábolas
 aplicaciones, 551
 cónicas y, 544, 593
 coordenadas rectangulares y, 58
 definición, 177, 544, 545
 directriz de, 545, 592
 ecuación de, 546-48, 550-51
 eje de simetría de las, 177, 545
 en (h, k) , 548-50
 en geometría analítica, 544, 545-51
 en gráficas
 de ecuaciones, 58-59
 de funciones polinómicas, 177, 178-79
 focos de, 545, 592
 perspectiva histórica, 544
 propiedad de reflexión, 550-51
 que abren hacia abajo, 177
 que abren hacia arriba, 177
 valor máximo y mínimo de f y, 182
 vértice de las, 177, 178, 179-82, 545
- Paraboloides de revolución**, 543, 544, 550, 551
Parámetro, 597, 600-601
Pares ordenados, 53, 102-5
Parte imaginaria de los números complejos, 46
Parte real de los números complejos, 46
Pascal, Blaise, 719, 742
Pat, xi, 1965
Patrick, xi, 1993
Peano, Giuseppe, 743
Pendiente de una escalera, 70
Pendiente de una recta, 70-74, 80
Pendiente m no definida, 70

- Pendiente m , 70-71, 74, 80, 116
 Perihelio de un planeta, 567, 597
 Perímetro, 11, 159-60
 Periodo
 de funciones trigonométricas, 350-51
 de un objeto vibrante, 406
 de una gráfica senoidal, 391-94, 396-97
 Periodo de pago de interés, 297
 Periodo fundamental, 350
 Periodos de composición, 298-300
 Permutación no distinguible, 732-33
 Permutaciones con repetición, 732-33
 Permutaciones, 728-33, 741-42
 PG,
 Píxeles, 827
 Plano complejo, 530-33
 Plano xy , 53, 63, 530
 Plano, 782-86
 Polinomio(s)
 Chebyshev, 454
 coeficientes de, 9, 802
 definición, 9, 802
 división de, 805-6
 en dos variables, 804
 en tres variables, 804
 factorización de, 806-8
 forma canónica de los, 10, 802
 grados de, 9
 multiplicación de, 803-5
 nulo, 9, 802
 primos, 807
 resta de, 803
 suma de, 803
 términos de los, 9, 802
 Polinomios de Chebyshev, 454
 Polinomios nulos, 9, 802
 Polinomios primos, 807
 Polo, 505, 520, 523
 Posición canónica de ángulos, 322
 Posición de equilibrio, 406
 Posición de reposo, 406
 Potencia exponencial, 6-9
 Potencias de i , 50
 Potencias de, 50
 Primer elemento de los pares ordenados, 103
 Principio aditivo para el conteo, 724-25, 726-28
 Probabilidad de un resultado, 736
 Probabilidades
 cálculo de, 741-42
 combinaciones y, 741-42
 de un evento, 738
 definición, 686, 736
 diagramas de Venn y, 739
 eventos mutuamente excluyentes y, 738
 juego de craps, 740-41
 lanzamientos de monedas y, 736, 742
 modelos de, 736-39
 permutaciones y, 741-42
 perspectiva histórica, 742-43
 regla aditiva y, 738
 resultados equiprobables y, 739-41
 Problemas de aplicación
 altura
 ángulo de elevación y, 373
 de los cables de un puente, 175, 186-87
 de triángulos, 162
 de una estatua en un edificio, 373-74
 de una montaña, 374
 análisis de los datos de una encuesta, 724
 ancho de canal para la construcción de un puente, 557
 cálculo del valor de un cupón cero, 301-2
 cálculo del valor de una cuenta de retiro, 300-301
 colocación de una antena parabólica, 543, 551
 construcción de un canal, 341-42
 conteo, 726-28
 contratos, 713
 creación de un diseño para pisos, 685, 698
 de ecuaciones
 cálculo, 28-29
 interés, 25-26
 modelación matemática, 23-24
 movimiento uniforme, 26-28
 planteamiento, 23-25
 de funciones cuadráticas, 182-87
 de funciones polinomiales, 182-87
 de funciones trigonométricas
 altura de una estatua en un edificio, 373-74
 altura de una montaña, 374-75
 altura mediante el ángulo de elevación, 373
 ancho de un río, 372
 dirección, rumbo, 375
 distancia, 371
 inclinación de un camino montañoso, 372-73
 solución de triángulos rectángulos, 369-70
 de la ley de los senos, 482-88
 determinación de costos de construcción, 100
 determinación de costos de electricidad, 121-22
 determinación de la concentración de alcohol en la sangre, 261, 279-80
 determinación de la marea alta, 411
 diseño de una galería de susurros, 564
 distancia
 carrera de maratón, 657-58
 de la luz, 321, 376
 de una carrera en béisbol, 463
 entre los vencedores de una carrera, 611, 661
 entre una isla y un poblado, 95, 104
 entre una isla y unas montañas, 371
 revisión, 1, 14
 instalación de cable, 143
 instalación de cercas, 645
 juego de "craps", 740-41
 lanzamientos de monedas, 736, 742
 localización de un tesoro perdido, 507
 maximización de la ganancia, 375-76
 medición de respuestas a la publicidad, 268-69
 mezcla de ácidos químicos, 636-37
 movimiento de un proyectil, 437, 456
 navegación
 corrección del error, 481, 495-96
 LORAN, 578-80
 posiciones de un barco, 184-86
 rumbo, 375-376
 oscilaciones de un péndulo, 704-5
 planeación financiera, 26, 669, 672-673
 predicciones en las pruebas de campo de las Olimpiadas, 79
 rapidez de una nave, 753, 792-93
 realidad virtual, 225
 rescate en el mar, 488
 secretos, guardando, 773
 sonido, 385, 409
 temperatura del café percolado, 291
 venta de boletos en un cine, 612, 618
 Problemas de navegación
 corrección del error, 481, 495-96
 LORAN, 578-80
 posiciones de un barco, 184-86
 rumbo, 375-76
 Producto de un vector renglón por un vector columna, 759
 Producto punto
 ángulo entre vectores y, 791
 definición, 790
 escritura de un vector en términos de su magnitud y dirección y el, 792-93
 fuerza constante y, 795-96
 propiedades del, 790
 proyección de un vector sobre otro y el, 794-95
 trabajo y, 795-96
 vectores ortogonales y, 793-94
 vectores paralelos y, 793-94
 Producto, 47, 759-60. Véase también Multiplicación
 Productos escalares, 781, 783, 785, 790
 Productos especiales, 804
 Programación lineal, 612, 672-76
 Propiedad asociativa, 756, 762, 780
 Propiedad conmutativa, 756, 757, 780, 790
 Propiedad de reflexión, 550-51, 564
 Propiedad del inverso aditivo, 781
 Propiedad del neutro, 780
 Propiedad distributiva, 762, 790
 Propiedades periódicas, 351
 Propiedades. Véase Tipos específicos
 Proyección de P sobre el eje x , 407
 Proyección de P sobre el eje y , 407
 Proyección vectorial de v sobre w , 794
 Punto de tangencia, 88
 Punto final de los segmentos de recta dirigidos, 779
 Punto inicial de segmentos de recta dirigidos, 779
 Punto medio de un segmento de recta, 56-57
 Puntos de retorno en gráficas, 200
 Puntos factibles, 673, 674
 Puntos máximos o mínimos locales, 200
 Puntos suspensivos, 2

 r es un cero de multiplicidad impar, 200
 r es un cero de multiplicidad par, 200

 Racionalización, 816-17
 Radianes, 323, 325-28, 329
 Radicales, 8-9, 815-20
 Radicandos, 8, 815
 Radio, 11, 63, 65
 Raetico, 322
 Raíces complejas, 535-36
 Raíces cuadradas complejas, 535
 Raíces cuadradas no negativas, 814
 Raíces cuadradas perfectas, 814
 Raíces cuadradas principales, 814
 Raíces cuadradas, 8, 50-51, 814-15. Véase también Radicales
 Raíces cúbicas complejas, 535-36
 Raíces cúbicas, 8, 535-36, 815
 Raíces n -ésimas, 815
 Raíces perfectas, 8, 815
 Raíces reales, 536
 Raíz cuadrada principal de $-N$, 50
 Raíz doble, 19
 Raíz n -ésima compleja, 535
 Raíz n -ésima principal de un número a , 7-8
 Raíz n -ésima principal de un número real a , 815
 Raíz, raíces
 complejas, 535-36
 cuadradas, 8, 50-51, 814-15
 cúbicas, 8, 535-36, 815

de ecuaciones, 16
de f , 197
doble, 19
perfectas, 8, 815
reales, 536
Ramas de las hipérbolas, 569
RANGE, configuración, 413, 827, 828, 834, 841
Rango
de funciones cuadradas, 117
de funciones cúbicas, 118
de funciones identidad, 117
de funciones raíz cuadrada, 118
de funciones recíprocas, 118
de funciones trigonométricas, 349
de funciones, 96, 105
en el movimiento de un proyectil, 437, 456
R, 605
Rapidez angular, 329
Rapidez lineal, 329-30
Rapidez, 329, 753, 792-93
Rayos, 322
Razón común, 700
Recíproco de un número complejo en forma canónica, 48
Recta numérica real, 3
Recta secante, 112
Recta tangente, 88
Rectángulo de visión, 54, 97, 195, 196, 827-29
Volumen, 11
Rectángulo(s)
área de un, 11, 159-60, 165
visión, 54
Rectas horizontales, 75-76, 516-17
Rectas no verticales, 71, 75, 82, 82
Rectas verticales, 70, 74-75, 517-18
Rectas. Véase también Líneas rectas; tipos
específicos
ecuaciones
dados dos puntos, 76-77
forma general, 77
forma pendiente-ordenada al origen de las, 78, 80
forma punto-pendiente de las, 75
gráficas de, 58, 74
horizontales, 75-76
verticales, 74-75
familia de, 88
gráficas de ecuaciones polares y, 515-16, 520-21
Reducción a su mínima expresión, 808-9
Reflexión con respecto al eje x , 133-34
Reflexión con respecto al eje y , 134
Regiomontano, 322, 496
Registro, 725
Regla aditiva, 738
Regla de Cramer, 612, 641, 643-44, 646, 648-49
Regla de los signos de Descartes, 235-36, 242
Residuo, 226-27, 229-30, 805
Resta
de expresiones racionales, 810
de funciones, 140
de logaritmos, 285, 286
de matrices, 756
de monomios, 9
de polinomios, 803
de vectores, 781, 785
resta de números complejos, 46-47
Restricciones, 672, 673-74
Resultado, 736
Resultados equiprobables, 739-41

Resultantes, 786
Reticulas polares, 515
Revoluciones por unidad de tiempo, 329
Rotación de ejes, 585-90
RT,
Ruffini, P., 243
Rumbo, 375-76
Ryan, xi, 1995
Sarah, xi, 1980
Satisfacción de ecuaciones, 16
Schroeder, E., 743
Secciones cónicas. Véase también Cónicas
Segmento de recta PQ, 779
Segmentos de recta dirigidos, 779-80
Segundo elemento de los pares ordenados, 103
Segundos de grados, 324-25
Semiplanos, 664
Semirecta, 322
Serie geométrica infinita, 703
Serie geométrica, 703-5
Shannon, xi, 1992
Sharon, xi, 1950
Shihchie, Chn, 719
Signos de desigualdad, 4
Signos de las funciones trigonométricas, 351-52
Signos de los radicales, 814
Símbolo factorial $n!$, 689
Símbolos
(n/f), 714-16
 $C(n,r)$, 730-32
 $P(n,r)$, 728-30
Simetría de elipses, 556
con respecto de una recta, 520-21
criterios para, 59, 60, 520-21
el eje polar, 520-21
el eje x , 59-60, 61, 520-21
el eje y , 59-60, 115, 520-21
el origen, 59, 60, 115, 520-21
el polo, 520-21
de hipérbolas, 571
en ecuaciones polares, 519-27
Simplificar
cocientes mixtos, 812-13
expresiones racionales, 808-9
radicales, 8-9, 816
Sistema de coordenadas cartesianas. Véase también
Coordenadas rectangulares
Sistema de números complejos, 45, 51-52, 249-250
Sistemas consistentes de ecuaciones, 613, 614
Sistemas de desigualdades
aplicaciones, 669
definición, 663
en dos variables, 663-64, 665-68
gráficas de, 663-69
satisfacción de, 663, 665
Sistemas de ecuaciones lineales
con dos variables, 614-15, 643-44
con tres variables, 620-22, 648-49
consistentes, 614
definición, 614
dependientes, 614
inconsistentes, 614
independientes, 614
solución
determinantes, 642-44
eliminación, 617-20, 625-26
matrices, 630-37
sustitución, 615-17

Sistemas de ecuaciones no lineales
aplicaciones, 657-58
definición, 652
eliminación al resolver, 654-55
otras formas de resolver, 656-57
perspectiva histórica, 658-59
sustitución al resolver, 653, 656
Sistemas de ecuaciones. Véase también Sistemas de
ecuaciones lineales
consistentes, 613, 614
definición, 612
ejemplos de, 612-13
equivalentes, 617
gráficas de, 614-16
inconsistentes, 613, 614, 619
matrices al resolver, 767
no lineales
aplicaciones, 657-58
definición, 652
eliminación al resolver, 654-55
otras formas de solución, 656-57
perspectiva histórica, 658-59
sustitución al resolver, 653, 656
perspectiva histórica, 612
solución de, 613
Sistemas equivalentes de ecuaciones, 617
Sistemas inconsistentes de ecuaciones, 613, 614, 619
Solución de ecuaciones, 16. Véase también
Ecuaciones específicas
Solución de un sistema, 613
Solución de un triángulo oblicuo, 482
Solución repetida para una ecuación cuadrática, 19
Soluciones, 16, 466, 613, 674
Sonido, 311-13, 385, 409
Sonoridad, 211
Subconjuntos propios, 721-22
Subconjuntos, 2, 4, 721-22
Subíndices, 9, 802
Sucesión
aritmética, 695-98
definición, 686
Fibonacci, 690
fórmula recursiva, 686, 690-91
geométrica, 700-702
notación de suma y, 691-92
patrón indicador, 688-89
perspectiva histórica, 705
serie geométrica y, 703-5
símbolo factorial $n!$, 689
términos alternados de, 689
términos de, 686-89
Sucesión de Fibonacci, 690
Sucesión o progresión aritmética, 695-98
Sucesión o progresión geométrica, 700-702
Suma
de expresiones racionales, 810, 811-12
de funciones, 140-42
de logaritmos, 285, 286
de matrices, 755-56
de monomios, 9
de n términos de una sucesión aritmética, 697-98
de n términos de una sucesión geométrica, 702
de números complejos, 46-47
de polinomios, 803
de una serie geométrica, 703
de vectores, 780-81, 784-85
Suma $A+B$, 756
Suma de dos cubos, 804

- Suma de n términos de una sucesión aritmética, 697-98
- Suma de n términos de una sucesión geométrica, 702
- Suma de una serie geométrica infinita, 703
- Sustitución regresiva, 615
- Sylvester, J. J., 768
- Tartaglia, 243, 536, 537
- Tasa de interés, 25, 297, 300
- Tasa efectiva de interés, 300
- Tautocrona, 603-4
- Teorema de De Moivre, 482, 533-35, 537
- Teorema de la fórmula del cambio de base, 288
- Teorema de las propiedades de los logaritmos, 284-89
- Teorema de las propiedades par-impar, 355-56
- Teorema de los ceros racionales, 236-37, 242
- Teorema de los pares conjugados, 251, 252
- Teorema de Pitágoras, 10-11, 162, 360, 494
- Teorema del binomio
- coeficiente binomial y, 714-17
 - definición, 686, 712, 714, 716
 - desarrollo binomial y, 716-19
 - perspectiva histórica, 719
 - símbolo ($n!j$) y, 714-16
- Teorema del factor, 227-28, 252
- Teorema del número de ceros, 235-36
- Teorema del residuo, 226-27
- Teorema del valor intermedio, 247-48, 295
- Teorema fundamental del álgebra, 250-51
- Teoremas. Véase también Tipos específicos
- Término n de una sucesión aritmética, 696-98
- Término n de una sucesión geométrica, 701-2
- Términos alternados de una sucesión, 689
- Términos semejantes, 801
- Términos, 9, 686-89, 802
- Terremoto de nivel cero, 313
- Tiempo, 26-28, 600-601
- Tolomeo, 496
- Trabajo, 795-96
- Traducción de descripciones verbales en expresiones matemáticas, 23-24
- Tramos de una escalera, 70
- Triángulo de Pascal, 715-16, 719, 742
- Triángulo(s), elevación de, 11, 500
- ALA, 484-85
 - altura de, 162
 - ángulos de, 10
 - área de, 11, 162, 165, 500-504
 - base de, 11, 162, 500
 - congruentes, 56-57
 - de Pascal, 715-16, 719, 742
 - hipotenusa de, 10
 - isósceles, 162, 165
 - LAA, 484, 485
 - LAL, 494, 501-2
 - LLA, 486-87
 - LLL, 495, 502
 - oblicuo, 482
 - rectángulo, 10-11, 56, 359, 360, 364, 369-70
- Triángulos ALA, 484-85
- Triángulos congruentes, 56-57
- Triángulos LAA, 484, 485
- Triángulos LAL, 494, 501-2
- Triángulos LLA, 486-87
- Triángulos LLL, 495, 502
- Triángulos oblicuos, 482
- Triángulos rectángulos, 10-11, 56, 359, 360, 364, 369-70
- Trigonometría analítica. Véase también Fórmulas para suma y resta; Ecuaciones trigonométricas
- fórmulas para el doble de un ángulo, 453-56
 - fórmulas para la mitad de un ángulo, 456-59
 - fórmulas producto-a-suma, 462, 464
 - fórmulas suma-a-producto, 464-65
 - identidades trigonométricas, 438-41, 470-71
- Trigonometría de un triángulo rectángulo, 322, 359-65
- Trigonometría del círculo unitario
- de funciones trigonométricas, calculadoras y, 342-43
 - definición, 332-33
 - funciones circulares y, 333-35
 - funciones trigonométricas
 - de 30° y 60° , 340-42
 - de ángulos, 334-35
 - evaluación, 335-40
 - resumen de, 343-44
 - uso de, 322
- Trinomios, 801, 804
- Un grado, 323
- Un radián, 325-26
- Un segundo, 324
- Unidad imaginaria, 45, 50
- Unidad, 3
- Unión de conjuntos, 722
- Valor absoluto, 5-6, 19
- Valor máximo de f , 182
- Valor mínimo de f , 182
- Valor presente del dinero, 300-301
- Valores
- absolutos, 5-6, 19
 - de f en el número x , 97
 - de funciones logarítmicas, 275-76
 - de funciones polinomiales, 233
 - de funciones trigonométricas
 - ángulos de referencia para determinar, 363-64
 - ángulos para determinar, 334-40
 - calculadoras y, 342-43
 - triángulos rectángulos para determinar, 360, 364
- de funciones, 96, 98, 99, 111-12
- Variables complejas, 249
- Variables dependientes, 100
- Variables independientes, 100, 111
- Variables, 3, 9, 100, 111, 249
- Vector columna, 758-59
- Vector nulo, 779, 780
- Vector renglón, 758-59
- Vector unitario, 782, 785-86
- Vector(es) suma de, 780-81, 784-85
- ángulo entre, 791
 - aplicaciones, 786-87
 - componentes de, 783
 - definición, 779
 - dirección de, 375-76, 779, 792-93
 - en el plano, 782-86
 - escritura en términos de su magnitud y dirección, 792-93
 - gráficas de, 781-82
 - igualdad de, 784
 - magnitud de un, 779, 782, 792-93
 - multiplicación de, 781-82
 - nulo, 779, 780
 - ortogonales, 793-94
 - paralelos, 793-94
 - perspectiva histórica, 788
 - posición de un, 783-84
 - proyección de uno sobre otro, 794-95
 - resta de, 781, 785
 - segmentos de recta dirigidos, 779-80
 - unitarios, 782, 785-86
- Vectores de posición, 783-84
- Vectores ortogonales, 793-94
- Vectores paralelos, 793-94
- Velocidad con respecto al suelo, 786
- Velocidad con respecto al viento, 786
- Velocidad, 26-28, 786
- Ventana, 54, 827-29
- Vértice(s)
- de elipses, 556, 558, 559, 560-61, 562-63
 - de hipérbolas, 569, 570, 571, 572, 573
 - de parábolas, 177, 178, 179-82, 545
 - en (h, k) , 548-50
 - de rayos, 322
- Vértices en la gráfica de un sistema de desigualdades, 669
- Vida media, 308
- Wallis, John, 536-37
- X tiende a menos infinito", 209
- Yola, xi, 1968
- ZOOM-IN, función en un dispositivo de graficación, 59, 248, 295, 474, 653, 654, 836-37
- ZOOM-OUT, función en un dispositivo de graficación, 218, 219, 248, 653, 654, 829, 833-34

Funciones trigonométricas

De un número real

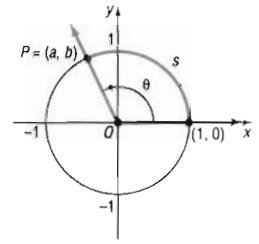
$$\operatorname{sen} t = b \quad \cos t = a \quad \tan t = \frac{b}{a}, a \neq 0$$

$$\operatorname{csc} t = \frac{1}{b}, b \neq 0 \quad \sec t = \frac{1}{a}, a \neq 0 \quad \cot t = \frac{a}{b}, b \neq 0$$

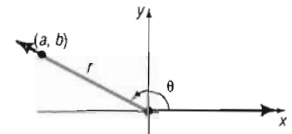
De un ángulo general

$$\operatorname{sen} \theta = \frac{b}{r} \quad \cos \theta = \frac{a}{r} \quad \tan \theta = \frac{b}{a}, a \neq 0$$

$$\operatorname{csc} \theta = \frac{r}{b}, b \neq 0 \quad \sec \theta = \frac{r}{a}, a \neq 0 \quad \cot \theta = \frac{a}{b}, b \neq 0$$



Círculo unitario, $x^2 + y^2 = 1$
 $\theta = t$ radianes; $s = t$ unidades



Identidades trigonométricas

Identidades fundamentales

$$\tan \theta = \frac{\operatorname{sen} \theta}{\cos \theta} \quad \cot \theta = \frac{\cos \theta}{\operatorname{sen} \theta}$$

$$\operatorname{csc} \theta = \frac{1}{\operatorname{sen} \theta} \quad \sec \theta = \frac{1}{\cos \theta} \quad \cot \theta = \frac{1}{\tan \theta}$$

$$\operatorname{sen}^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

$$\tan^2 \theta + 1 = \sec^2 \theta$$

$$1 + \cot^2 \theta = \operatorname{csc}^2 \theta$$

Identidades par e impar

$$\operatorname{sen}(-\theta) = -\operatorname{sen} \theta \quad \operatorname{csc}(-\theta) = -\operatorname{csc} \theta$$

$$\cos(-\theta) = \cos \theta \quad \sec(-\theta) = \sec \theta$$

$$\tan(-\theta) = -\tan \theta \quad \cot(-\theta) = -\cot \theta$$

Fórmulas de suma y resta

$$\operatorname{sen}(\alpha + \beta) = \operatorname{sen} \alpha \cos \beta + \cos \alpha \operatorname{sen} \beta$$

$$\operatorname{sen}(\alpha - \beta) = \operatorname{sen} \alpha \cos \beta - \cos \alpha \operatorname{sen} \beta$$

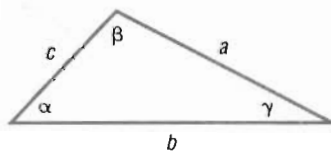
$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \operatorname{sen} \alpha \operatorname{sen} \beta$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \operatorname{sen} \alpha \operatorname{sen} \beta$$

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}$$

$$\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta}$$

Resolución de triángulos



Fórmulas para
medio ángulo

$$\operatorname{sen} \frac{\theta}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \theta}{2}}$$

$$\cos \frac{\theta}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \theta}{2}}$$

$$\tan \frac{\theta}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \theta}{1 + \cos \theta}}$$

Fórmulas para
ángulo doble

$$\operatorname{sen} 2\theta = 2 \operatorname{sen} \theta \cos \theta$$

$$\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \operatorname{sen}^2 \theta$$

$$\cos 2\theta = 2 \cos^2 \theta - 1$$

$$\cos 2\theta = 1 - 2 \operatorname{sen}^2 \theta$$

$$\tan 2\theta = \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta}$$

Fórmulas suma a producto

$$\operatorname{sen} \alpha \operatorname{sen} \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$$

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)]$$

$$\operatorname{sen} \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\operatorname{sen}(\alpha + \beta) + \operatorname{sen}(\alpha - \beta)]$$

Fórmulas producto a suma

$$\operatorname{sen} \alpha + \operatorname{sen} \beta = 2 \operatorname{sen} \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\operatorname{sen} \alpha - \operatorname{sen} \beta = 2 \operatorname{sen} \frac{\alpha - \beta}{2} \cos \frac{\alpha + \beta}{2}$$

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\cos \alpha - \cos \beta = -2 \operatorname{sen} \frac{\alpha + \beta}{2} \operatorname{sen} \frac{\alpha - \beta}{2}$$

Ley de los senos

$$\frac{\operatorname{sen} \alpha}{a} = \frac{\operatorname{sen} \beta}{b} = \frac{\operatorname{sen} \gamma}{c}$$

Ley de los cosenos

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$$

Fórmulas de geometría

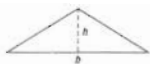
Círculo



r = radio, A = Área, C = Circunferencia

$$A = \pi r^2 \quad C = 2\pi r$$

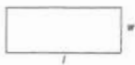
Triángulo



b = base, h = altura, A = Área

$$A = \frac{1}{2}bh$$

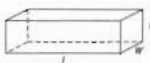
Rectángulo



l = largo, w = ancho, A = Área, P = Perímetro

$$A = lw \quad P = 2l + 2w$$

Caja rectangular



l = largo, w = ancho, h = área, V = Volumen

$$V = lwh$$

Esfera

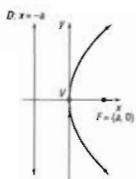


r = radio, V = Volumen, S = Área de la superficie

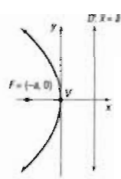
$$V = \frac{4}{3}\pi r^3 \quad S = 4\pi r^2$$

Cónicas

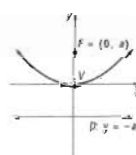
Parábola



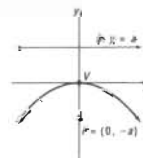
$$y^2 = 4ax$$



$$y^2 = -4ax$$

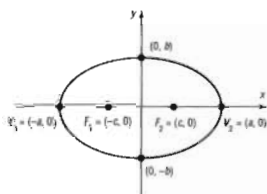


$$x^2 = 4ay$$

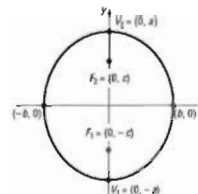


$$x^2 = -4ay$$

Elipse

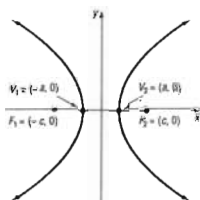


$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad c^2 = a^2 - b^2$$



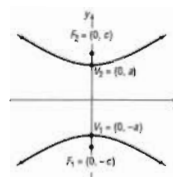
$$\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1, \quad c^2 = a^2 - b^2$$

Hipérbola



$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad c^2 = a^2 + b^2$$

Asíntotas: $y = \frac{b}{a}x, \quad y = -\frac{b}{a}x$



$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1, \quad c^2 = a^2 + b^2$$

Asíntotas: $y = \frac{a}{b}x, \quad y = -\frac{a}{b}x$